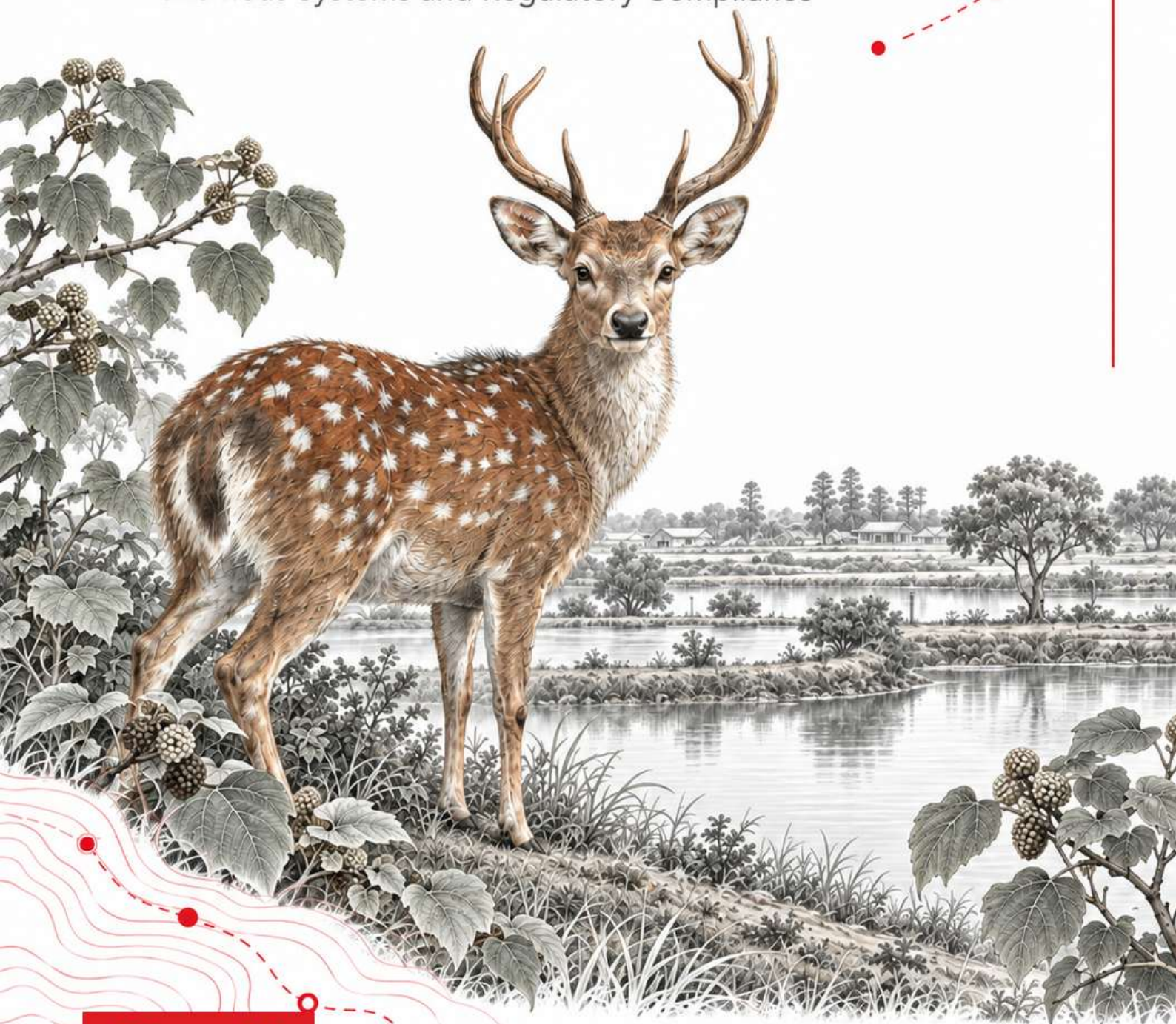


# 無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation  
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第一篇

第3-5章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

# 第一篇 系統觀

無人機不是那台飛行器，而是一整套能完成任務的系統

第 3 章 UAV、UAS、RPAS、drone：名詞、定義與系統組成

第 4 章 無人機的分類、任務剖面與性能指標

第 5 章 應用地圖：農業、巡檢、測繪、物流、防救災、環境監測

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

## 第一篇 篇章導讀

導讀篇處理的是「這門學問長什麼樣子、你該怎麼走進去」。從這一篇開始，我們正式進入內容。

第一篇只有三章，卻是全書最重要的三章。理由很簡單：它們建立的是**座標系**。後面四十三章無論談空氣動力、談控制律、談法規、談產業，都會回到這三章建立的框架來定位。如果只讀本書的三章，我會建議讀這三章。

這一篇要回答三個問題，一章一個。

**第 3 章：無人機到底是什麼？** 答案不是「那台會飛的機器」。本章從名詞開始拆——drone、UAV、UAS、RPAS 這四個字指涉的範圍完全不同，而最關鍵的區分是 UAV 與 UAS：前者是飛行器本體，後者是完成任務所需的一整套系統，兩者是零件與整體的關係。接著本章提出貫穿全書的**十二項組成**：機體、推進動力、電力、飛控、導航感測、任務酬載構成空中段，兩條鏈路構成鏈路段，遙控設備與地面站、起降與支援設備構成地面段，最後是人員與作業程序。多數初學者的注意力在前六項，多數專案的失敗在後三項——這個落差是整篇的核心訊息。

本章還有一個意外的收穫：台灣的法規本身就是用系統的語言寫的。《遙控無人機管理規則》在定義「遙控無人機」的同時，也定義了遙控設備、通訊及控制信號鏈路、操作人與目視觀察員——立法者從一開始就不認為管理的對象只是那台機器。這不是本書的主張，是可以自己去查的條文。

**第 4 章：無人機有哪些種類，我該怎麼選？** 本章的第一句話是「分類是工具，不是本質」。分類有五個軸（構型、重量、性能、自主程度、用途），各自服務不同的決策，沒有哪一種是正確的。本章用動量理論解釋了為什麼多旋翼比固定翼耗能、用墜落動能解釋了為什麼各國法規都選重量當分級軸、用任務剖面把一趟飛行拆成七段，讓你看見能量究竟花在哪裡。最後給出從任務回推機型的九個問題——其中前三個都與飛行無關，卻最常決定答案。

**第 5 章：人們拿它來做什麼？** 本章給你一副看應用的眼鏡：原本怎麼做、改變了哪一段、還有什麼做不到。六個應用領域各自走過這三個問題，其中農業寫得最深，因為它是台灣最成熟的應用，也是最好的系統觀實例——合法從事農藥代噴需要九項條件，其中只有一項是機器。

三章之間有一條明確的線索。第 3 章告訴你系統有十二項組成，第 4 章告訴你其中的空中段該怎

麼選，第 5 章則用真實的應用證明：**決定成敗的往往是那些不會飛的部分**。三章的例題也彼此銜接——第 3 章算系統可靠度與重量預算，第 4 章算任務剖面的能量分配，第 5 章算作業循環的實際產出，三者都指向同一個結論：飛行只佔工作的一小部分。

讀法上給三個建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把三章的六張總覽圖（圖 3-2 的十二項組成、圖 4-1 的五種分類軸、圖 5-1 的六大應用領域）當成地圖看。這三張圖本身就是一趟完整的旅程。

高中讀者請把主課文讀完，特別是第 4 章的任務剖面與第 5 章的作業循環——那兩節不需要高深數學，卻是最接近真實工作的內容。若你在社團帶專題，第 3 章的十二項組成可以直接當成分工表。

大學讀者請把三章的七道例題都算過一次。它們不難，但它們建立的是一種思考習慣：**任何宣稱都要能被算出來**。第 30 章的概念設計會直接用到這些方法，屆時你會慶幸現在算過。

最後提醒一件事。這三章幾乎沒有硬體、沒有電路、沒有程式，有些讀者會覺得「還沒開始學真的東西」。恰恰相反——本書後面所有的技術內容，都是為了讓這三章描述的系統能夠運作。先知道自己在蓋什麼，再去搬磚。

## 第 3 章

# UAV、UAS、RPAS、drone：名詞、定義與系統組成

*UAV, UAS, RPAS and Drone: Terminology, Definitions and System Composition*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 無人飛行載具 ( Unmanned Aerial Vehicle, UAV )、無人機系統 ( Unmanned Aircraft System, UAS )、遙控駕駛航空器系統 ( Remotely Piloted Aircraft System, RPAS )、遙控無人機 ( 台灣法定名詞 )、航空模型、空中段與地面段、指揮與控制鏈路 ( Command and Control link, C2 )、遙控設備、目視觀察員、最大起飛重量 ( Maximum Take-Off Weight, MTOW )、串聯可靠度

資料查核日期 | 2026-09-15。本章引用之法規條文以交通部民用航空局公告與全國法規資料庫為準；法規會異動，實際作業前請查證最新版本。

## 叫獸開講

那天的示範飛行，最後沒有飛成。

來的是一組大二學生，四個人，扛了一台看起來相當專業的六旋翼過來。機體是碳纖維的，噴灑桶乾乾淨淨，電池整整齐齊排在防爆袋裡。他們花了一個學期組這台機器，調參調到懸停穩得像釘在空中。那天要在校內的實習田示範一趟定高定速的噴灑航線，我請了幾位老師來看。

結果卡在三件事上。

第一件，他們沒有帶檢查表。起飛前該確認什麼，四個人各憑印象喊了幾項，喊到一半互相矛盾——有人說先上電再裝漿，有人說先裝漿。爭執了五分鐘。

第二件，他們只有一個人會操作。那位同學站在田埂上，背對著太陽，機器飛出去六十公尺之後他就看不清楚機頭朝哪一邊了。旁邊三個人想幫忙，但沒有人受過觀察員的訓練，也沒有人知道自己該站哪裡、該回報什麼。

第三件最致命。他們帶了四顆電池，但沒有人算過這趟航線要飛多久。噴灑桶裝滿水之後重量增

加，懸停功率跟著上升，第一顆電池在還沒噴完三分之一的時候就掉到低電量返航。換第二顆，再飛出去，再返航。第三顆下去的時候，示範時間已經到了。

我請他們收機器，然後問了一個問題：「你們做的是什麼？」

學生說：「我們做了一台無人機。」

我說：「你們做了一台飛行器。你們沒有做出一套無人機系統。」

這兩句話的差別，就是這一章要講的全部內容。

那台機器沒有任何問題。它飛得很穩，動力配置正確，結構也做得漂亮。問題出在那台機器之外——檢查表、人員分工、作業程序、能源規劃、備援方案。這些東西在照片上看不到，在成果展的海報上也放不進去，但少了它們，那台漂亮的機器就只是一台不能交付任務的玩具。

而且這不是學生才會犯的錯。你在第 42 章會看到，整個產業都在經歷同一個過程：早期大家比誰的飛行器飛得久、載得多，後來發現決定生意成敗的往往是地面站的軟體好不好用、資料能不能交到客戶手上、作業程序能不能通過稽核。

所以第一篇的第一章不談飛行原理，先談定義。這聽起來很枯燥，但這一章要處理的其實是一個很實際的問題：當你說「無人機」的時候，你到底在說什麼？

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，drone、UAV、UAS、RPAS 這四個名詞的關係是什麼，為什麼國際組織、各國法規與日常用語會給出不同的答案？

第二，一套完整的無人機系統由哪些部分組成，少了其中任何一項會發生什麼事？

第三，為什麼台灣的法規在定義「遙控無人機」的時候，同時也定義了遙控設備、通訊鏈路、操作人與目視觀察員——法律為什麼要管這麼多？

最後補一句。那組學生後來重做了一次，帶了檢查表、指定了觀察員、算了能源預算，那趟航線飛得非常漂亮。他們什麼零件都沒有換。

---

## 學習目標

---

| 層級      | 目標                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂    | <p>用自己的話說出「飛行器」與「無人機系統」的差別</p> <p>說出 drone、UAV、UAS、RPAS 四個名詞各自指涉的範圍</p> <p>說出台灣法規使用的正式名詞，以及它與日常用語的差異</p> <p>列舉無人機系統的主要組成，並說明各自負責什麼</p>                              |
| 我能解釋    | <p>解釋為什麼國際民航組織要把無人航空器再區分為自主與遙控駕駛兩類</p> <p>說明指揮與控制鏈路與酬載資料鏈路的功能差異，以及為何不應混為一談</p> <p>從法規對遙控設備、通訊鏈路、操作人與目視觀察員的定義，推論出立法者採取的系統觀</p> <p>說明視距內、延伸視距與超視距三種操作方式對系統組成的不同要求</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>以串聯可靠度模型估算多子系統系統的整體可靠度，並評估冗餘設計的效益</p> <p>依法規對最大起飛重量的定義，完成一份重量分配表並檢核其合理性</p> <p>針對一項指定任務，盤點所需的完整系統組成並指出目前的缺口</p> <p>判斷一份系統規格書是否遺漏了非硬體的組成項目</p>                    |

表 3-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                                         | 一句話定義                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 無人航空器 ( Unmanned Aircraft, UA )            | 機上沒有駕駛員操控的航空器；國際民航組織用語，強調它仍然是「航空器」。 |
| 無人飛行載具 ( Unmanned Aerial Vehicle, UAV )    | 飛行器本體，常見於工程與產業文獻，指的是硬體而非整套系統。       |
| 無人機系統 ( Unmanned Aircraft System, UAS )    | 飛行器、遙控設備、通訊鏈路、人員與作業程序共同構成的完整系統。     |
| 遙控駕駛航空器 ( Remotely Piloted Aircraft, RPA ) | 由遠端駕駛員全程操控的無人航空器；與完全自主飛行的航空器相區別。    |
| 遙控駕駛航空器系統 ( RPAS )                         | RPA 加上遙控站、指揮與控制鏈路及其他必要組件所構成的系統。     |

| 名詞                                          | 一句話定義                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 遙控無人機                                       | 台灣《民用航空法》第九章之二所使用的正式名詞，本書提及法規時一律採用。        |
| 航空模型                                        | 以娛樂或競技為目的、不具任務酬載的遙控飛行器；與遙控無人機的界線由各國法規自行劃定。 |
| 空中段 ( air segment )                         | 隨飛行器一起升空的所有組成：機體、動力、飛控、感測、酬載與機載通訊設備。       |
| 地面段 ( ground segment )                      | 留在地面的組成：遙控設備、地面控制站、天線、起降與回收設備、支援後勤。        |
| 指揮與控制鏈路<br>( Command and Control link, C2 ) | 操作人與飛行器之間傳遞控制指令與飛行狀態的無線鏈路，安全性要求最高。         |
| 酬載資料鏈路 ( payload data link )                | 傳送任務資料 ( 影像、量測值 ) 的鏈路；中斷不影響飛行安全，但任務失敗。     |
| 遙控設備                                        | 法規用語，指無人機系統中用於操作遙控無人機的設備。                  |
| 目視觀察員                                       | 法規用語，指持有操作證、於活動期間向操作人提供必要飛航資訊之人。           |
| 最大起飛重量 ( MTOW )                             | 法規用語，指含機體、燃料、電池、負載設備及酬載在內的設計重量。            |
| 串聯可靠度 ( series reliability )                | 多個必須同時正常的子系統所構成的系統，其可靠度為各子系統可靠度的乘積。        |

表 3-2 本章核心概念一覽。

### 3-1 一個東西，五種叫法

#### 【先講白話】

同一台會飛的機器，不同的人叫法不一樣。同學叫它「空拍機」，新聞叫它「無人機」，英文叫 drone，工程師寫論文叫 UAV，法律條文叫「遙控無人機」。

這些名字不是隨便亂取的，每一個背後都有一群人和一個目的。這一節幫你把它們排好，以後你

看到任何一個名詞，都知道說話的人站在哪個位置。

名詞混亂在新興領域是常態，但無人機的情況特別嚴重，原因有三個：它同時被玩具業、航空業、軍方與立法者使用，而這四群人關心的事情完全不同。

玩具業要的是好記好賣，所以有了 drone。航空業要的是精確，所以區分 UA、UAV、UAS。軍方關心的是誰在決策，所以區分遙控與自主。立法者要的是可執行——條文必須能明確界定「哪些東西受規範、由誰負責」，所以各國都自己造了一個法定名詞。

我們一個一個來看。

### 3-1-1 drone：日常用語，但它其實是個誤稱

drone 是英文裡最通行的說法，來源你在第 1 章已經讀過：1930 年代的無人靶機。這個字的原意是「雄蜂」——蜂巢裡那些不工作、只會嗡嗡叫的公蜜蜂。

作為日常用語，它沒什麼問題，本書也照樣使用。但作為技術或法律用語，它有兩個缺陷。第一，它指涉不清——一台消費級空拍機、一架翼展二十公尺的長航時偵察機、一具水下遙控載具，在英文裡都可能被叫做 drone。第二，它帶有價值判斷——「不工作、被打下來也不心疼」，這與現代無人機承擔的任務完全相反。

所以你會發現一個現象：正式文件幾乎不用這個字。國際民航組織的文件用 unmanned aircraft，台灣的法條用「遙控無人機」，日本的法條用「無人航空機」。drone 活躍在新聞、廣告與日常對話裡，一旦進入規範文件就會被換掉。

### 3-1-2 UAV 與 UAS：一字之差，差在系統

工程文獻裡最常見的兩個縮寫是 UAV 與 UAS，它們的差別是本章最重要的一個區分。

**UAV ( Unmanned Aerial Vehicle，無人飛行載具 )** 指的是飛行器本體。機體、動力、飛控、感測器——會飛起來的那一坨東西。當你說「這台 UAV 的續航是 35 分鐘」，你談的是硬體規格。

**UAS ( Unmanned Aircraft System，無人機系統 )** 指的是完成任務所需的一整套東西。飛行器只是其中一項，還包括遙控設備、通訊鏈路、地面控制站、操作人員、作業程序、支援後勤與資

料處理鏈。當你說「這套 UAS 每天可以完成 80 公頃的巡檢」，你談的是系統能力。

這個區分不是學術上的講究，它有很實際的後果。開場那組學生的飛行器規格完美，系統卻不完整，所以任務失敗——失敗的位置不在 UAV，在 UAS 裡 UAV 以外的部分。

近年的文件有一個用語趨勢值得注意：愈來愈多機構把 UAS 的 A 解釋為 Aircraft（航空器）而非 Aerial（空中的）。這個改動看似瑣碎，實際上是一個立場宣示——它強調無人機是「航空器」，要適用航空器的安全文化與管理邏輯，而不是一種新型態的遙控玩具。

### 3-1-3 RPA 與 RPAS：誰在做決定

國際民航組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）在其無人航空器系統的指導文件中，做了另一個切法：把無人航空器（UA）再分成兩類。

一類是**遙控駕駛航空器（Remotely Piloted Aircraft, RPA）**——全程有一位遠端駕駛員負責操控與決策，只是他坐在地面而不是機上。另一類是**自主航空器（autonomous aircraft）**——飛行中由機器自行決策，駕駛員無法介入。

ICAO 的立場相當明確：在可預見的期間內，只有前者能夠被整合進非隔離空域，與有人航空器共同飛行。理由不是技術，是責任歸屬——當兩架航空器即將接近時，管制員必須知道自己能對誰下指令、誰會回應。一台無法被介入的機器，在既有的航空管理架構裡找不到位置。

由此延伸出 **RPAS（Remotely Piloted Aircraft System，遙控駕駛航空器系統）**：RPA 加上遙控站、指揮與控制鏈路，以及其他必要組件所構成的系統。

要注意 RPAS 與 UAS 不是同義詞。RPAS 是 UAS 的子集——所有 RPAS 都是 UAS，但完全自主的 UAS 不算 RPAS。你會在航空管理與空域整合的文獻裡大量看到 RPAS，在工程與產業文獻裡則多半看到 UAS。看到哪一個，就知道作者關心的是空域整合還是系統設計。

順帶說明一件容易誤解的事：今天市面上具備自動航線、自動返航、自動避障功能的無人機，在 ICAO 的分類裡仍然屬於 RPA，不是自主航空器。判準不在於「有沒有自動功能」，而在於「操作人能不能隨時介入接管」。這條界線在第 27、41 章談感知規避與空域整合時還會出現。

### 3-1-4 台灣、日本與中國的法定名詞

各國的法定名詞是自己造的，不見得和國際組織一致，因為法條必須配合本國既有的法律體系。

台灣使用「遙控無人機」，規定在《民用航空法》第九章之二（第九十九條之九至第九十九條之十九），以及依該法第九十九條之十七授權訂定的《遙控無人機管理規則》。要特別注意的是，第九章之一規範的是「超輕型載具」，兩者是不同的章、不同的管理對象——這是初學者最常引錯的地方。

日本使用「無人航空機」，中國使用「無人駕駛航空器」。三者的共同點很清楚：都選擇了「航空器」這個詞根，都把無人機放進既有的航空法體系，而不是另立一套新法。這個選擇的意義在第 36 章會完整展開，這裡先記住一件事——**在法律上，你的無人機是一架航空器，不是一個電子產品。**

本書的用語原則是：談法規時一律使用「遙控無人機」，談系統時使用「無人機系統」或 UAS，談飛行器本體時使用「無人機」或 UAV，日常敘述則不拘。

### 3-1-5 航空模型呢？

還有一個邊界問題：那架你在公園看到的遙控飛機，算不算無人機？

傳統上，以娛樂或競技為目的、在操作者視線內飛行、不執行任何任務的遙控飛行器被稱為航空模型，長期由模型運動的自律規範管理。但當一台四旋翼裝上相機、開始自動沿航線飛行、並把影像傳回地面時，它與航空模型的差距就很難用外觀判斷了。

各國的處理方式不同，共同的趨勢是以**重量、用途與操作方式**而非「像不像玩具」來劃線。台灣的作法是把管理義務綁在最大起飛重量與所有人身分（自然人，或政府機關、學校、法人）之上，而不是綁在「這台叫什麼」。這個設計很務實：名字可以爭辯，重量不能。

對讀者的實際意義是：不要用「我這台只是玩具」來判斷自己需不需要遵守規定。判準在條文裡，不在你的認知裡。具體的門檻與義務見第 36、37 章，本章刻意不列數字。

#### 【數學小教室】這些名詞的集合關係

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

與其背誦定義，不如把它們畫成集合。設全集為「所有無人航空器」，記為  $U$ 。

$UAV \subset U$ ：指涉的是  $U$  中各元素的硬體本體。

$UAS = UAV \cup \text{地面段} \cup \text{鏈路段} \cup \text{人與程序}$ 。注意這裡用的是聯集而非包含——UAS 不是 UAV

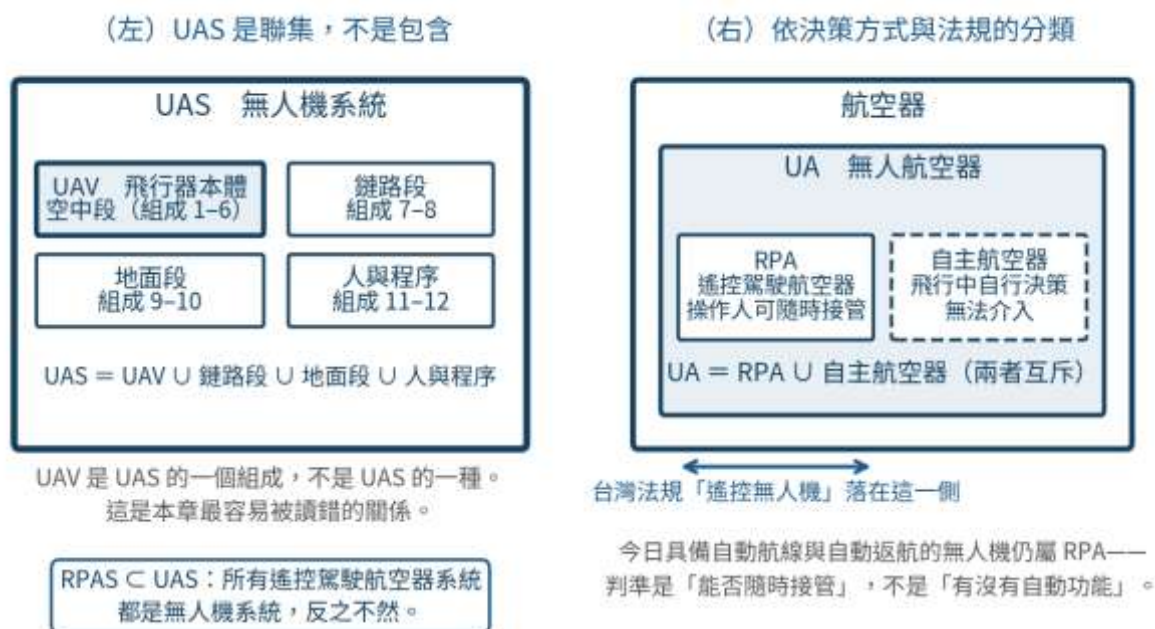
的一種，而是把 UAV 當成其中一個組成的更大集合。這是本章最容易被讀錯的一個關係。

RPAS  $\subset$  UAS：所有遙控駕駛航空器系統都是無人機系統，反之不然。

以決策方式劃分： $U = RPA \cup$  自主航空器，且  $RPA \cap$  自主航空器  $= \emptyset$ （依 ICAO 的分類，兩者互斥）。

以法規劃分（台灣）：遙控無人機  $\subset$  航空器。這個包含關係是整個第八篇的法理起點——因為它是航空器，所以適用航空器的管理邏輯。

把這些關係畫成圖，就是本章的圖 3-1。畫過一次之後，你會發現多數名詞爭議其實只是「說話的人站在哪一個集合上」。



實線框為集合邊界，虛線框表示本書範圍外的類別；以線型與標註區分，不以顏色傳達資訊。

圖 3-1 無人機相關名詞的集合關係

## 3-2 從法條讀出系統觀

### 【先講白話】

法律條文聽起來很無聊，但有一件事很有趣：台灣的無人機法規在定義「遙控無人機」的時候，

順手也定義了遙控器、通訊訊號、操作的人，甚至還定義了「在旁邊幫忙看的人」。

為什麼要管這麼多？因為立法者很清楚一件事——出事的往往不是那台機器。這一節就從法條裡把這個系統觀讀出來。

《遙控無人機管理規則》依《民用航空法》第九十九條之十七授權訂定，其第二條列出了一組用詞定義。把這些定義排在一起看，會發現一件事：立法者定義的不是一台機器，而是一整套系統。

下表為本書依該條規定所作的整理與說明，非條文原文；實際適用請以法規原文為準。

| 法規用詞      | 規範內容的重點                                                      | 它在系統中的位置                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 遙控設備      | 指遙控無人機系統中，用於操作遙控無人機的設備。                                      | 地面段。注意條文本身就使用了「系統」一詞。             |
| 通訊及控制信號鏈路 | 指遙控無人機與遙控設備之間，為操作飛行管理目的所建立的資料鏈接。                             | 鏈路段。條文明確限定其目的為「操作飛行管理」，與傳影像的鏈路分開。 |
| 最大起飛重量    | 指含機體、燃料、電池、負載設備及酬載等在內的設計重量。                                  | 跨空中段的整體約束，也是管理義務的分級依據。            |
| 遙控無人機操作人  | 指飛航活動期間實際操控遙控無人機，或指揮監督飛航活動之人。                                | 人與程序。注意「指揮監督」也算——責任不限於握搖桿的那個人。    |
| 目視觀察員     | 指持有操作證，並於活動期間向實際操控的操作人提供必要飛航資訊之人。                            | 人與程序。法規把「幫忙看」制度化成一個有資格要求的角色。      |
| 延伸視距飛航    | 操作人於視距外，藉由目視觀察員在其一定半徑範圍內與無人機保持直接目視接觸並提供資訊的操作方式，並定有最大範圍與高度限制。 | 操作方式的分類，直接決定系統需要幾個人、需要什麼設備。       |

表 3-3 台灣法規對遙控無人機系統各組成的用詞定義整理（資料查核日期：2026-09-15，具體條文與數值以法規原文為準）。

從表 3-3 可以讀出三個訊息。

**第一，法規使用的是系統的語言。**「遙控無人機系統」這個詞直接出現在條文裡，而且遙控設備

是被定義為「系統中用於操作的設備」——也就是說，立法者從一開始就不認為管理的對象只是那台會飛的機器。

**第二，人被明確納入系統。** 操作人與目視觀察員都有法定定義，觀察員甚至有資格要求。這在工程文件裡是很少見的——工程師習慣畫方塊圖，方塊裡通常只有硬體。但無人機系統的失效，有相當高的比例發生在人與程序這一段（第 39 章會給你資料）。

**第三，最大起飛重量的定義藏著一個重要的工程觀念。** 條文把它定義為「含機體、燃料、電池、負載設備及酬載」的設計重量——這正是第 30 章重量預算的起點。法規之所以要這樣定義，是因為管理義務依重量分級，重量的算法必須沒有模糊空間；而工程上之所以也要這樣算，是因為升力必須撐得起全部的東西。兩個領域從不同的動機出發，得到了同一個定義。

順帶一提，該規則也對飛行前的確認事項作了規定，其中包含「遙控設備與遙控無人機間之通訊及控制信號鏈路情況良好」以及「攜帶足夠之燃油或電池容量，並經考慮氣象預報狀況、預期之延誤及其他可能延誤降落之情形」。把這兩項對照開場那個故事——學生失敗的第三個原因，正好就寫在法條裡。

#### ▲ 安全警語

本節僅說明法規所反映的系統觀，不構成法律意見，也未涵蓋完整的義務內容。實際從事飛航活動前，請查閱《民用航空法》第九章之二、《遙控無人機管理規則》及交通部民用航空局公告之最新版本；註冊、操作證、空域與各項限制詳見第 36 至 38 章。未成年讀者操作實體無人機時，務必有成人在場指導。

### 3-3 無人機系統的十二項組成

#### 【先講白話】

現在來列清單。一套完整的無人機系統要能出任務，總共需要十二樣東西。

有些你想得到，像是飛行器、遙控器、電池。有些你可能沒想過，像是「誰負責在旁邊看」「電池怎麼運送」「拍回來的照片要交給誰」。但少了任何一項，任務都完成不了。

下面這張表是本書的系統骨架。它會在往後的四十五章裡反覆出現：每一章基本上都在把其中一項展開來講。建議你在讀每一章之前，先回來看一眼自己正在處理的是哪一格。

| #  | 組成       | 負責什麼                 | 缺了會怎樣      | 本書對應            |
|----|----------|----------------------|------------|-----------------|
| 1  | 機體結構     | 承載所有東西、承受飛行載荷與落地衝擊   | 結構破壞       | 第 8–11、31 章     |
| 2  | 推進與動力    | 產生升力與推力              | 飛不起來       | 第 11–13 章       |
| 3  | 電力系統     | 供電、配電與能源管理           | 空中斷電       | 第 14 章          |
| 4  | 飛行控制     | 維持姿態、執行控制律           | 失控         | 第 17 章          |
| 5  | 導航與感測    | 估測姿態與位置、感知環境         | 不知道自己在哪裡   | 第 15、16、19、27 章 |
| 6  | 任務酬載     | 執行實際任務的工具            | 飛得很好但沒有產出  | 第 22–24 章       |
| 7  | 指揮與控制鏈路  | 傳送控制指令與飛行狀態          | 失聯，進入自動保護  | 第 20 章          |
| 8  | 酬載資料鏈路   | 傳送任務資料               | 任務資料取不回來   | 第 20、24 章       |
| 9  | 遙控設備與地面站 | 人機介面、任務規劃與監控         | 無法下達或監看    | 第 21 章          |
| 10 | 起降與支援設備  | 起降場、電池充放電、運輸、備件      | 作業中斷       | 第 35 章          |
| 11 | 人員       | 操作人、目視觀察員、酬載操作員、維修人員 | 無人可操作或無人監看 | 第 38、39 章       |
| 12 | 作業程序與文件  | 檢查表、風險評估、作業手冊、紀錄     | 做得到但通不過稽核  | 第 33、37、39 章    |

表 3-4 無人機系統的十二項組成。第 1 至 6 項屬空中段，第 7、8 項屬鏈路段，第 9、10 項屬地面段，第 11、12 項屬人與程序。

表 3-4 的分組值得說明。前六項會隨飛行器一起升空，稱為**空中段**；第七、八項是連接天地的**鏈路段**；第九、十項留在地面，稱為**地面段**；最後兩項既不在天上也不在地上，卻決定了前面十項能不能被正確使用，本書稱為**人與程序**。圖 3-2 把這四段的關係畫成一張總覽圖。

多數初學者的注意力集中在第 1 到第 6 項，因為那些看得見、摸得到、拍照好看。多數專案的失敗則集中在第 10 到第 12 項。這個落差是本章最想傳達的訊息。



圖 3-2 無人機系統十二項組成總覽

### 【數學小教室】為什麼組成愈多，系統愈容易失敗

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

把十二項組成視為一條串聯的鏈——任務要成功，十二項都必須正常。若各項在一次任務中正常運作的機率（可靠度）分別為  $R_1$  至  $R_{12}$ ，且彼此獨立，則系統可靠度為：

$$R_{\text{sys}} = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_{12} = \prod R_i$$

這就是串聯系統模型。它有一個違反直覺的性質：每一項都很可靠，整體仍可能不可靠。

若十二項的可靠度都是 0.99（各自只有百分之一的失敗率，聽起來相當不錯）：

$$R_{\text{sys}} = 0.99^{12} \approx 0.886$$

也就是說，每九趟任務就有大約一趟會出問題。若要讓系統整體達到 0.99，每一項的可靠度必須

達到：

$$R = 0.99^{1/12} \approx 0.99916$$

也就是每一項的失敗率都必須壓到萬分之八以下。這說明了兩件事：第一，靠「每個零件都做好一點」來提升系統可靠度，代價會隨組成數量急遽上升；第二，減少不必要的組成、或對關鍵項目採用冗餘設計，往往比全面提升每一項更有效。圖 3-3 把這條關係畫成曲線。

並聯（冗餘）的算法相反。兩個獨立的備援單元，只要有一個正常即可，系統失效機率為兩者同時失效的機率：

$$R_{\text{redundant}} = 1 - (1 - R)^2$$

以  $R = 0.99$  代入： $1 - 0.01^2 = 0.9999$ 。單一元件從 0.99 提升到 0.9999，只需要多一套，不需要把元件本身做得好一百倍。這就是為什麼多旋翼會做成六軸或八軸、為什麼重要的無人機會配兩套定位來源。冗餘的代價是重量、成本與複雜度（複雜度本身又會帶來新的失效模式），第 35 章會處理這個取捨。

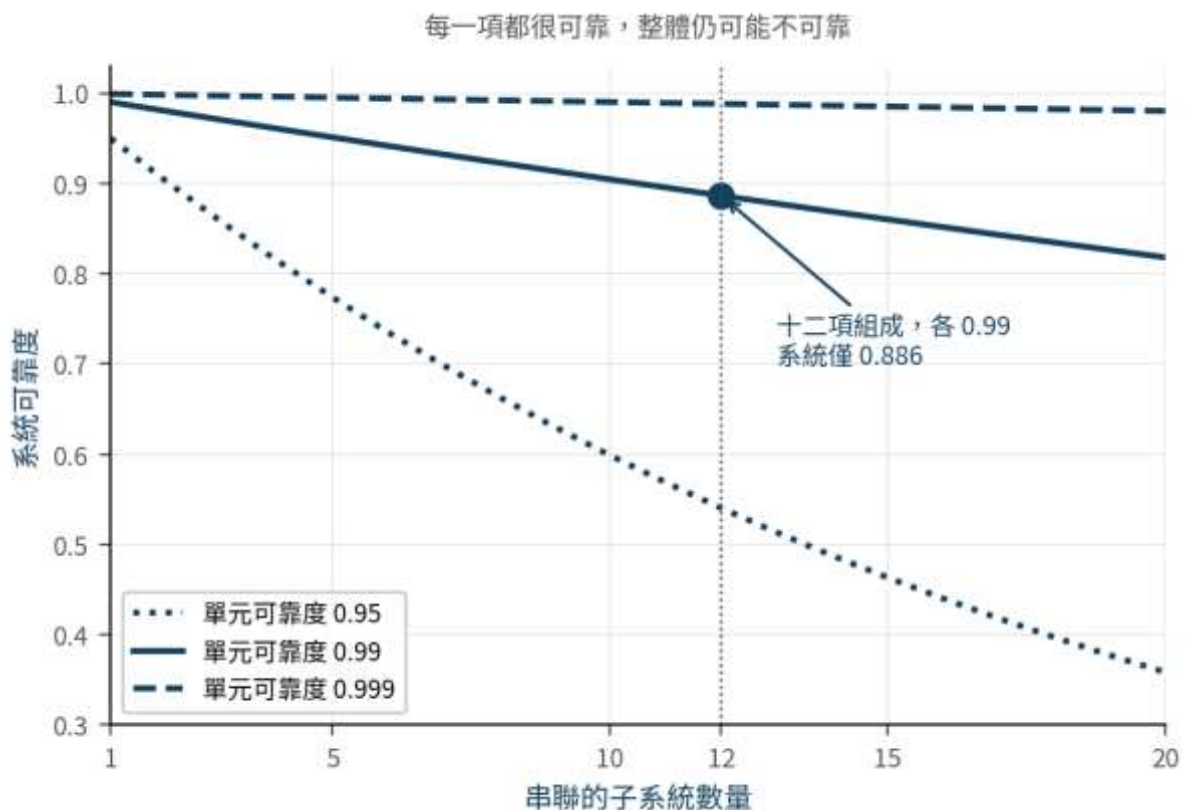


圖 3-3 串聯系統的可靠度隨子系統數量下降

### 例題 3-1 哪一種投資比較划算？

【已知】某無人機系統簡化為五個關鍵子系統：動力、飛控、導航、鏈路、地面站，單次任務可靠度分別為 0.98、0.995、0.97、0.96、0.99，各項獨立。現有兩個改善方案，成本相同：(甲)把可靠度最低的鏈路提升至 0.99；(乙)為鏈路增設一套完全獨立的備援鏈路，兩者可靠度均維持 0.96。

【求】原系統可靠度，以及兩方案改善後的可靠度，並比較何者較優。

(一) 原系統： $R = 0.98 \times 0.995 \times 0.97 \times 0.96 \times 0.99$

$$0.98 \times 0.995 = 0.97510 ; \times 0.97 = 0.94585 ; \times 0.96 = 0.90802 ; \times 0.99 = 0.89894$$

$$R_{\text{原}} \approx 0.899$$

(二) 方案甲：把 0.96 換成 0.99。其餘四項乘積  $= 0.89894 \div 0.96 = 0.93640$ 。

$$R_{\text{甲}} = 0.93640 \times 0.99 \approx 0.927$$

(三) 方案乙：鏈路改為兩套並聯，等效可靠度  $= 1 - (1 - 0.96)^2 = 1 - 0.0016 = 0.9984$ 。

$$R_{\text{乙}} = 0.93640 \times 0.9984 \approx 0.935$$

【答】原系統約 0.899，方案甲約 0.927，方案乙約 0.935。方案乙較優。

【工程意義】在相同成本下，對最弱環節做冗餘，效益高於把它做得更好。這個結論在無人機設計上非常常見：與其追求一顆極高規格的定位模組，不如配置兩種原理不同的定位來源。但要注意兩個前提——第一，兩套備援必須真正獨立，若共用同一組天線或同一顆電源，它們會一起失效，算式就不成立；第二，增加的重量與複雜度本身也會降低其他項目的可靠度。第 32 章談整合、第 35 章談可靠度時會回到這個題目。

### 3-4 鏈路：一條不能斷，一條可以斷

#### 【先講白話】

無人機和地面之間其實有兩條看不見的線。一條負責「你叫它做什麼、它現在怎麼樣」，另一條負責「把拍到的畫面傳回來」。

這兩條線的重要性差很多：第一條斷掉，飛機可能會出事；第二條斷掉，只是看不到畫面而已。把它們分清楚，是理解無人機系統的關鍵一步。

表 3-4 把鏈路拆成兩項，這個拆分值得單獨一節說明，因為它是初學者最常混為一談的地方——而混淆的後果很嚴重。

**指揮與控制鏈路 ( Command and Control link，一般簡稱 C2 鏈路 )** 傳送兩個方向的東西：上行是操作人下達的控制指令，下行是飛行器回報的狀態（姿態、位置、電量、警告）。這條鏈路關係到飛行安全，台灣法規把它定義為「為操作飛行管理目的」所建立的資料鏈接，並要求飛行前確認其情況良好。

**酬載資料鏈路 ( payload data link )** 傳送任務資料——即時影像、感測讀值、檔案。它關係到任務成果，不直接關係到飛行安全。

兩者的設計要求因此完全不同。C2 鏈路要求的是可靠、低延遲、抗干擾，頻寬需求其實很小（幾十位元組的指令就夠）；酬載鏈路要求的是頻寬，可靠度要求相對低，掉幾格畫面不會摔機。

圖 3-4 把兩者的差異整理成對照圖。

把它們混在一起會出什麼問題？最典型的情況是：為了傳高畫質影像而把頻寬吃滿，結果控制指令的延遲上升，操作人發現機器「反應變慢」。在視距內飛行時這只是不舒服，在近距離避障時就可能撞上。第 20 章會給你完整的鏈路設計方法，這裡先建立一個觀念——**當你必須取捨時，先保 C2。**

還有一個關鍵設計：C2 鏈路中斷時系統應該怎麼辦。這不是「如果」而是「何時」的問題，任何無線鏈路都會中斷。標準作法是預先設定失效保護行為——原地懸停等待、自動返航、或就地降落。這個設定屬於表 3-4 的第 12 項（作業程序），而不是第 7 項（鏈路本身），因為它是一個決策，不是一個硬體。

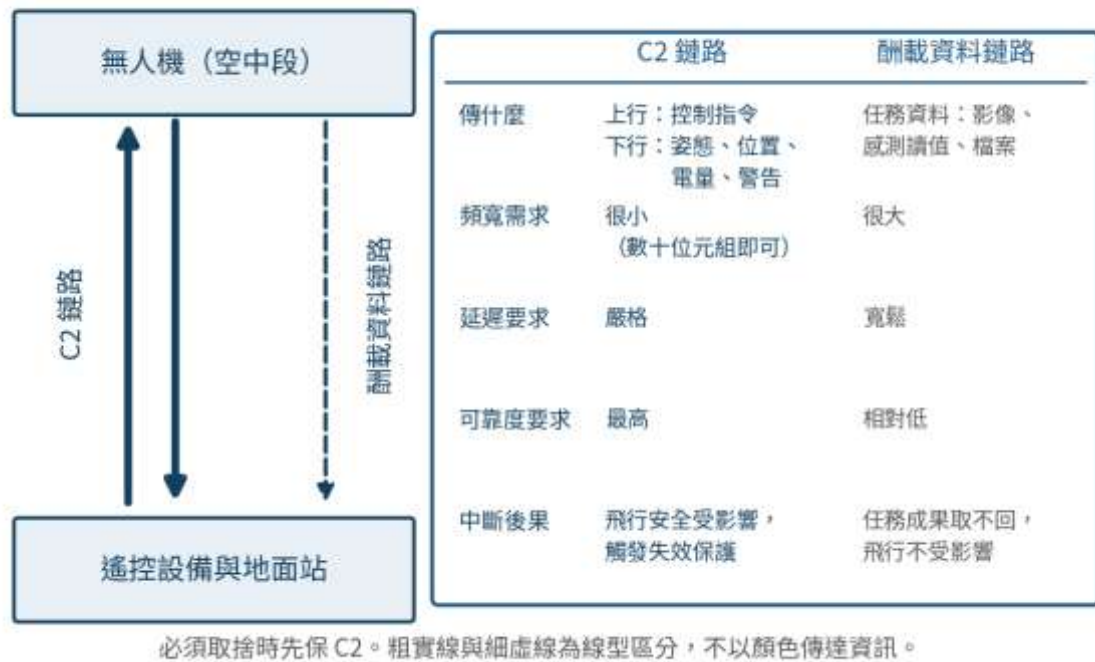


圖 3-4 C2 鏈路與酬載資料鏈路的功能對比

### 3-4-1 三種操作方式，三種系統組成

鏈路能傳多遠，決定了操作方式；而操作方式反過來決定系統需要哪些組成。這是一個常被忽略的因果關係。

**視距內飛行：**操作人以目視保持對無人機的直接觀察。系統最單純——一個人、一套遙控設備、一條 C2 鏈路。人眼就是最後一道避障與情境覺察的防線。

**延伸視距飛航：**操作人本身看不到無人機，但配置目視觀察員在一定範圍內與無人機保持直接目視接觸，並向操作人提供必要的飛航資訊。台灣法規對觀察員與無人機的距離、以及整體的最大範圍與高度都有明確規定（具體數值見第 37 章，須以法規原文為準）。系統從「一個人」變成「一個團隊」，而且多了一項新的組成：**人與人之間的通訊**——觀察員怎麼把資訊即時傳給操作人，這在方塊圖上常常被漏掉。

**超視距飛航 (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS)：**沒有任何人以目視監看。這時候人眼這道防線消失了，必須由系統補上——感知與規避裝置、更可靠的鏈路（可能需要中繼或衛星）、更完整的失效保護邏輯、以及相對應的核准程序。系統複雜度與管理要求都大幅上升，這是第 41 章的主題。

把三者放在一起看，可以得到本節的結論：**操作方式不是一個操作選項，而是一個系統設計決策**。你決定要超視距飛行的那一刻，就同時決定了要多買哪些設備、多訓練哪些人、多申請哪些文件。

圖 3-5 把三者的空間關係與所需組成畫在一起。



圖 3-5 三種操作方式與各自所需的系統組成

### 3-5 重量：所有組成共用的一份預算

#### 【先講白話】

上面十二項組成裡，會飛上去的那六項有一個共同的限制：它們的重量加起來不能超過飛機扛得動的極限。

這聽起來理所當然，但它造成一個很現實的後果——每加一樣東西，就得拿掉另一樣，或者換一台更大的機器。這一節讓你先體會這種取捨。

台灣法規把最大起飛重量定義為「含機體、燃料、電池、負載設備及酬載」的設計重量。這個定義在法律上決定你屬於哪一級管理，在工程上則構成一份必須分配的預算。

預算的邏輯很簡單：總量固定，各項相加不得超過。難的地方在於各項之間互相牽動——加大電池會增加重量，增加的重量需要更多升力，更多升力消耗更多能量，於是又需要更大的電池。這個遞迴關係在第 14 章與第 30 章會完整處理，這裡先用一道題建立直覺。

### 例題 3-2 酬載還剩多少空間？

【已知】一架多旋翼的最大起飛重量設計為 4.00 公斤。已知機體結構 1.10 公斤、動力系統（馬達、電子變速器、螺旋槳）0.72 公斤、飛控與導航模組 0.15 公斤、通訊與圖傳模組 0.18 公斤、線材與配件 0.13 公斤。電池為每顆 0.55 公斤。設計要求保留全機 5 % 的重量餘裕以因應製造誤差與後續增修。

【求】（一）裝一顆電池時可用的酬載重量；（二）若改裝兩顆電池，酬載還剩多少；（三）評論此設計。

$$\text{（一）固定部分：} 1.10 + 0.72 + 0.15 + 0.18 + 0.13 = 2.28 \text{ kg}$$

$$\text{重量餘裕：} 4.00 \times 5 \% = 0.20 \text{ kg}$$

$$\text{單顆電池：} 0.55 \text{ kg}$$

$$\text{可用酬載} = 4.00 - 2.28 - 0.20 - 0.55 = 0.97 \text{ kg}$$

$$\text{（二）兩顆電池：} 4.00 - 2.28 - 0.20 - 1.10 = 0.42 \text{ kg}$$

（三）第二顆電池使可用酬載由 0.97 kg 降為 0.42 kg，減少 0.55 kg，恰等於電池本身的重量。

【答】單顆電池時酬載 0.97 公斤，雙電池時 0.42 公斤。單位檢查：各項均為 kg，相加減後仍為 kg，正確。

【工程意義】這道題刻意設計得很簡單，目的是讓你看見取捨的形狀：續航與酬載共用同一份預算，而且是一比一地互相排擠。實務上情況更差——增加的電池重量還會提高懸停功率，使得續航的增益低於電池容量的增幅（第 14 章的「電池重量自我抵銷效應」）。所以「多帶一顆電池」從來不是免費的決定。另外請注意那 5 % 的重量餘裕：新手最常見的錯誤是把預算排到剛好 100 %，結果線材多繞兩圈、換一顆稍重的馬達，整台就超重了。這和第 2 章要你在學習計畫裡預留緩衝，是完全相同的道理。圖 3-6 把這份預算畫成堆疊圖。

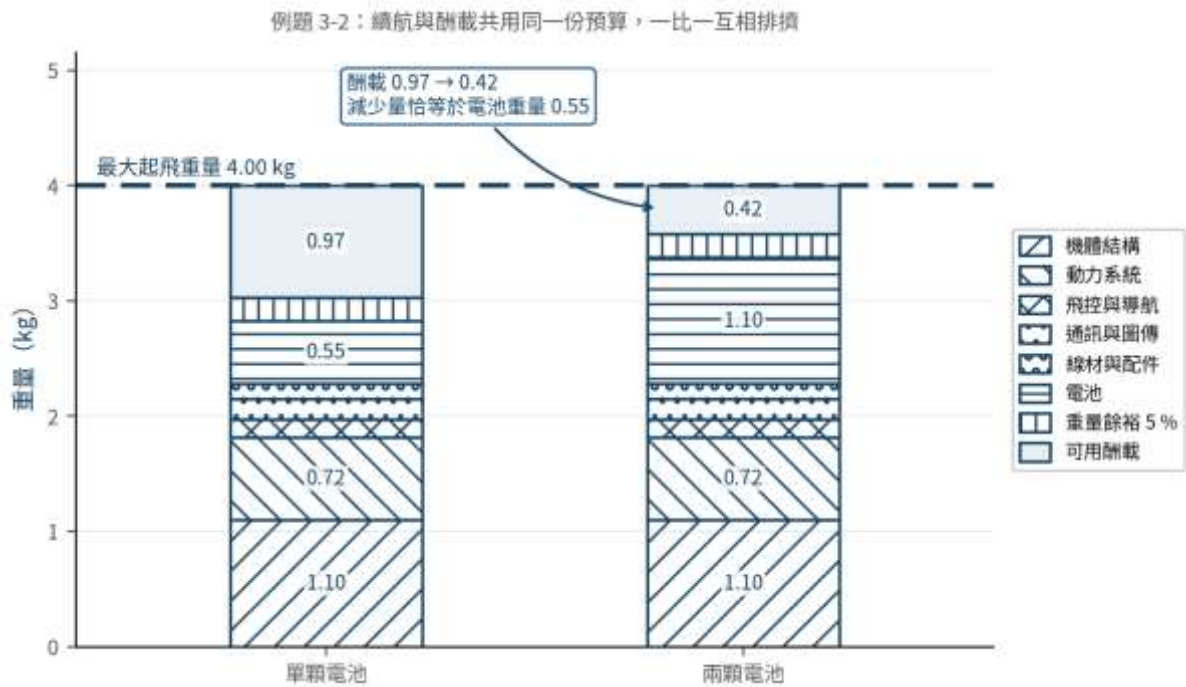


圖 3-6 最大起飛重量的分配 (例題 3-2)

## 3-6 系統的邊界該畫在哪裡

### 【先講白話】

最後一個問題：什麼算是「無人機系統」的一部分？

飛機當然算。遙控器算。那操作的人算不算？飛行的空域算不算？拍回來的照片存在哪裡算不算？這條界線怎麼畫，會直接影響你會不會漏掉東西。

表 3-4 的十二項是本書採用的邊界，但這條線可以畫得更寬或更窄，端看你的目的。

**如果你是設計者**，邊界通常畫在「你能控制的範圍」。空域與天氣是外部條件，你不能改變它們，只能設計系統去適應——所以它們是約束，不是組成。

**如果你是作業單位**，邊界會擴大到包含空域申請、保險、客戶溝通與資料交付。因為這些事情做不好，任務同樣完成不了。

**如果你是監理機關**，邊界更寬：製造者、進口者、維修、事件通報都被納入管理範圍，因為監理的對象是整個活動，不只是一次飛行。

三種邊界都是對的，因為它們服務不同的目的。重要的不是選哪一種，而是**知道自己畫在哪裡**，

以及界線之外的東西由誰負責。專案失敗最常見的成因之一，就是每個人都以為某件事在別人的邊界之內。

還有一個時間維度的邊界。一台無人機的系統生命週期不是從起飛開始、降落結束——它從需求分析開始，經過設計、製造、驗證、作業、維修，到最後的除役與資料保存。第 35 章會完整處理這件事。這裡先留一個提醒：**當你評估一套系統的成本時，購買價格通常只佔全生命週期成本的一小部分。**

回到開場那組學生。用本節的語言重述他們的問題：他們把系統邊界畫在第 1 到第 6 項，而任務失敗在第 10 到第 12 項。他們不是做錯了什麼，而是沒有意識到那些東西也在自己的責任範圍內。

## 案例研究

### 案例一 一次農噴作業的系統盤點

**【問題】**一塊約十公頃的水稻田，需要在特定的時間窗內完成病蟲害防治噴灑。作業必須在風速較低的時段進行，且藥劑飄移須控制在田區範圍內。這是台灣農業無人機最典型的作業情境，也是一個很好的系統盤點練習——因為它牽涉到的十二項組成，幾乎每一項都有非硬體的要求。

**【系統選型】**空中段選擇多旋翼而非固定翼，理由與第 1 章案例一相同：小面積田區無跑道、需要低速貼近作物、需在田區邊界精確轉向。酬載為噴灑系統，其重量在作業過程中持續變化——這是農噴與航拍最大的差別之一，也直接影響飛控的調校與能源估算。地面段除了遙控設備，還需要藥劑配製、加藥與電池輪換的支援設備。

**【做法】**依十二項組成逐一盤點：航線與噴幅規劃（第 12 項作業程序）→ 田區與周界的現場勘查、確認鄰田與水域（第 12 項）→ 空域與法規確認（第 12 項）→ 器材檢查與鏈路確認（第 7、9 項）→ 電池與藥劑的輪換配置（第 10 項）→ 人員分工，含操作人、加藥人員與必要時的觀察員（第 11 項）→ 執行與紀錄（第 12 項）→ 作業後的清洗、保養與紀錄保存（第 10、12 項）。本段為依一般作業原則所作的教學整理，非特定業者的作業手冊。

**【結果與限制】**把這份清單攤開後可以看到一個比例：十二項裡屬於「飛行器本身」的只有前六項，而作業當天絕大部分的時間與人力花在第 10 至 12 項。這正是產業界常說的「飛行只佔工作

的兩成」。限制方面：噴灑作業受風速、氣溫與作物生長階段限制，可作業的時間窗很窄；藥劑飄移的控制涉及環境與鄰田權益；此外，酬載重量變化使續航估算比航拍複雜得多。相關的法規要求與農業應用細節見第 5、23、37 章。

## 案例二 從法規要求反推系統組成

【問題】一個法人單位希望以無人機執行環境監測，屬於《遙控無人機管理規則》中政府機關（構）、學校或法人從事飛航活動的情形。單位手上有飛行器與操作人員，卻不確定還缺什麼——這是很典型的處境：硬體齊備，但不知道制度面的要求。

【系統選型】此處的「選型」不是選機器，而是選擇申請路徑。依該規則，政府機關（構）、學校或法人從事飛航活動須向民航局申請核准，並檢附規定文件；若需排除部分操作限制，還須在作業手冊中敘明相關設備與程序。換句話說，制度把「作業手冊」設定為取得較大操作彈性的前提。

【做法】依公開的法規架構，作業手冊應涵蓋的內容包括：法規符合陳述、權責單位的組織與職掌、主要管理人員與飛航操作相關人員的安全職責，以及相關人員的資格條件與訓練等（本段為依公開資料所作的整理，實際應備內容以主管機關規定為準）。把這些項目對照表 3-4，會發現它們全部落在第 11 項與第 12 項。

【結果與限制】這個案例最有價值的地方在於它提供了一個外部驗證：**監理機關在審查一套無人機系統時，看的不只是機器**。組織、職掌、人員資格、訓練、程序——這些在工程方塊圖上畫不出來的東西，被制度明確要求。限制在於此類申請有時程與文件成本，對小型單位是實質負擔；另一方面，這也是把「人與程序」正式納入系統的最強制度誘因。具體的申請程序、文件與時程見第 37 章，並請以民航局最新公告為準。個人（自然人）的規定與此不同，切勿直接套用。

【可遷移的經驗】兩個案例從完全不同的方向——一個從作業現場、一個從法規要求——得到同一個結論：無人機系統的重心並不在飛行器上。案例一告訴你時間花在哪裡，案例二告訴你審查的是什麼。如果你只準備了前六項，你會同時卡在現場與紙上。

## 實作活動

本章的實作核心是「盤點」——把一個看似單純的任務，拆成完整的系統清單。這個能力在第 30 章的概念設計與第 47 章的專題製作會直接派上用場。

## Level 1 任務盤點與可靠度試算（免器材）

**目標** | 能針對一項指定任務，盤點完整的十二項組成並找出缺口；能以串聯模型估算系統可靠度。

**器材** | 紙筆或試算表軟體。

**步驟** |

- 一、從下列任務擇一：（甲）颱風過後勘查一段河堤的損壞情形；（乙）盤點一座三層樓倉庫的物料；（丙）記錄一片果園的病徵分布。
- 二、依表 3-4 的十二項，逐項寫下這個任務需要什麼。刻意不要跳過第 10 至 12 項——多數人會在那三格寫不出東西，那正是練習的重點。
- 三、為每一項標記「已具備 / 需採購 / 需訓練 / 需申請」四種狀態之一。
- 四、為五個你認為最關鍵的項目各估一個可靠度（0 至 1），以串聯模型計算系統可靠度。
- 五、選出最弱的一項，分別計算「提升它」與「為它加備援」兩種方案的結果，比較何者較優（方法見例題 3-1）。
- 六、寫下一段結論：這項任務目前最大的缺口在哪裡，以及它屬於空中段、地面段、鏈路段或人與程序。

**預期結果** | 多數人的缺口會集中在人與程序，而不是硬體。若你的結論是「只要再買一台機器就好」，請回頭重做第二步。

**成功標準** | 十二項全部有內容，且至少三項標記為「需訓練」或「需申請」。

## Level 2 用教育型小型機完成一次完整作業

**目標** | 親身經歷一次「有程序的飛行」，體會第 11、12 項的實際份量。

**器材** | 教育型小型機或飛行模擬器；碼表；紙本檢查表。

**步驟** |

- 一、自製一份飛行前檢查表，至少十項，須包含電力、鏈路、場地、人員分工與失效保護設

定。

- 二、指定角色：操作人一名、觀察員一名、紀錄員一名。三人不得互換，也不得由操作人自己兼任紀錄。
- 三、執行一趟簡單任務（例如繞行三個定點後返回起點），全程依檢查表執行，紀錄員記下每個步驟的時間。
- 四、統計：整趟作業中，實際飛行時間佔總時間的百分比是多少？
- 五、在模擬環境中製造一次「鏈路中斷」，觀察系統的預設失效保護行為，並判斷這個行為是否適合你的場地。

**預期結果** | 多數人的飛行時間佔比會低於三成，與案例一的觀察一致。

**常見失敗** | 檢查表寫得太抽象（例如只寫「檢查電池」）。好的檢查項目必須可以用「是 / 否」回答，例如「四顆電池電壓皆高於指定值，且外觀無膨脹」。

### Level 3 繪製一套實機的系統方塊圖

**目標** | 把一台實際的無人機拆解成表 3-4 的十二項，並畫出各項之間的介面。

**器材** | 一台自組或可查閱完整規格的無人機；繪圖工具。

**步驟** |

- 一、列出實機上每一個實體元件，並歸入表 3-4 的十二項之一。歸不進去的另外列成一欄，思考它們為什麼歸不進去。
- 二、畫出方塊圖，標示各項之間的介面類型：機械固定、供電、訊號、無線。
- 三、針對每一條介面，寫下「若此介面失效會發生什麼」。
- 四、標出你認為最脆弱的三條介面，並提出一項不需更換硬體即可降低風險的措施（提示：多數答案會落在第 12 項）。

**成功標準** | 方塊圖涵蓋十二項，且介面標示完整。能指出至少一個「硬體都正常但系統仍會失效」的情境。

**Level 1 替代方案** | 以公開的產品規格頁或開源專案的硬體文件為對象，完成同樣的拆解與方塊圖。不需擁有實機。

### ▲ 安全警語

失效保護行為請在模擬環境中測試。切勿以拔除天線、遮蔽訊號或關閉遙控器電源等方式在戶外測試失聯行為——這會製造一台真正失控的航空器。任何實機飛行仍須遵守合法場地、目視範圍、遠離人員與障礙物的要求，未成年讀者須有成人到場指導。

### 常見迷思與故障排除

| 常見說法                  | 為什麼錯                                                    | 怎麼驗證                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 「我買了一台無人機。」           | 你買到的多半是空中段的第 1 至 6 項，加上遙控設備。鏈路設定、作業程序、人員訓練與後勤支援都不在包裝盒裡。 | 依表 3-4 對照你手上的東西，數一數十二項裡你實際具備幾項。                       |
| 「UAV 和 UAS 只是講法不同。」   | UAV 是系統的一個組成，UAS 是整個系統。兩者是「零件與整體」的關係，不是同義詞。             | 把一份產品規格書與一份作業計畫書並排，看看各自描述的是哪一個。                       |
| 「有自動航線和自動返航，就算自主飛行了。」 | 依 ICAO 的分類，判準是操作人能否隨時介入接管，而非有無自動功能。具備這些功能的無人機仍屬遙控駕駛航空器。 | 查閱你手上機器的說明書，確認在自動航線執行中，操作人是否能立即接管。                    |
| 「圖傳斷了很危險。」            | 危險的是 C2 鏈路中斷。圖傳（酬載資料鏈路）中斷只影響任務成果，飛行控制不受影響。兩者混淆會導致錯誤的應變。 | 在模擬環境中分別中斷兩條鏈路，觀察飛行器行為的差異。                            |
| 「我這台是玩具，不用管法規。」       | 管理義務依重量、用途與操作方式而定，不依你怎麼稱呼它。法規的判準寫在條文裡。                  | 查閱民航局無人機專區與《遙控無人機管理規則》，依自己機器的最大起飛重量對照應盡義務（第 36、37 章）。 |

表 3-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之法規敘述以交通部民用航空局公告與全國法規資料庫為準，並標註查核日期。法規會異動，實際適用前請確認最新版本。

- [1] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)
- [2] 全國法規資料庫，「遙控無人機管理規則」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0090083> (查核日期：2026-09-15)
- [3] 交通部民用航空局，「民用航空法（遙控無人機專章）」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=2194&lang=1> (查核日期：2026-09-15)
- [4] 交通部民用航空局，「遙控無人機管理資訊系統」。[線上]。available: <https://drone.caa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [5] International Civil Aviation Organization, Unmanned Aircraft Systems (UAS), Cir 328 AN/190. Montréal, Canada: ICAO, 2011.
- [6] International Civil Aviation Organization, Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), Doc 10019. Montréal, Canada: ICAO.
- [7] R. K. Barnhart, D. M. Marshall, and E. J. Shappee, Eds., Introduction to Unmanned Aircraft Systems, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.
- [8] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [9] R. Austin, Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment. Chichester, UK: Wiley, 2010.
- [10] P. O'Connor and A. Kleyner, Practical Reliability Engineering, 5th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.

[待查證] ICAO 各項文件之最新版次與修訂狀態，送印前須重新確認；本章僅引用其分類架構，未引用具體條文文字。

## 章末小結

這一章只做一件事：把「無人機」這三個字拆開。

名詞的部分，五種叫法各有位置。drone 是日常用語，源自 1930 年代的靶機，指涉不清且帶有價值判斷，正式文件幾乎不用。UAV 指飛行器本體，UAS 指完成任務所需的整套系統，兩者是零件與整體的關係——這是本章最重要的一個區分。ICAO 再依「操作人能否隨時介入」把無人航空器分為遙控駕駛航空器與自主航空器，並由此定義 RPAS，這個切法服務的是空域整合與責任歸屬。台灣的法定名詞是「遙控無人機」，規定在《民用航空法》第九章之二；第九章之一是超輕型載具，兩者不可混淆。

系統的部分，本書採用十二項組成：機體、推進動力、電力、飛控、導航感測、任務酬載（以上為空中段），指揮與控制鏈路、酬載資料鏈路（鏈路段），遙控設備與地面站、起降與支援設備（地面段），人員、作業程序與文件（人與程序）。多數人的注意力在前六項，多數專案的失敗在後三項。

串聯可靠度模型解釋了為什麼組成愈多、系統愈脆弱：十二項各為 0.99，整體僅約 0.886。例題 3-1 進一步顯示，在相同成本下，對最弱環節做冗餘通常優於把它做得更好——前提是兩套備援必須真正獨立。

兩條鏈路必須分清楚：C2 鏈路關係飛行安全，要的是可靠與低延遲；酬載資料鏈路關係任務成果，要的是頻寬。必須取捨時先保 C2。鏈路能傳多遠決定了操作方式，而視距內、延伸視距與超視距三者對系統組成的要求差異極大——選擇操作方式是系統設計決策，不是操作選項。

重量則是空中段共用的一份預算。法規對最大起飛重量的定義與工程上的重量預算，從不同動機出發卻得到同一個算法。例題 3-2 讓你看見取捨的形狀：續航與酬載一比一互相排擠，而且務必預留餘裕。

最後是邊界。設計者、作業單位與監理機關會把系統的邊界畫在不同的位置，三者都對；重要的是知道自己畫在哪裡，以及界線之外由誰負責。

下一章要處理分類：無人機有哪些種類、怎麼分、為什麼要分。你會發現分類方式和邊界一樣——沒有唯一正確的答案，只有為了不同目的而作的不同切法。

## 習題

本章習題以辨析與盤點為主。計算題集中在可靠度與重量預算，兩者都會在第 30、35 章再次出

現。

### 第 1 題 [觀念題]

用你自己的話說明 UAV 與 UAS 的差別，並各舉一個只適合用該詞的句子。

**提示** | 想想「零件」與「整體」。

**參考解答** | UAV 指飛行器本體，UAS 指完成任務所需的整套系統，兩者是組成與整體的關係。適合 UAV 的句子：「這台 UAV 的空機重量是 1.2 公斤。」適合 UAS 的句子：「這套 UAS 每天可完成 80 公頃的巡檢作業。」前者描述硬體規格，後者描述系統能力。

### 第 2 題 [觀念題]

ICAO 為什麼要把無人航空器再分成遙控駕駛與自主兩類？這個區分服務的是什麼目的？

**提示** | 想想空中兩架航空器即將接近時，管制員需要什麼。

**參考解答** | 區分的判準是操作人能否隨時介入接管，目的在於責任歸屬與空域整合。當航空器彼此接近時，管制員必須知道能對誰下達指令、誰會回應；一台無法被介入的機器在既有的航空管理架構中找不到責任主體。因此 ICAO 認為在可預見期間內，只有遙控駕駛航空器能被整合進非隔離空域。

### 第 3 題 [觀念題]

台灣法規在定義「遙控無人機」時，同時定義了遙控設備、通訊及控制信號鏈路、操作人與目視觀察員。這反映了立法者的什麼觀點？

**提示** | 對照表 3-4 的四個分段。

**參考解答** | 反映了立法者採取系統觀而非單機觀。被定義的項目分別落在地面段（遙控設備）、鏈路段（通訊及控制信號鏈路）與人與程序（操作人、目視觀察員），顯示管理的對象是整個飛航活動而非僅一台機器。條文中直接使用「遙控無人機系統」一詞，也是直接證據。

### 第 4 題 [觀念題]

C2 鏈路與酬載資料鏈路的設計要求有何不同？為什麼把兩者混為一談會有風險？

**提示** | 分別想想「指令」與「影像」需要什麼。

**參考解答** | C2 鏈路要求可靠、低延遲、抗干擾，頻寬需求小；酬載資料鏈路要求高頻寬，可靠度要求相對低。混淆的風險在於資源分配錯誤——例如為傳輸高畫質影像佔滿頻寬，導致控制指令延遲上升，在近距離操作或避障時可能造成碰撞。原則是必須取捨時優先保障 C2。

**第 5 題** [ 計算題 ]

一套系統由八個獨立子系統串聯而成，各子系統可靠度均為 0.98。求系統可靠度。若希望系統可靠度達到 0.95，各子系統至少需要多少可靠度？

**提示** | 串聯為乘積；反推時取  $n$  次方根。

**參考解答** |  $R = 0.98^8 \approx 0.851$ 。反推： $R_{\text{each}} = 0.95^{(1/8)}$ 。取對數： $\ln 0.95 = -0.05129$ ，除以 8 得  $-0.006411$ ，取指數得 0.99361。故各子系統至少需約 0.9936，亦即失敗率須低於 0.64 %。可見要求由 2 % 降至 0.64 %，是相當可觀的提升。

**第 6 題** [ 計算題 ]

承上題。若改為對其中一個子系統增設完全獨立的備援（該項可靠度仍為 0.98），求改善後的系統可靠度，並與「把該項提升至 0.999」的方案比較。

**提示** | 並聯等效可靠度  $= 1 - (1 - R)^2$ 。

**參考解答** | 其餘七項乘積  $= 0.98^7 \approx 0.86813$ 。備援方案：該項等效  $= 1 - 0.02^2 = 0.9996$ ，系統  $= 0.86813 \times 0.9996 \approx 0.8678$ 。提升方案： $0.86813 \times 0.999 \approx 0.8673$ 。兩者相近，備援略優。注意此處差距遠小於例題 3-1，原因是該子系統原本的可靠度已相當高（0.98）——冗餘的效益在最弱環節上最大，對原本就可靠的項目效益有限。這說明冗餘應優先施加於瓶頸項目。

**第 7 題** [ 計算題 ]

一架多旋翼最大起飛重量 6.00 公斤，固定部分（機體、動力、飛控、通訊、線材）合計 3.10 公斤，保留 5 % 重量餘裕，電池每顆 0.80 公斤。若任務酬載為 1.20 公斤的多光譜相機組，最多可攜帶幾顆電池？

**提示** | 先扣除固定部分、餘裕與酬載，再除以單顆電池重量。

**參考解答** | 餘裕  $= 6.00 \times 5 \% = 0.30 \text{ kg}$ 。可供電池的重量  $= 6.00 - 3.10 - 0.30 - 1.20 = 1.40 \text{ kg}$ 。 $1.40 \div 0.80 = 1.75$ ，取整數為 1 顆。單位檢查： $\text{kg} \div \text{kg}$  為無因次，正確。若要攜帶兩顆電池，需減少酬載 0.20 公斤以上，或提高最大起飛重量級距——後者可能改變所屬的管理級別，屬於工程與法規同時牽動的決策。

**第 8 題** [ 計算題 ]

承上題。若改用能量密度相同但每顆僅 0.50 公斤的小電池，可攜帶幾顆？總電池重量與上題相

比如何？請評論此做法。

**提示** | 先算可帶顆數，再比較總重。

**參考解答** |  $1.40 \div 0.50 = 2.8$ ，取 2 顆，總重 1.00 kg，較上題的 0.80 kg 多出 0.20 kg 的可用能量。但實務上並不划算：多顆小電池增加了接頭、線材與管理複雜度（每個接頭都是一個潛在失效點），而且各電池的內阻與老化狀態不一致可能造成不均衡放電。這是典型的「帳面最佳解未必是工程最佳解」，第 14、32 章會再討論。

### 第 9 題 [實作題]

完成 Level 1 的完整盤點，交出十二項清單、狀態標記、五項可靠度試算，以及兩種改善方案的比較。

**提示** | 特別注意第 10 至 12 項不能留白。

**參考解答** | 評分重點：（一）十二項是否全部有具體內容而非空泛描述；（二）狀態標記是否合理；（三）可靠度估值是否附有理由（即使是粗估）；（四）兩方案的計算是否正確；（五）結論是否指出缺口所屬的分段。常見扣分：第 10 至 12 項寫「無」或「不需要」。

### 第 10 題 [實作題]

為一項你熟悉的任務撰寫一份飛行前檢查表，至少十五項，並標明每一項屬於表 3-4 的哪一項組成。每個檢查項目必須能以「是 / 否」回答。

**提示** | 把抽象的「檢查電池」改寫成可判定的句子。

**參考解答** | 評分重點：項目是否可判定（有明確門檻或狀態描述）、是否涵蓋空中段以外的組成、是否包含失效保護設定與人員分工的確認。良好的檢查表會包含「若某項為否該怎麼辦」的處置欄。

### 第 11 題 [討論題]

本章主張系統邊界可以畫在不同位置，且三種畫法都對。請選擇一個你熟悉的情境，說明你會把邊界畫在哪裡、理由為何，以及界線之外的責任該由誰承擔。

**提示** | 設計者、作業單位、監理機關各自關心什麼？

**參考解答** | 無標準答案。良好的論證應明確指出所選角色、邊界位置，以及界外項目的責任歸屬機制（契約、法規、內部分工）。特別加分的答案會指出邊界重疊或落空的風險——例如兩個單位都以為空域申請由對方負責。

## 第 12 題 [ 討論題 ]

冗餘可以提高可靠度，但本章也指出冗餘會帶來重量、成本與新的失效模式。請以無人機為例，討論什麼情況下不應該增加冗餘。

**提示** | 想想例題 3-1 的兩個前提。

**參考解答** | 無標準答案。合理的方向包括：（一）備援無法真正獨立時（共用電源、天線或安裝結構），冗餘只是增加重量；（二）增加的重量使其他子系統逼近極限時；（三）冗餘引入的切換邏輯本身成為新的失效點；（四）該子系統並非瓶頸，效益有限（見習題 6）；（五）任務後果可接受時（例如可重飛的測繪任務），以程序補償比以硬體冗餘划算。

## 第 4 章

# 無人機的分類、任務剖面與性能指標

*Classification, Mission Profiles and Performance Metrics*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 構型 ( configuration )、多旋翼 ( multirotor )、固定翼 ( fixed-wing )、垂直起降 ( Vertical Take-Off and Landing, VTOL )、最大起飛重量分級、動能 ( kinetic energy )、任務剖面 ( mission profile )、續航 ( endurance )、航程 ( range )、酬載比 ( payload fraction )、盤負荷 ( disk loading )、翼負荷 ( wing loading )、性能指標

資料查核日期 | 2026-09-15。本章不列具體法規門檻數值，相關規定見第 36、37 章並以交通部民用航空局公告為準。

## 叫獸開講

有一年，一位公所的承辦人拿了一份採購規格來問我。他說主管要他買無人機，但廠商全都說做不到，他想知道是不是被刁難了。

我看了那份規格。上面寫著三行字：續航六十分鐘以上、載重十公斤以上、可抗十二級風。

我跟他說：沒有人在刁難你。這三行字寫在一起，物理上做不出來。

你要六十分鐘的續航，就得帶很多電池；你要載十公斤，電池之外還得再扛十公斤；這兩件事加起來，機器會變得很大很重，而一台又大又重的機器，抗風能力其實是往下掉的——因為它需要更大的功率才能對抗風，而那些功率原本要拿去換續航。三個要求互相打架。

然後我問了他一個他答不出來的問題：「這台機器要拿來做什麼？」

他愣了一下，說主管只交代「買一台可以巡查的」。

巡查什麼？巡查河川堤防，還是巡查違章建築？要不要拍到可以判讀裂縫的解析度？一次要飛多大範圍？要不要即時回傳？有沒有地方可以起降？誰去飛？多久飛一次？

這些問題一個都沒答案，卻已經先寫好了規格。這就是為什麼廠商說做不到——他們不是做不到

那三個數字，他們是不知道該犧牲哪一個。而該犧牲哪一個，只有知道任務的人能決定。

這一章要處理的，就是這件事。

第 3 章告訴你無人機是一整套系統。這一章往前推一步：**在你開始設計或採購任何系統之前，你必須先能描述任務，然後才能談機型與規格。**順序反過來，就會寫出那份自相矛盾的規格書。

所以這一章的結構是三段式的。先講分類——無人機有哪些種類、為什麼會有這些種類、每一種擅長什麼。再講任務剖面——把一趟飛行從起飛到降落拆成幾個階段，看清楚每一段在消耗什麼。最後講性能指標——怎麼用可比較的數字描述一台機器的能力，以及規格表上那些數字有哪些陷阱。

我要先給你一個貫穿全章的觀念：**分類是工具，不是本質。**一台無人機不會因為你把它歸到某一類就改變了物理特性。分類的唯一價值在於，它幫你在面對選擇時縮小範圍、看清取捨。所以當有人問「這台算不算多旋翼」的時候，正確的回應通常是反問：「你要用這個答案做什麼決定？」

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，為什麼世界各國的無人機法規幾乎都用「重量」來分級，而不是用構型或用途？這個選擇背後有什麼物理依據？

第二，為什麼一台固定翼無人機的續航可以是同等重量多旋翼的三到五倍，這個差距從哪裡來？

第三，當規格表寫著「續航 45 分鐘」的時候，那個數字是在什麼條件下量的，而你實際能用到多少？

至於那位承辦人——我們後來花了一個下午，把任務先寫清楚，規格自然就出來了。最後那份規格只有一頁，但每一行都做得好。

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | 說出無人機常見的五種分類軸，並說明每一種是為了什麼目的而分<br>說出固定翼、多旋翼、直升機與垂直起降複合機型各自的長處與短處<br>用自己的話說明什麼是任務剖面，並畫出一趟飛行的幾個階段<br>說出續航與航程的差別，以及為什麼兩者不能互相換算 |

| 層級      | 目標                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能解釋    | <p>解釋為什麼各國法規以最大起飛重量作為分級依據，並說明其物理基礎</p> <p>說明多旋翼懸停為何比固定翼巡航耗能，並指出關鍵的物理量</p> <p>解釋規格表上的續航數字通常在什麼條件下量測，以及實際使用時的折減來源</p> <p>說明酬載比、盤負荷與翼負荷各自描述了設計的哪一個面向</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>以動能估算不同重量級距的無人機在墜落時的能量，並評估其風險意義</p> <p>針對一項指定任務繪製任務剖面，並分段估算能量需求</p> <p>以盤負荷比較兩種多旋翼設計的懸停效率，並說明其取舍</p> <p>依任務需求完成一份不自相矛盾的機型選型說明</p>                  |

表 4-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞                       | 一句話定義                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 構型 ( configuration )     | 產生升力與推力的方式與佈局，例如固定翼、多旋翼、直升機。             |
| 多旋翼 ( multirotor )       | 以多個固定螺距旋翼的轉速差進行姿態控制的旋翼機，常見為四軸、六軸、八軸。     |
| 固定翼 ( fixed-wing )       | 以機翼產生升力、以獨立推進裝置產生推力的飛行器，需要相對氣流才能飛行。      |
| 垂直起降複合機型 ( VTOL )        | 兼具垂直起降與定翼巡航能力的構型，過渡階段是其設計難點。             |
| 最大起飛重量分級                 | 以含機體、燃料、電池、負載設備及酬載在內的設計重量作為管理分級的依據。      |
| 動能 ( kinetic energy )    | 物體因運動而具有的能量，等於二分之一乘以質量乘以速度平方，是傷害風險的物理基礎。 |
| 任務剖面 ( mission profile ) | 把一趟飛行依高度、速度與任務動作切分成數個階段的时间軸描述。           |
| 續航 ( endurance )         | 一次充電或加油可持續飛行的時間，單位為分鐘或小時。                |

| 名詞                       | 一句話定義                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 航程 ( range )             | 一次飛行可涵蓋的距離；對多旋翼而言常指來回可及的作業半徑。            |
| 酬載比 ( payload fraction ) | 任務酬載重量佔最大起飛重量的比例，衡量設計效率的指標之一。            |
| 盤負荷 ( disk loading )     | 旋翼推力除以旋翼掃掠面積，值愈大代表每單位面積要推更多空氣，懸停愈耗能。     |
| 翼負荷 ( wing loading )     | 重量除以機翼面積，影響失速速度、巡航速度與陣風反應。               |
| 功率載荷 ( power loading )   | 重量除以功率，或推力除以功率，用於比較動力系統的效率。              |
| 自主程度                     | 系統在飛行中自行決策的範圍；本書依第 3 章的判準以「操作人能否隨時接管」為界。 |

表 4-2 本章核心概念一覽。

## 4-1 分類是工具，不是本質

### 【先講白話】

圖書館把書分類，是為了讓你找得到書，不是為了決定書的內容。無人機的分類也一樣——它幫你縮小選擇範圍，但不會改變機器本身。

而且分法不只一種。可以按「長什麼樣子」分，也可以按「多重」「飛多久」「誰在做決定」「拿來做什麼」分。這一節先把這五種分法擺出來，讓你知道每一種是為了回答什麼問題。

同一台無人機，在不同的文件裡會被歸到完全不同的類別。它在採購目錄裡是「農噴機」，在法規文件裡是某個重量級距，在工程報告裡是「六旋翼」，在空域申請書裡是「視距內操作」。這四種說法都對，因為它們回答的是四個不同的問題。

常見的分類軸有五種，各自服務不同的決策。

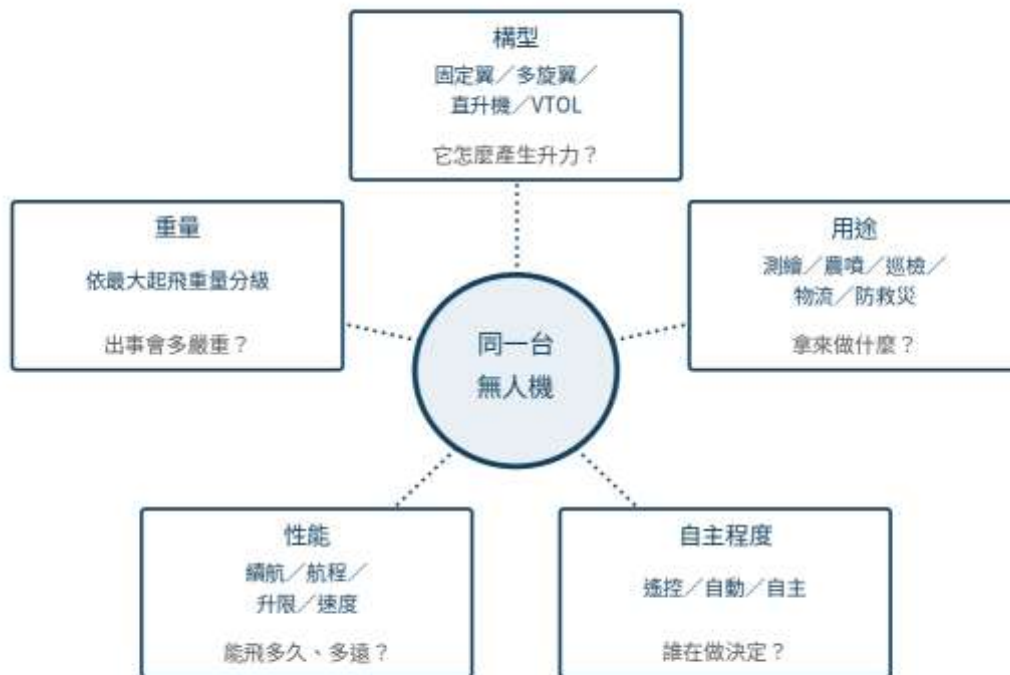
| 分類軸  | 怎麼分                    | 回答什麼問題            | 誰最在意         |
|------|------------------------|-------------------|--------------|
| 構型   | 固定翼、多旋翼、直升機、VTOL 複合、其他 | 它怎麼產生升力？擅長什麼飛行方式？ | 設計者、選型者      |
| 重量   | 依最大起飛重量分級              | 出事會造成多大傷害？該受什麼管理？ | 監理機關、操作單位    |
| 性能   | 依續航、航程、升限、速度分級         | 能飛多久、多遠、多高？       | 作業規劃者        |
| 自主程度 | 遙控、自動、自主               | 誰在做決定？操作人能否接管？    | 空域管理、倫理與責任歸屬 |
| 用途   | 測繪、農噴、巡檢、物流、防救災……      | 拿來做什麼？需要什麼酬載？     | 採購者、使用者      |

表 4-3 五種常見的分類軸及其用途。沒有一種是「正確」的分類，只有適合當下問題的分類。

圖 4-1 把這五個軸畫在一起：同一台無人機站在中央，五條軸線向外放射。這五種分類軸彼此獨立，可以自由組合。「一台最大起飛重量落在中級距、視距內操作的六旋翼農噴機」這句話同時用了四個軸，而且每一個軸都提供了不同的資訊。

用途分類是最直覺、也最容易誤導的一種。原因在於它描述的是「別人拿它做什麼」，而不是「它能做什麼」。一台被歸類為「空拍機」的機器，裝上不同的酬載之後可以做巡檢、可以做測繪、可以做搜救。把用途當成機器的固有屬性，就會問出「我要買一台測繪機」這種難以回答的問題——正確的問法是「我要完成這樣的測繪任務，需要什麼樣的系統」。

本章接下來用三節處理其中三個軸：構型（4-2）、重量（4-3）、性能（4-5）。自主程度在第 3 章已經處理過，用途則是第 5 章的主題。



五個軸彼此獨立、可自由組合；沒有一種是「正確」的分類，只有適合當下問題的分類。

圖 4-1 無人機的五種分類軸

## 4-2 按構型分：四種主要的飛法

### 【先講白話】

會飛的東西產生升力的方法不只一種。有的靠翅膀往前衝（像飛機），有的靠螺旋槳往下吹（像直升機）。

這個差別造成一個很大的後果：靠翅膀的省電但不能停在原地，靠螺旋槳的可以停但很耗電。這一節就在講這個取捨，以及有沒有辦法兩者都要。

構型決定了一台飛行器最根本的能力邊界。以下四種是目前的主流，第二篇（第 8 至 10 章）會逐一展開其原理，這裡先建立比較的框架。

| 構型      | 升力來源        | 垂直起降 | 定點懸停       | 典型續航比較 | 適合的任務              |
|---------|-------------|------|------------|--------|--------------------|
| 固定翼     | 機翼與前進氣流     | 多數不行 | 不行         | 最長     | 大面積測繪、長距離偵察、環境監測   |
| 多旋翼     | 多個旋翼向下推空氣   | 可以   | 可以         | 最短     | 近距離巡檢、空拍、農噴、小面積作業  |
| 無人直升機   | 單一主旋翼       | 可以   | 可以         | 中等     | 重酬載懸停作業、艦載、農噴      |
| VTOL 複合 | 起降用旋翼、巡航用機翼 | 可以   | 可以 ( 效率低 ) | 長      | 離島物流、長距離測繪、無跑道長程任務 |

表 4-4 四種主要構型的比較。「典型續航比較」為同等起飛重量下的相對關係，非絕對數值。

圖 4-2 把四種構型的線稿與三項關鍵屬性並列，方便一眼比較。表 4-4 最值得注意的一列是續航。在同等起飛重量下，固定翼的續航常可達到多旋翼的數倍。這不是工藝上的差距，而是物理上的差距——下面的數學小教室會算給你看。

第二個值得注意的是 VTOL 複合機型。它看起來是完美解答：有垂直起降、有長續航。代價在三個地方——結構複雜（要同時養兩套動力）、重量增加（起降用的旋翼在巡航時是死重）、以及過渡階段的風險。從垂直飛行切換到水平飛行的那幾秒，是這類機型最危險的時刻，因為升力來源正在交接，控制律也在切換。第 10 章會完整處理這個問題。

還有一個常被忽略的分類邊界：**構型的選擇往往由起降條件決定，而不是由飛行任務決定**。一塊沒有跑道、四周有電線與樹林的田區，就算任務本身是大面積測繪（理論上固定翼較佳），你也很可能只能用多旋翼或 VTOL。選型的第一個問題常常是「這裡要怎麼起降」，而不是「這裡要飛多遠」。

|         | 固定翼            | 多旋翼            | 無人直升機         | VTOL 複合       |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 垂直起降    | ×              | ○              | ○             | ○             |
| 定點懸停    | ×              | ○              | ○             | ○ (效率低)       |
| 續航 (相對) |                |                |               |               |
| 適合任務    | 大面積測繪<br>長距離偵察 | 近距離巡檢<br>空拍、農噴 | 重酬載懸停<br>艦載作業 | 離島物流<br>長距離測繪 |

「續航 (相對)」為同等起飛重量下的相對長度，非絕對數值；以長度與網點表示，不以顏色區分。

圖 4-2 四種構型的比較

### 【數學小教室】為什麼懸停這麼耗能

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

多旋翼懸停時，全部的升力來自把空氣往下推的反作用力。依動量理論，理想狀態下懸停所需的功率為：

$$P_{ideal} = T^{3/2} / \sqrt{2 \rho A}$$

其中  $T$  為總推力（懸停時等於重量  $W$ ）， $\rho$  為空氣密度， $A$  為所有旋翼的掃掠面積總和。

定義盤負荷 (disk loading)  $DL = T / A$ ，上式可改寫為：

$$P_{ideal} / T = \sqrt{DL / (2\rho)}$$

右邊這一項有速度的量綱，物理上就是被旋翼往下加速的氣流速度，稱為誘導速度  $v_i$ 。這個式子告訴你一件關鍵的事：**每單位推力所需的功率，正比於盤負荷的平方根**。想省能量，就要把旋翼做大（ $A$  變大、 $DL$  變小）。這就是為什麼直升機的主旋翼那麼長，也是為什麼同樣重量下，槳盤面積大的多旋翼比較省電。

實際功率還要除以懸停效率 (figure of merit, FM)，小型旋翼的 FM 通常在 0.6 至 0.8 之間，再加上馬達與電子變速器的效率損失。第 11、12 章會處理這些細節。

固定翼則完全不同。它的升力由機翼提供，維持飛行所需的功率是用來克服阻力：

$$P = D \cdot V = (W / (L/D)) \cdot V$$

其中  $L/D$  是升阻比。一架設計良好的小型固定翼，升阻比可以達到 10 到 15；換句話說，它只需要產生相當於重量十分之一左右的推力，就能持續前進。

把兩者放在一起比較，差距的來源就清楚了：多旋翼必須持續「製造」全部的升力，固定翼則是用前進運動「換取」升力。前者的代價是功率，後者的代價是不能停下來。

這也解釋了一件事：多旋翼的續航幾乎不隨飛行速度改變（低速時略有改善），而固定翼有一個最省電的巡航速度。第 7、14 章會回到這一點。

## 4-3 按重量分：為什麼法規選了這個軸

### 【先講白話】

全世界的無人機法規幾乎都用「重量」來分等級。為什麼不是用「飛多快」或「長什麼樣子」？答案跟你小時候學過的一件事有關：東西掉下來會砸到人，而砸得痛不痛，跟它多重、掉多快有關。這一節用一個很簡單的公式，說明重量為什麼是最好的分級標準。

第 3 章提過，台灣以最大起飛重量作為管理義務的分級依據，而且法規把這個重量明確定義為「含機體、燃料、電池、負載設備及酬載」。各國的作法大同小異：分級的刻度不同，但選擇的軸幾乎都是重量。

這個一致性不是巧合。重量作為分級軸有三個優點。

**第一，它有物理依據。** 無人機造成的傷害主要來自撞擊，而撞擊的嚴重程度與動能直接相關。動能等於二分之一乘以質量乘以速度平方——質量是其中一個直接的因子。

**第二，它不可爭辯。** 重量可以量測，結果唯一。相較之下，「這是不是玩具」「這算不算專業用途」都可以爭論，而法規需要的是能執行的判準（第 3 章 3-1-5 節已談過這一點）。

**第三，它與其他風險因子相關。** 較重的機器通常尺寸較大、動能較高、旋翼更具傷害性、墜落影響範圍更廣。用一個容易量測的量，涵蓋了一整組難以個別規範的風險。

當然它也有缺陷。同樣重量的兩台機器，飛在人群上方與飛在無人的農田上方，風險完全不同。所以現代的管理趨勢是在重量之外再疊加「操作風險」的維度——例如依飛行環境、操作方式與人口密度來決定要求的嚴格程度。歐洲的制度即採取這種以風險為基礎的分級思路。台灣的規定見第 36、37 章。

### 【數學小教室】重量門檻背後的物理

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

撞擊傷害的主要指標是動能：

$$E = \frac{1}{2} m v^2$$

其中  $m$  為質量， $v$  為撞擊速度。注意速度是平方項——速度加倍，動能變成四倍。

自由墜落時，速度不會無限增加，因為空氣阻力會抵消重力，最終達到終端速度：

$$v_t = \sqrt{(2 m g / (\rho C_d A_f))}$$

其中  $g$  為重力加速度、 $\rho$  為空氣密度、 $C_d$  為阻力係數、 $A_f$  為迎風面積。

把  $v_t$  代回動能式，可得墜落時的最大動能：

$$E_{\max} = \frac{1}{2} m v_t^2 = m^2 g / (\rho C_d A_f)$$

這個結果很有意思：**墜落動能正比於質量的平方**，而不是一次方。質量加倍，動能變成四倍（在迎風面積不變的前提下）。

實際上迎風面積會隨機器變大而增加，所以指數沒有那麼陡，但「重一點就危險很多」這個結論仍然成立。這正是為什麼各國法規對重量特別敏感，也是為什麼重量級距的刻度往往不是等距的——它反映的是風險的非線性成長。

### 例題 4-1 三種重量級距的墜落動能

【已知】三台無人機的質量分別為 0.25 kg、2.0 kg 與 25 kg。為簡化計算，假設三者的迎風面積分別為 0.02 m<sup>2</sup>、0.09 m<sup>2</sup> 與 0.55 m<sup>2</sup>，阻力係數均取  $C_d = 1.1$ （近似扁平物體），空氣密度  $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。

【求】三者的終端速度與墜落動能，並比較其倍數關係。

$$\text{使用 } v_t = \sqrt{(2 m g / (\rho C_d A_f))} \cdot E = \frac{1}{2} m v_t^2。$$

(一)  $m = 0.25 \text{ kg}$  ·  $A_f = 0.02 \text{ m}^2$  :

$$\text{分母} = 1.225 \times 1.1 \times 0.02 = 0.02695$$

$$\text{分子} = 2 \times 0.25 \times 9.81 = 4.905$$

$$v_t = \sqrt{(4.905 / 0.02695)} = \sqrt{182.0} \approx 13.5 \text{ m/s}$$

$$E = 0.5 \times 0.25 \times 13.5^2 = 0.5 \times 0.25 \times 182.3 \approx 22.8 \text{ J}$$

(二)  $m = 2.0 \text{ kg}$  ·  $A_f = 0.09 \text{ m}^2$  :

$$\text{分母} = 1.225 \times 1.1 \times 0.09 = 0.12128$$

$$\text{分子} = 2 \times 2.0 \times 9.81 = 39.24$$

$$v_t = \sqrt{(39.24 / 0.12128)} = \sqrt{323.6} \approx 18.0 \text{ m/s}$$

$$E = 0.5 \times 2.0 \times 18.0^2 = 0.5 \times 2.0 \times 324 \approx 324 \text{ J}$$

(三)  $m = 25 \text{ kg}$  ·  $A_f = 0.55 \text{ m}^2$  :

$$\text{分母} = 1.225 \times 1.1 \times 0.55 = 0.74113$$

$$\text{分子} = 2 \times 25 \times 9.81 = 490.5$$

$$v_t = \sqrt{(490.5 / 0.74113)} = \sqrt{661.9} \approx 25.7 \text{ m/s}$$

$$E = 0.5 \times 25 \times 25.7^2 = 0.5 \times 25 \times 660.5 \approx 8256 \text{ J}$$

**【答】**終端速度約 13.5、18.0、25.7 m/s；墜落動能約 23 J、324 J、8256 J。單位檢查：  
 $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$ ，正確。

**【工程意義】**質量由 0.25 kg 增為 2.0 kg ( 8 倍 )，動能增為約 14 倍；再增為 25 kg ( 100 倍 )，動能增為約 362 倍。動能的成長遠快於質量，這就是各國法規對重量分級如此重視的原因。圖 4-3 把質量與墜落動能的關係畫成對數座標，並標出本題的三個點。附帶一提，第二個級距的 324 焦耳已經是相當可觀的能量，足以造成嚴重傷害——這也是為什麼即使是中小型無人機，飛越人群仍然受到嚴格限制。請注意本題的面積與阻力係數為教學用的簡化假設，真實墜落還涉及姿態、旋轉、破碎與局部接觸面積，實際傷害評估遠比本題複雜；本題的目的是建立量級感，不是提供安全論證。

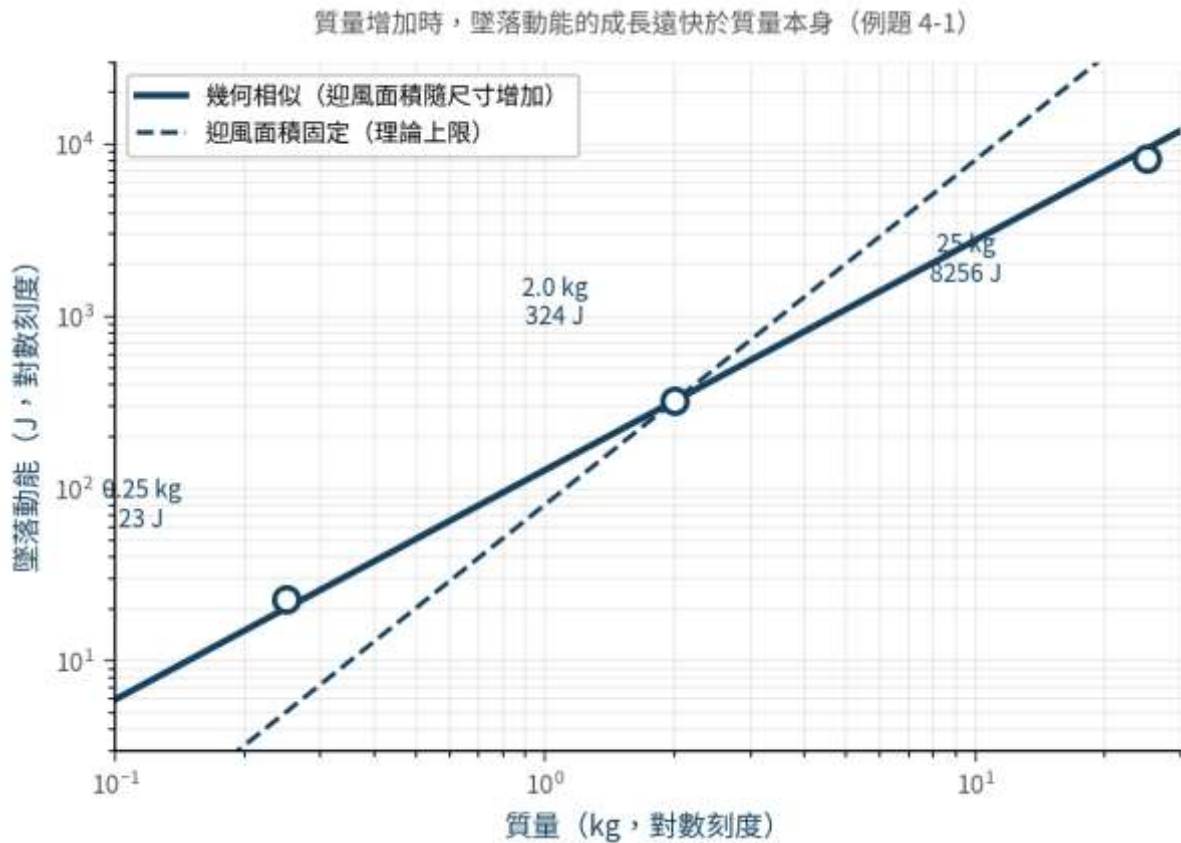


圖 4-3 質量與墜落動能的關係

#### ▲ 安全警語

本節的計算僅為說明重量分級的物理基礎，不可用於推論「多重以下就安全」。任何無人機墜落都可能造成傷害，任何重量級距都須遵守遠離人群、不飛越人群的規定。台灣的具體重量級距、對應義務與操作限制見第 36、37 章，並以交通部民用航空局公告為準。

## 4-4 任務剖面：把一趟飛行攤開來看

### 【先講白話】

「這台可以飛三十分鐘」——聽起來很清楚，但這三十分鐘裡面發生了什麼事？起飛要爬升，爬升很耗電；飛到定點開始工作，工作時可能要一直停在空中；做完還得飛回來，而且不能把電用光。把這些階段一段一段畫出來，就叫任務剖面。這是規劃飛行最重要的一張圖。

任務剖面是把一趟飛行依時間切分成數個階段，並標示每個階段的高度、速度與動作。它是航空領域的標準工具，對無人機同樣適用，而且比對有人機更重要——因為無人機的能量餘裕通常小得多。

一個典型的多旋翼任務剖面包含七個階段：

| 階段 | 動作         | 功率特性          | 設計與作業上的意義               |
|----|------------|---------------|-------------------------|
| 起飛 | 由地面升空至安全高度 | 高於懸停功率        | 時間短，但功率峰值高，影響電池放電能力的選擇  |
| 爬升 | 升至任務高度     | 明顯高於懸停        | 爬升愈高耗能愈多，任務高度是一個設計決策    |
| 巡航 | 飛往任務區域     | 多旋翼接近懸停功率     | 距離愈遠，用於「移動」的能量佔比愈高      |
| 任務 | 執行實際作業     | 視酬載而定，可能高於懸停  | 這是唯一產生價值的階段，其餘都是成本      |
| 返航 | 飛回起降點      | 同巡航           | 常被低估；忘記算返航是新手最常見的錯誤     |
| 降落 | 下降並著陸      | 略低於懸停，但需要控制裕度 | 下降過快會進入自身尾流，必須保留控制餘裕    |
| 備援 | 預留的未使用能量   | 不消耗，但必須保留     | 因應風、延誤、重飛與電池老化；不是浪費，是安全 |

表 4-5 典型多旋翼任務剖面的七個階段。固定翼的剖面相似，但巡航段的功率明顯低於起降段。

圖 4-4 上半部是高度對時間的剖面，下半部則把能量如何被各階段用掉畫成一條橫條。表 4-5 的最後一列值得單獨強調。備援能量不是「沒用到的部分」，而是設計的一部分。第 3 章提過法規要求飛行前確認「攜帶足夠之燃油或電池容量，並經考慮氣象預報狀況、預期之延誤及其他可能延誤降落之情形」——那條規定講的正是備援。

任務剖面最大的價值在於它逼你把「能飛多久」拆成「每一段各要用掉多少」。一旦拆開，你會發現一個常見的現象：**真正用於執行任務的時間，往往只佔總飛行時間的一半左右**。其餘都花在爬升、往返與保留。這件事在規劃作業效率時至關重要——它決定了你該把起降點設在哪裡。

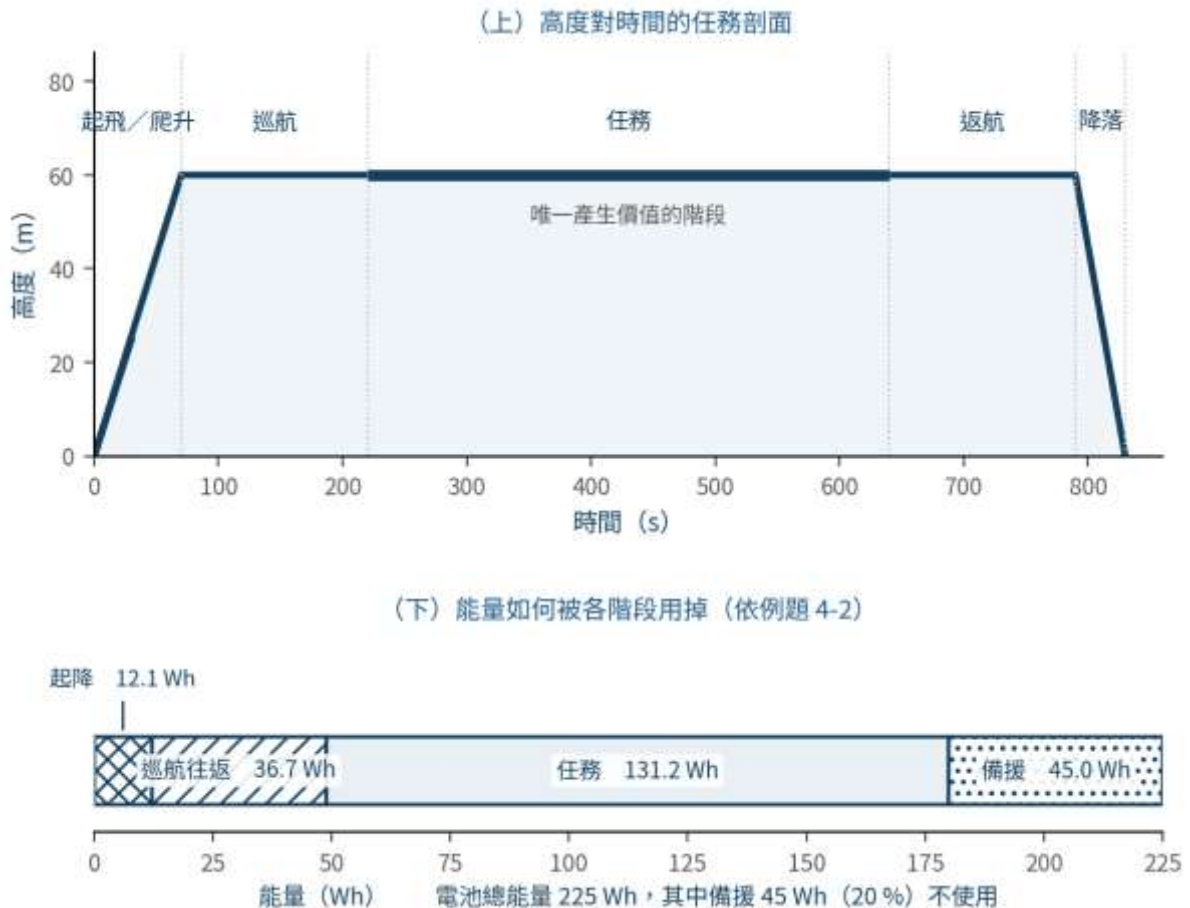


圖 4-4 任務剖面與能量分配

#### 例題 4-2 任務剖面的能量分配

【已知】一架多旋翼的可用能量為 180 Wh (已扣除安全預留的電量)。懸停功率為 420 W。任務為前往 1.2 公里外的堤防拍攝，巡航速度 8 m/s。各階段的功率相對懸停功率的比值：起飛與爬升 1.35、巡航 1.05、任務 (定點懸停拍攝) 1.00、降落 0.90。起飛與爬升合計 50 秒，降落 40 秒。

【求】(一) 往返巡航所需時間與能量；(二) 起降所需能量；(三) 可用於任務的時間；(四) 任務時間佔總飛行時間的比例。

(一) 單程時間 =  $1200 \text{ m} \div 8 \text{ m/s} = 150 \text{ s}$ ，往返 =  $300 \text{ s} = 0.0833 \text{ h}$ 。

巡航功率 =  $420 \times 1.05 = 441 \text{ W}$

巡航能量 =  $441 \times 0.0833 \approx 36.7 \text{ Wh}$

(二) 起飛爬升：功率 =  $420 \times 1.35 = 567 \text{ W}$ ，時間  $50 \text{ s} = 0.01389 \text{ h}$

能量 =  $567 \times 0.01389 \approx 7.9 \text{ Wh}$

降落：功率 =  $420 \times 0.90 = 378 \text{ W}$ ，時間  $40 \text{ s} = 0.01111 \text{ h}$

能量 =  $378 \times 0.01111 \approx 4.2 \text{ Wh}$

起降合計  $\approx 12.1 \text{ Wh}$

(三) 可用於任務的能量 =  $180 - 36.7 - 12.1 = 131.2 \text{ Wh}$

任務功率 =  $420 \text{ W}$ ，任務時間 =  $131.2 \div 420 = 0.3124 \text{ h} \approx 18.7 \text{ 分鐘}$

(四) 總飛行時間 =  $50 + 300 + 40 + (18.7 \times 60) = 50 + 300 + 40 + 1122 = 1512 \text{ s} \approx 25.2 \text{ 分鐘}$

任務時間佔比 =  $1122 \div 1512 \approx 74 \%$

**【答】**巡航約  $36.7 \text{ Wh}$ 、起降約  $12.1 \text{ Wh}$ 、任務時間約  $18.7 \text{ 分鐘}$ ，佔總飛行時間約  $74 \%$ 。單位檢查： $W \times h = \text{Wh}$ ，正確。

**【工程意義】**1.2 公里的往返就吃掉了兩成的可用能量。若把任務點改到 4 公里外，往返能量將升至約  $122 \text{ Wh}$ ，任務時間只剩約 6.5 分鐘——同一台機器，作業能力掉到三分之一。這解釋了無人機作業的一個核心原則：**縮短往返距離的效益，通常大於增加電池容量**。實務上的作法是把起降點推進到任務區附近，而不是一直從同一個定點起飛。第 14 章會給你更精確的能量模型（含爬升高度與風的影響），第 30 章則會把任務剖面納入概念設計的輸入。

## 4-5 性能指標：規格表怎麼讀

### 【先講白話】

買東西看規格是很自然的事。但無人機的規格表有個陷阱：上面那些漂亮的數字，通常是在最理想的條件下量出來的。

「續航 45 分鐘」可能是指沒裝任何東西、沒有風、在最省電的高度、電池全新的時候。你實際飛的時候，大概拿不到那個數字。這一節教你怎麼讀。

要比較兩台無人機，需要一組可比較的指標。下表整理最常用的幾項，以及讀它們時要注意的陷

阱。

| 指標        | 定義                               | 說明什麼      | 讀的時候要問             |
|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------|
| 續航        | 一次充電可持續飛行的時間                     | 作業的時間長度   | 帶不帶酬載？有沒有風？留多少備援？  |
| 航程 / 作業半徑 | 一次飛行可涵蓋的距離                       | 作業的空間範圍   | 是單程還是往返？有沒有把返航算進去？ |
| 最大起飛重量    | 含所有東西的設計上限                       | 法規級距與設計邊界 | 空機重量是多少？可用酬載剩多少？   |
| 酬載比       | $\text{酬載重量} \div \text{最大起飛重量}$ | 設計效率      | 這個酬載是最大值還是常用值？     |
| 盤負荷       | $\text{總推力} \div \text{旋翼掃掠面積}$  | 懸停效率的關鍵   | 槳盤大代表省電，但也代表機身大    |
| 翼負荷       | $\text{重量} \div \text{機翼面積}$     | 失速速度與陣風反應 | 小翼負荷較穩但巡航較慢        |
| 抗風能力      | 可安全操作的最大風速                       | 可作業的氣象窗   | 是持續風還是陣風？在哪個飛行模式下？ |
| 定位精度      | 位置估測的誤差                          | 作業品質      | 水平還是垂直？是否需要額外設備？   |

表 4-6 常用性能指標與閱讀規格表時應提出的問題。

### 4-5-1 續航數字的三個折減

規格表上的續航幾乎都是在理想條件下量測的。從那個數字到你實際能用的時間，中間至少有三道折減。

**第一道：酬載。** 多數規格的續航是空載值。裝上相機、雲台或噴灑系統之後，總重上升，懸停功率跟著上升，續航下降。這道折減可以用第 14 章的方法估算。

**第二道：環境。** 風是最主要的因素。逆風飛行需要額外功率，側風需要持續修正姿態，兩者都增加消耗。高溫會降低電池的可用容量與馬達效率，高海拔則因空氣稀薄而需要更高轉速。

**第三道：備援。** 電池不能用到見底——鋰電池過度放電會嚴重縮短壽命，而且低電量時電壓下

降會影響可用推力。實務上通常保留兩成以上不使用。

把三道折減疊起來，實際可用的續航常常只有規格值的六到七成。這不是廠商欺騙，而是量測條件的差異；但如果你用規格值去排作業排程，就會排出一個做不到的計畫。這與第 2 章那份把時間排到 100 % 的學習計畫，是同一種錯誤。

### 【數學小教室】盤負荷：一個決定成敗的設計參數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

延續 4-2 節的動量理論。懸停時每單位推力所需的理想功率為：

$$P_{ideal} / T = \sqrt{(DL / (2\rho))} , \text{ 其中 } DL = T / A$$

對 N 個旋翼、每個旋翼直徑 D 的多旋翼，掃掠面積總和為：

$$A = N \times \pi D^2 / 4$$

所以在總重固定的條件下，增加旋翼數量或加大旋翼直徑都能降低盤負荷、提升懸停效率。

但這裡有一個重要的取捨。增加旋翼數量（例如由四軸改為八軸）雖然增加了總面積，卻同時增加了馬達、電變與結構的重量，而重量增加又會提高所需推力。此外，旋翼之間若距離太近，氣流會互相干擾，實際效率低於理論值。

加大旋翼直徑通常是更有效的作法，但受限於兩件事：機身尺寸（影響運輸與作業空間），以及大直徑旋翼的轉動慣量較大、反應較慢，會降低姿態控制的頻寬——這是第 17 章要處理的問題。

所以盤負荷不是「愈低愈好」，而是一個必須與尺寸、反應速度與結構重量一起權衡的參數。這是本書第一次遇到「多目標權衡」，第 30 章會給你系統化的處理方法。

### 例題 4-3 兩種設計的懸停效率比較

【已知】甲、乙兩架多旋翼的起飛重量均為 4.0 kg（即懸停總推力  $T = 4.0 \times 9.81 \approx 39.24 \text{ N}$ ）。甲為四旋翼，每個旋翼直徑 0.33 m；乙為四旋翼，每個旋翼直徑 0.42 m。空氣密度  $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ 。

【求】兩者的盤負荷、理想懸停功率，並比較差異。

（一）掃掠面積： $A = N \times \pi D^2 / 4$

$$\text{甲} : A = 4 \times \pi \times 0.33^2 / 4 = \pi \times 0.1089 \approx 0.3421 \text{ m}^2$$

$$\text{乙} : A = 4 \times \pi \times 0.42^2 / 4 = \pi \times 0.1764 \approx 0.5542 \text{ m}^2$$

$$(二) \text{ 盤負荷} : DL = T / A$$

$$\text{甲} : 39.24 \div 0.3421 \approx 114.7 \text{ N/m}^2$$

$$\text{乙} : 39.24 \div 0.5542 \approx 70.8 \text{ N/m}^2$$

$$(三) \text{ 理想懸停功率} : P = T \times \sqrt{(DL / (2\rho))}$$

$$\text{甲} : \sqrt{(114.7 \div 2.45)} = \sqrt{46.8} \approx 6.84 \text{ m/s} ; P = 39.24 \times 6.84 \approx 268 \text{ W}$$

$$\text{乙} : \sqrt{(70.8 \div 2.45)} = \sqrt{28.9} \approx 5.38 \text{ m/s} ; P = 39.24 \times 5.38 \approx 211 \text{ W}$$

$$(四) \text{ 功率比} = 211 \div 268 \approx 0.787, \text{ 亦即乙比甲省約 } 21\%。$$

**【答】**甲的盤負荷約  $114.7 \text{ N/m}^2$ 、理想懸停功率約  $268 \text{ W}$ ；乙約  $70.8 \text{ N/m}^2$ 、約  $211 \text{ W}$ 。乙省電約  $21\%$ 。單位檢查： $\text{N/m}^2 \div (\text{kg/m}^3)$  開根號後為  $\text{m/s}$ ， $\text{N} \times \text{m/s} = \text{W}$ ，正確。

**【工程意義】**旋翼直徑由  $0.33 \text{ m}$  增為  $0.42 \text{ m}$ （增加  $27\%$ ），理想懸停功率就下降約  $21\%$ 。圖 4-5 把旋翼直徑、盤負荷與理想懸停功率三者的關係畫在同一張圖上。這是無人機設計裡少數「效益明顯且原理單純」的改善方向，也是為什麼長航時多旋翼的槳看起來都特別大。代價是機身尺寸變大、收納與運輸不便，而且大槳的轉動慣量較大，姿態反應會變慢。另外請注意本題算的是理想功率——實際功率還要除以懸停效率（約  $0.6$  至  $0.8$ ）並計入馬達與電子變速器的損失，實際值會明顯高於此。第 11、12 章會補上這些修正。

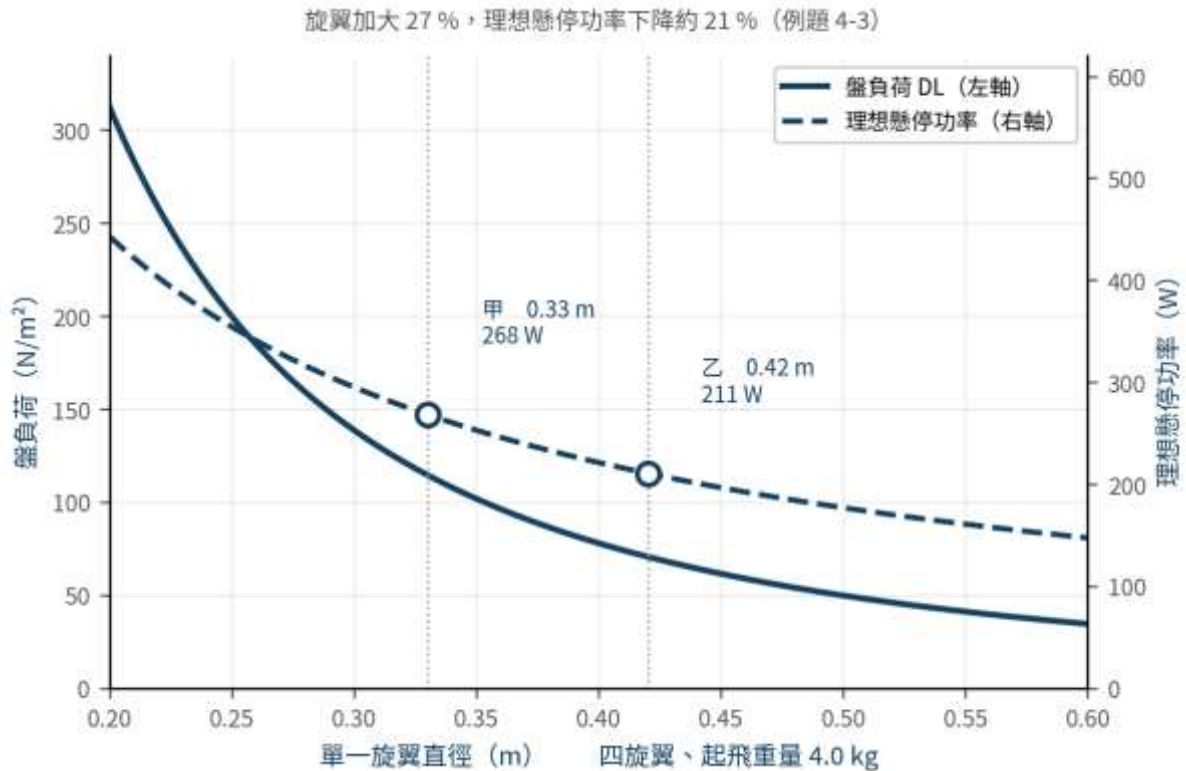


圖 4-5 旋翼直徑、盤負荷與理想懸停功率

## 4-6 從任務回推機型

### 【先講白話】

回到開場那份做不到的規格書。正確的順序是：先講清楚要做什麼，再決定要什麼機器。

這一節給你一串問題。照著問一遍，機型和規格大致就會浮現出來——而且不會自相矛盾。

選型的邏輯順序如下。請注意前三個問題都與飛行無關，卻最常決定最終的答案。

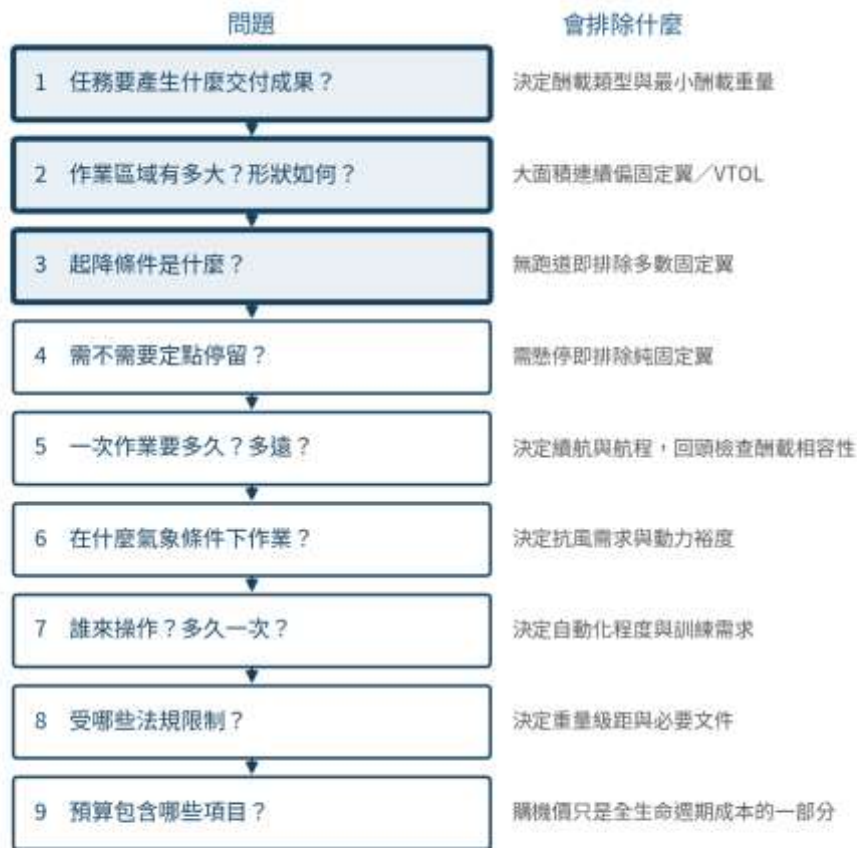
| 順序 | 問題            | 它會排除什麼                            |
|----|---------------|-----------------------------------|
| 1  | 任務要產生什麼交付成果？  | 決定酬載類型與精度要求，進而決定最小酬載重量            |
| 2  | 作業區域有多大？形狀如何？ | 大面積連續區域偏向固定翼或 VTOL；小面積、須反覆停留偏向多旋翼 |
| 3  | 起降條件是什麼？      | 無跑道、四周有障礙物即排除多數固定翼                |
| 4  | 需不需要定點停留？     | 需要懸停即排除純固定翼                       |

| 順序 | 問題          | 它會排除什麼                        |
|----|-------------|-------------------------------|
| 5  | 一次作業要多久？多遠？ | 決定續航與航程需求，並回頭檢查與酬載的相容性        |
| 6  | 在什麼氣象條件下作業？ | 決定抗風需求，影響尺寸與動力裕度              |
| 7  | 誰來操作？多久一次？  | 決定自動化程度、操作難度與訓練需求             |
| 8  | 受哪些法規限制？    | 決定重量級距、操作方式與必要文件（第 36 至 38 章） |
| 9  | 預算包含哪些項目？   | 提醒購機價只是全生命週期成本的一部分（第 35 章）    |

表 4-7 從任務回推機型的九個問題。前三題與飛行無關，卻最常決定答案。

圖 4-6 把這九個問題畫成流程，並在右側標出每一題會排除掉什麼。把這九題答完之後，你會得到一組**互相相容**的需求，而不是三行互相打架的數字。若答完發現需求之間仍有衝突（例如既要長續航又要重酬載），那正是設計工作的起點——你必須決定犧牲哪一個，或者改變任務本身（例如分兩趟飛、或把起降點前移）。

第 30 章會把這個流程正式化為「任務需求分析與概念設計」，並加上重量與能源預算的迭代。本章的九個問題可以視為那一章的簡化版，先讓你在還沒學會計算之前，就能問對問題。



前三題（粗框）與飛行無關，卻最常決定答案。答完九題才會得到互相相容的需求。

圖 4-6 從任務回推機型的九個問題

## 案例研究

### 案例一 同一塊地，兩種測繪機型的取舍

【問題】一片約 200 公頃的丘陵地需要進行航空測繪，產出正射影像與數值地表模型。委託單位同時詢問固定翼與多旋翼兩種方案，希望知道差異在哪裡。這是選型問題中最經典的一組對照，因為兩種構型在這項任務上各有明顯優勢。

【系統選型】依表 4-7 的順序檢視。交付成果為正射影像與地表模型，決定了相機規格與航線重疊率（第 24 章）。作業區域大且連續，這一點強烈偏向固定翼——單趟可涵蓋的面積遠大於多旋翼。但第三題起降條件是關鍵：丘陵地若無適當的起降跑道或彈射／傘降回收空間，固定翼的可行性會被大幅壓縮。第四題「需不需要定點停留」的答案是否定的，測繪不需要懸停，這一點

對固定翼有利。

【做法】兩案各自的作業方式差異很大。固定翼方案：需規劃起降場、以較高高度與較快速度飛行、單趟涵蓋較大面積、架次少但每架次規劃較複雜。多旋翼方案：可就近起降、飛行高度較低、單趟涵蓋面積小、需要多架次與多個起降點，作業時間長但彈性高。地形起伏會影響航高規劃與影像重疊率，兩案皆須處理。

【結果與限制】一般而言，大面積連續區域由固定翼作業的效率較高，而地形破碎、起降受限或需要局部補拍的情況則多旋翼較具彈性。VTOL 複合機型是折衷方案，但增加了複雜度與成本。本案的限制在於：效率比較高度依賴實際的起降條件與地形，無法脫離現場條件單純比較規格。這也是本章的核心訊息——**離開任務談機型，比較就失去意義**。測繪作業的技術細節見第 24 章，農業與環境應用見第 5 章。

## 案例二 把起降點往前移：一個不用換機器的改善

【問題】某單位以多旋翼執行河川堤防的定期巡檢，路線為沿堤防線狀延伸約 6 公里。初期作業從管理處前的固定空地起降，作業效率不如預期：每顆電池能完成的巡檢長度很短，一天下來完成的里程有限。單位考慮採購續航更長的機型。

【系統選型】在採購之前，先用例題 4-2 的方法檢視能量分配。線狀作業區域有一個特性：隨著巡檢推進，往返距離持續增加，用於移動的能量佔比愈來愈高。當作業點距起降點數公里時，往返消耗可能超過可用能量的一半，真正用於巡檢的時間大幅縮水——這正是例題 4-2 結尾所指出的現象。

【做法】改善方式不是換機器，而是改變作業方式：沿堤防設置數個臨時起降點，把每一段的往返距離控制在可接受範圍內，並據此重新規劃電池輪換與人員移動。這牽動的是第 3 章表 3-4 的第 10 項（起降與支援設備）與第 12 項（作業程序），而非第 1 至 6 項。

【結果與限制】依例題 4-2 的量級推估，把往返距離由 4 公里縮短為 1.2 公里，可用於任務的時間可由數分鐘提升至十餘分鐘，效益遠大於增加電池容量所能換得的改善。限制在於：臨時起降點需要可用的地面空間與人員移動時間，且每次轉場都有固定的設置成本；當轉場成本高於節省飛行成本時，此策略即不再有利。本案為依能量模型所作的教學分析，非特定單位的實際作業紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例指向同一件事：選型與作業規劃是同一個問題的兩面。案例一顯示脫離現場條件無法比較機型，案例二顯示改變作業方式有時比更換機型更有效。遇到「效率不夠」的問題時，先畫任務剖面，再決定要不要花錢。

## 實作活動

本章的實作以任務剖面為核心。畫得出剖面，才談得上選型與排程。

### Level 1 繪製任務剖面並估算能量（免器材）

**目標** | 能為一項指定任務繪製任務剖面，並分段估算能量需求與任務時間佔比。

**器材** | 紙筆或試算表軟體。

**步驟** |

- 一、選一項任務：（甲）校園周界的巡檢；（乙）一塊 5 公頃田區的空拍；（丙）一段 3 公里河道的水質取樣點拍攝。
- 二、依表 4-5 的七個階段，畫出高度對時間的剖面圖，標出每一段的預估時間。
- 三、假設懸停功率 400 W、可用能量 160 Wh，依例題 4-2 的方法計算各階段能量與可用的任務時間。
- 四、計算任務時間佔總飛行時間的比例。
- 五、把往返距離加倍，重算一次，比較兩者的任務時間。
- 六、寫下結論：對這項任務而言，增加 20 % 電池容量與把起降點前移一半距離，哪一個效益較大？

**預期結果** | 多數情況下，縮短往返距離的效益明顯大於增加電池容量。若你的結果相反，請檢查任務點是否本來就很近——那正是這個練習要讓你看見的分界。

**成功標準** | 剖面圖七個階段齊備（含備援），能量計算單位正確，並能以數字支持結論。

### Level 2 量測真實的續航折減

**目標** | 驗證 4-5-1 節所說的三道折減，取得屬於自己那台機器的實際數字。

**器材** | 教育型小型機或飛行模擬器；碼表；可附加的小配重（若使用實機，須在原廠允許的酬載範圍內）。

**步驟** |

- 一、查出規格表上的續航數字，並記下它標示的量測條件。
- 二、在無風的室內（或模擬器的無風設定）飛行至低電量警告，記錄實際時間。
- 三、加上允許範圍內的配重，重複一次。
- 四、若使用模擬器，開啟風場設定再測一次。
- 五、製作一張表：規格值、空載實測、加載實測、有風實測，並計算各項相對規格值的百分比。

**預期結果** | 實測值通常明顯低於規格值。三項折減的相對大小會因機型而異，這正是要你自己量的原因。

**常見失敗** | 飛到電池完全沒電才停止。這會傷害電池且危險，請以低電量警告為終止條件，並在結果中註明。

### Level 3 盤負荷與構型的比較分析

**目標** | 以公開規格資料，比較不同構型或不同旋翼尺寸的設計，並用本章的公式驗證其取舍。

**器材** | 可連網的電腦；試算表軟體。

**步驟** |

- 一、選三台可查到完整公開規格的多旋翼（不同尺寸級距），記錄其最大起飛重量、旋翼數量與直徑。
- 二、依例題 4-3 的方法計算各自的盤負荷與理想懸停功率。
- 三、查出各自的規格續航，推算其等效可用能量，並與理想功率比較，估算整體效率（含懸停效率與電子損失）。
- 四、把結果畫成圖：橫軸盤負荷、縱軸理想懸停功率除以重量，觀察是否符合平方根關係。
- 五、指出三台之中設計取舍最明顯的一台，並說明它犧牲了什麼、換到了什麼。

**成功標準** | 計算正確、圖表規範完整，且能指出至少一項規格資料的不確定性（例如續航的量測

條件未標明)。

**Level 1 替代方案** | 僅使用本章例題 4-3 的兩組資料，改變旋翼直徑由 0.25 m 至 0.55 m，作出盤負荷與理想懸停功率的關係圖，驗證平方根關係。

常見迷思與故障排除

| 常見說法                      | 為什麼錯                                                           | 怎麼驗證                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 「續航 45 分鐘，所以我可以作業 45 分鐘。」 | 規格續航多為空載、無風、不留備援的量測值。扣掉酬載、環境與備援三道折減後，實際可作業時間常只有六到七成，而且其中還包含往返。 | 依例題 4-2 畫出任務剖面，計算真正用於任務的時間佔比。               |
| 「多旋翼比固定翼落後，遲早會被取代。」       | 兩者的差異來自物理原理而非技術世代。多旋翼用功率換取懸停能力，固定翼用前進運動換取效率，各自適合不同任務，不存在取代關係。  | 比較兩者在「需要定點停留」與「需要大範圍覆蓋」兩種任務上的表現。            |
| 「軸數越多越安全、越有力。」            | 增加軸數會提高冗餘，但同時增加馬達、電變與結構重量；若總槳盤面積未顯著增加，效率反而可能下降。軸數是取捨，不是等級。     | 以例題 4-3 的方法，比較同重量下四軸大槳與八軸小槳的盤負荷。            |
| 「法規用重量分級只是為了好管理，沒有科學根據。」  | 墜落動能約正比於質量平方，重量與傷害風險有直接的物理關聯，而且重量可量測、不可爭辯。                     | 用例題 4-1 的方法計算不同質量的墜落動能，觀察其成長速度。             |
| 「要提升作業效率，就要買續航更長的機器。」     | 在線狀或遠距作業中，往返消耗可能佔去大部分能量。縮短往返距離的效益常大於增加電池容量，且不需採購。              | 依例題 4-2 分別計算「電池增加 20 %」與「往返距離減半」兩種情境下的任務時間。 |

表 4-8 本章常見迷思與查證方式。

延伸閱讀與參考文獻

本章的分類架構與性能指標為工程領域的通行作法；法規相關敘述僅止於原則層級，具體規定見第 36、37 章。

- [1] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [2] R. Austin, Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment. Chichester, UK: Wiley, 2010.
- [3] R. K. Barnhart, D. M. Marshall, and E. J. Shappee, Eds., Introduction to Unmanned Aircraft Systems, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.
- [4] J. G. Leishman, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [5] D. P. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, 6th ed. Reston, VA: AIAA, 2018.
- [6] R. W. Beard and T. W. McLain, Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.
- [7] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)
- [8] 全國法規資料庫，「遙控無人機管理規則」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0090083> (查核日期：2026-09-15)

[待查證] 各國以風險為基礎的分級制度（含歐洲的三類架構）之最新版本與適用範圍，於第 36、41 章撰寫時須重新查證；本章僅敘明其設計思路，未引用具體門檻。

## 章末小結

這一章的主軸是一句話：分類是工具，不是本質。

常見的分類軸有五種——構型、重量、性能、自主程度與用途，各自服務不同的決策，可以自由組合。用途分類最直覺也最容易誤導，因為它描述的是別人拿它做什麼，而不是它能做什麼。

構型決定能力邊界。固定翼用前進運動換取升力，效率高但不能停；多旋翼持續製造升力，可懸停但耗能；直升機介於兩者之間；VTOL 複合機型兼得起降與續航，代價是複雜度、死重與過渡階段的風險。動量理論解釋了效率差距的來源：懸停時每單位推力所需的功率正比於盤負荷的平方根。此外，構型的選擇往往由起降條件決定，而不是由飛行任務決定。

重量被各國選為法規分級軸，有三個理由：有物理依據、不可爭辯、與其他風險因子相關。例題 4-1 顯示墜落動能約正比於質量的平方，質量由 0.25 kg 增為 25 kg，動能增加數百倍。現代的管理趨勢則在重量之外疊加操作風險的維度。

任務剖面把一趟飛行拆成起飛、爬升、巡航、任務、返航、降落與備援七段。拆開之後才看得見能量花在哪裡。例題 4-2 顯示 1.2 公里的往返就吃掉兩成可用能量，若距離增至 4 公里，可作業時間掉到三分之一——由此得到一個重要原則：縮短往返距離的效益通常大於增加電池容量。

性能指標方面，規格表上的續航至少要經過酬載、環境與備援三道折減，實際可用常只剩六到七成。盤負荷是懸停效率的關鍵參數，例題 4-3 顯示旋翼直徑增加 27 % 可使理想懸停功率下降約 21 %，代價是尺寸與姿態反應速度。

最後是選型的順序：先問任務，再問機型。表 4-7 的九個問題中，前三個都與飛行無關，卻最常決定答案。

下一章要把視野拉到應用面：無人機在農業、巡檢、測繪、物流、防救災與環境監測各自解決了什麼問題、又還有什麼做不到。讀完第 5 章，第一篇的系統觀就完整了——你會知道無人機是什麼、有哪些種類，以及人們拿它來做什麼。

## 習題

本章習題以計算為主，三道例題的方法都會被反覆使用。第 14、30 章會用到這些結果。

### 第 1 題 [觀念題]

為什麼本章主張「分類是工具，不是本質」？請以用途分類為例說明其風險。

**提示** | 想想同一台機器換上不同酬載之後會怎樣。

**參考解答** | 分類的價值在於幫助縮小選擇範圍、看清取捨，它不改變機器的物理特性。用途分類描述的是「別人拿它做什麼」而非「它能做什麼」——同一台機器換上不同酬載即可執行不同任務。把用途當成固有屬性，會導致「我要買一台測繪機」這類難以回答的問題，正確的問法是「我要完成這項任務，需要什麼樣的系統」。

### 第 2 題 [觀念題]

為什麼在同等起飛重量下，固定翼的續航通常遠長於多旋翼？請指出關鍵的物理差異。

**提示** | 兩者各自用什麼換取升力？

**參考解答** | 多旋翼必須持續以功率「製造」全部升力，懸停功率與盤負荷的平方根成正比；固定翼則以前進運動「換取」升力，維持飛行所需的推力約為重量除以升阻比，而小型固定翼的升阻比可達 10 至 15。前者的代價是功率，後者的代價是不能停下來。

### 第 3 題 [觀念題]

各國法規多以重量作為分級依據。請說出三個理由，並指出這個作法的一項缺陷。

**提示** | 想想「可量測」與「可爭辯」的差別。

**參考解答** | 三個理由：（一）有物理依據，撞擊動能與質量直接相關；（二）不可爭辯，重量可量測且結果唯一；（三）與其他風險因子相關，重者通常尺寸大、動能高、影響範圍廣。缺陷在於同重量的機器在不同環境下風險並不相同（飛越人群與飛越農田），因此現代趨勢是在重量之外再疊加操作風險的維度。

### 第 4 題 [觀念題]

規格表寫著「續航 45 分鐘」。請列出從這個數字到實際可作業時間之間的三道折減，並說明各自的成因。

**提示** | 見 4-5-1 節。

**參考解答** | （一）酬載：規格多為空載值，加裝酬載後總重上升、懸停功率上升、續航下降；（二）環境：逆風與側風增加功率消耗，高溫降低電池可用容量與馬達效率，高海拔因空氣稀薄需更高轉速；（三）備援：鋰電池不可用盡，通常保留兩成以上，且低電量時電壓下降影響可用推力。三者疊加後，實際可用常只有規格值的六到七成。

### 第 5 題 [計算題]

一架無人機質量 1.2 kg，迎風面積 0.06 m<sup>2</sup>，阻力係數 1.1，空氣密度 1.225 kg/m<sup>3</sup>。求其終端速度與墜落動能。

**提示** | 先用  $v_t$  公式，再代入動能式。

**參考解答** | 分母 =  $1.225 \times 1.1 \times 0.06 = 0.08085$ ；分子 =  $2 \times 1.2 \times 9.81 = 23.544$ 。 $v_t = \sqrt{(23.544 \div 0.08085)} = \sqrt{291.2} \approx 17.1 \text{ m/s}$ 。 $E = 0.5 \times 1.2 \times 17.1^2 = 0.5 \times 1.2 \times 292.4 \approx 175 \text{ J}$ 。單位檢查： $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$ ，正確。

**第 6 題** [ 計算題 ]

承上題。若質量增為 2.4 kg 而迎風面積僅增為 0.09 m<sup>2</sup> ( 其餘不變 )，求新的終端速度與動能，並說明動能成長的倍數。

**提示** | 注意面積增加的比例小於質量。

**參考解答** | 分母 =  $1.225 \times 1.1 \times 0.09 = 0.12128$ ；分子 =  $2 \times 2.4 \times 9.81 = 47.088$ 。 $v_t = \sqrt{(47.088 \div 0.12128)} = \sqrt{388.3} \approx 19.7 \text{ m/s}$ 。 $E = 0.5 \times 2.4 \times 388.3 \approx 466 \text{ J}$ 。質量加倍 ( 2 倍 )，動能由 175 J 增為 466 J，約 2.66 倍。若面積不變則應為 4 倍，面積增加使成長略為趨緩——這說明「動能正比於質量平方」是面積固定下的上限估計。

**第 7 題** [ 計算題 ]

一架多旋翼可用能量 200 Wh，懸停功率 450 W。任務點距起降點 2.0 km，巡航速度 10 m/s，巡航功率為懸停的 1.05 倍；起降合計耗能 14 Wh。求可用於任務的時間與其佔總飛行時間的比例。

**提示** | 先算往返時間與能量。

**參考解答** | 往返時間 =  $2 \times 2000 \div 10 = 400 \text{ s} = 0.1111 \text{ h}$ 。巡航功率 =  $450 \times 1.05 = 472.5 \text{ W}$ 。巡航能量 =  $472.5 \times 0.1111 \approx 52.5 \text{ Wh}$ 。任務能量 =  $200 - 52.5 - 14 = 133.5 \text{ Wh}$ 。任務時間 =  $133.5 \div 450 = 0.2967 \text{ h} \approx 17.8 \text{ 分鐘} = 1068 \text{ s}$ 。起降時間若以 90 s 計，總飛行時間 =  $90 + 400 + 1068 = 1558 \text{ s} \approx 26.0 \text{ 分鐘}$ 。任務佔比 =  $1068 \div 1558 \approx 68.5 \%$ 。

**第 8 題** [ 計算題 ]

承上題。比較兩個方案：( 甲 ) 電池容量增加 20 % ( 可用能量增為 240 Wh )；( 乙 ) 把起降點前移，使任務點距離縮短為 0.8 km。求兩者的任務時間，並判斷何者較優。

**提示** | 分別重算巡航能量與任務能量。

**參考解答** | ( 甲 ) 任務能量 =  $240 - 52.5 - 14 = 173.5 \text{ Wh}$ ，任務時間 =  $173.5 \div 450 = 0.3856 \text{ h} \approx 23.1 \text{ 分鐘}$ 。( 乙 ) 往返時間 =  $2 \times 800 \div 10 = 160 \text{ s} = 0.04444 \text{ h}$ ，巡航能量 =  $472.5 \times 0.04444 \approx 21.0 \text{ Wh}$ ，任務能量 =  $200 - 21.0 - 14 = 165 \text{ Wh}$ ，任務時間 =  $165 \div 450 = 0.3667 \text{ h} \approx 22.0 \text{ 分鐘}$ 。本題中甲略優 ( 23.1 對 22.0 分鐘 )。這個結果與例題 4-2 的結論不同，原因是本題原始距離僅 2 公里、往返佔比相對低；距離愈遠，方案乙的優勢愈明顯。這說明結論必須連同條件一起記憶——習題 9 會讓你找出分界點。

**第 9 題** [ 計算題 ]

承上兩題的條件（可用能量 200 Wh、懸停 450 W、巡航 472.5 W、速度 10 m/s、起降 14 Wh）。求距離為多少時，「往返距離減半」與「電池增加 20 %」兩方案的任務時間相等。

**提示** | 設距離為  $d$ ，分別寫出兩方案的任務能量並令其相等。

**參考解答** | 設單程距離  $d$ （公尺）。往返時間  $= 2d/10 \text{ s} = d/18000 \text{ h}$ 。巡航能量  $= 472.5 \times d/18000 = 0.02625 d$ （Wh）。甲案任務能量  $= 240 - 0.02625d - 14 = 226 - 0.02625d$ 。乙案距離減半，巡航能量  $= 0.013125d$ ，任務能量  $= 200 - 0.013125d - 14 = 186 - 0.013125d$ 。令兩者相等： $226 - 0.02625d = 186 - 0.013125d \rightarrow 40 = 0.013125d \rightarrow d \approx 3048 \text{ m}$ 。故單程約 3.0 公里為分界：距離小於此，增加電池較有利；大於此，前移起降點較有利。

**第 10 題** [ 實作題 ]

完成 Level 1 的任務剖面繪製與能量估算，交出剖面圖、分段能量表、任務時間佔比，以及往返距離加倍後的比較。

**提示** | 備援那一段不可省略。

**參考解答** | 評分重點：（一）七個階段是否齊備且含備援；（二）剖面圖是否有座標軸、單位與階段標示；（三）能量計算單位是否正確；（四）結論是否以數字支持而非印象。常見扣分：忘記返航、把備援算成可用能量。

**第 11 題** [ 討論題 ]

本章主張「構型的選擇往往由起降條件決定，而不是由飛行任務決定」。請以一個你熟悉的場域為例，評論這句話。

**提示** | 先描述那個場域的地面條件。

**參考解答** | 無標準答案。良好的論證應具體描述場域的起降空間、周邊障礙物與人員活動情形，並說明這些條件如何排除某些構型。特別加分的答案會指出例外——例如具備彈射與傘降回收設備時，固定翼在無跑道場域仍可行，但這會增加系統組成（第 3 章表 3-4 第 10 項）與作業複雜度。

**第 12 題** [ 討論題 ]

開場故事中的那份規格書寫著「續航 60 分鐘、載重 10 公斤、抗風 12 級」。請說明這三項要求為何互相衝突，並提出兩種可行的修正方向。

**提示** | 想想三者各自需要什麼，以及它們共用什麼資源。

**參考解答** | 無標準答案。合理的論證應指出：長續航需要大量電池，重酬載需要額外升力，兩者都增加總重；總重增加使所需功率上升，而抗風需要額外的功率裕度，三者共用同一份重量與能量預算，因此互相排擠。修正方向可包括：（一）先定義任務，據以放寬其中一項（例如把單趟 60 分鐘改為分兩趟並前移起降點）；（二）改變構型（例如改用 VTOL 或油電混合以換取續航）；（三）拆分任務由不同機型分擔；（四）降低抗風要求並以作業時間窗管理風險。

## 第 5 章

### 應用地圖：農業、巡檢、測繪、物流、防救災、環境監測

*The Application Map: Agriculture, Inspection, Mapping, Logistics, Disaster Response and Environmental Monitoring*

編著 | 李世淵 ( 機器人叫獸 )      助教 | 李天宇、李宇晴

**關鍵詞** | 植保機、農藥代噴雙證、法人申請、作業手冊、地面取樣距離 ( Ground Sample Distance, GSD )、航向與旁向重疊率、正射影像、作業效率、資料交付、隱私與個人資料保護、全生命週期成本

資料查核日期 | 2026-09-15。本章涉及農業、航空與個資等多部法規，敘述僅止於架構層級；實際作業前請以交通部民用航空局、農業部動植物防疫檢疫署及各該主管機關最新公告為準。

### 叫獸開講

還記得第 1 章那位在田埂上問我「這台機器為什麼知道自己飛到哪裡」的年輕人嗎？

那次之後他很認真。他去上了課，考了證照，買了一台植保機，準備開始幫附近的農戶代噴。他打電話給我的時候很興奮，說機器都到了，下週就能開工。

我問他：法人登記辦好了嗎？

電話那頭沉默了三秒。

然後我又問：農藥代噴的技術證書考了嗎？作業手冊寫了嗎？飛航活動申請送了嗎？保險買了嗎？

他一個都答不出來。他以為證照就是「那一張」——民航局的操作證。

實際上，在台灣用無人機幫別人噴藥，需要的是一整組資格。你要有農業部核發的空中施作類別農藥代噴技術證書，也要有民航局核發的遙控無人機專業操作證，這兩張合稱「雙證」。你還不能以個人身分接案——因為噴灑屬於須經核准的活動類型，必須以法人（農會、協會、合作社、公司）的身分申請。你要向民航局提報作業手冊接受能力審查、要辦保險、要在每一次作業前依規定時程提出飛航活動申請、要在作業現場懸掛主管機關核發的識別旗幟、要填報施藥紀錄。

他花了一個學期學會怎麼飛，然後花了將近一年才真正合法開工。

我講這個故事不是要嚇你，而是要點出這一章最重要的一件事：**技術只是入場券，不是門票。**

第 3 章告訴你無人機是一整套系統，第 4 章告訴你怎麼從任務回推機型。這一章要處理的是更前面的問題——**人們到底拿無人機來做什麼，而那些事情原本是怎麼做的？**

為什麼要問「原本怎麼做」？因為無人機幾乎不創造全新的需求。稻田本來就要噴藥，電塔本來就要巡檢，地圖本來就要測繪，災後本來就要勘查。無人機做的是把這些既有的工作換一種方式完成——通常是更快、更便宜、更安全，但幾乎從不是「全部取代」。

理解這一點，你看應用案例的眼光會完全不同。你不會再問「無人機能不能做 X」，而是會問三個更有用的問題：

第一，這件事原本怎麼做？誰在做？成本與風險在哪裡？

第二，無人機改變了哪一段？是取代了人、加快了速度、還是降低了風險？

第三，還有什麼做不到？哪些部分仍然必須靠原本的方法？

這三個問題會貫穿本章的六個應用領域。讀完之後，第一篇的系統觀就完整了——你會知道無人機是什麼（第 3 章）、有哪些種類（第 4 章），以及人們拿它來做什麼（第 5 章）。

最後說一件事。那位年輕人現在做得很好，一年代噴的面積相當可觀。前陣子他打給我，說想再買一台。這次他第一句話是：「老師，我先把作業手冊改好再買機器。」

## 學習目標

| 層級   | 目標                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能看懂 | <p>說出無人機六大應用領域各自在做什麼</p> <p>用「原本怎麼做 / 改變了什麼 / 還有什麼做不到」三個問題描述任一項應用</p> <p>說出台灣的農藥代噴為什麼需要雙證與法人身分</p> <p>說明為什麼多數無人機應用的真正產品是資料，而不是飛行</p> |

| 層級      | 目標                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我能解釋    | <p>解釋地面取樣距離如何由飛行高度、焦距與像元尺寸決定</p> <p>說明航向與旁向重疊率對測繪成果與作業效率的雙向影響</p> <p>比較不同應用領域對系統組成的要求差異，並指出各自的瓶頸</p> <p>說明航拍可能涉及的隱私與個人資料議題，以及操作者應採取的作法</p> |
| 我能設計與驗證 | <p>依指定的解析度需求反算飛行高度，並估算測繪作業的理論與實際效率</p> <p>以作業循環的觀點估算農噴或巡檢的每日可完成量</p> <p>針對一項應用設計資料交付的規格，並指出資料處理鏈的瓶頸</p> <p>評估一項應用宣稱的效益，指出其未說明的前提與限制</p>    |

表 5-1 本章學習目標三層對照表。

## 核心概念

| 名詞          | 一句話定義                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 植保機         | 用於農業噴灑作業的無人機的通稱，酬載為藥劑桶與噴灑系統。                     |
| 農藥代噴雙證      | 在台灣從事農藥代噴須同時具備農業部的空中施作類別農藥代噴技術證書與民航局的遙控無人機專業操作證。 |
| 法人申請        | 噴灑等屬於須經核准的活動類型，依規定須以法人身分提出申請，個人不得逕行從事。           |
| 作業手冊        | 描述組織、職掌、人員資格、訓練與作業程序的文件，是能力審查的核心文件（見第 3 章案例二）。   |
| 地面取樣距離（GSD） | 影像中一個像素對應到地面的實際長度，單位常為公分每像素，是解析度的實用指標。           |
| 航向重疊率       | 同一航線上相鄰兩張影像重疊的比例，影響三維重建的成功率。                     |
| 旁向重疊率       | 相鄰兩條航線之間影像重疊的比例，影響航線間距與作業效率。                     |
| 正射影像        | 消除地形與鏡頭造成的幾何變形、可直接量測距離與面積的影像成果。                  |
| 作業循環        | 一次作業中飛行、換電池、補給、移動與紀錄等所有動作構成的重複單元。                |

| 名詞           | 一句話定義                                |
|--------------|--------------------------------------|
| 資料交付         | 把感測所得轉換為委託方可使用之成果的整個過程，多數應用的真正產品。    |
| 飄散 ( drift ) | 噴灑作業中藥劑隨氣流離開目標區域的現象，是農噴最主要的環境風險。     |
| 個人資料         | 得以直接或間接識別特定個人的資料；航拍可能因此涉及個人資料保護法的適用。 |

表 5-2 本章核心概念一覽。

## 5-1 看應用的三個問題

### 【先講白話】

新聞常說「無人機又能做什麼了」，聽起來每一件都很厲害。但如果你只看這些，會以為無人機無所不能。

這一節給你一副眼鏡。戴上之後，每看到一個應用，你會自動問三個問題，然後就能看出那件事到底有多厲害、厲害在哪一段。

無人機幾乎不創造全新的需求。它做的是把既有的工作換一種方式完成。所以評估任何一項應用，都可以用同一組問題來拆解。

| 問題       | 在問什麼                         | 為什麼重要                                |
|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| 原本怎麼做？   | 既有方法的人力、時間、成本與風險             | 沒有基準線就無法判斷改善幅度；很多「革命性」的宣稱在對照之後只是小幅改善 |
| 改變了哪一段？  | 是取代人力、加快速度、降低風險，還是取得原本取不到的資料 | 改變的位置決定了效益的性質，也決定了誰會採用它              |
| 還有什麼做不到？ | 仍須依賴原方法的部分、新增的限制與風險          | 誠實列出限制，是判斷一項應用是否成熟的最快方法              |

表 5-3 評估任一項無人機應用的三個問題。

第二個問題值得展開。無人機帶來的改變大致有四種類型，而它們的價值來源完全不同：

**取代危險作業。** 原本需要人員登高、進入密閉空間或接近危險源的工作，改由無人機執行。這類應用的價值在於安全，即使成本沒有下降也值得採用。

**加快既有作業。** 原本做得到但很慢的工作，用無人機大幅縮短時間。價值在於效率與成本。

**提高作業頻率。** 原本因為太貴而一年只能做一件事，變成一個月可以做一次。這類改變的價值常被低估——它改變的不是單次成本，而是整個管理方式。

**取得原本取不到的資料。** 例如作物的多光譜影像、無法登臨處的近距離影像。價值在於新的資訊，但通常需要配套的分析能力才能變現。

圖 5-1 把六大應用領域依這三個問題整理成一張總覽，並以記號標出各自改變的類型。第三個問題是最容易被行銷語言掩蓋的。本章在每一節都會誠實列出限制——不是為了潑冷水，而是因為知道邊界在哪裡的人，才有辦法把事情做成。



圖 5-1 六大應用領域總覽

## 5-2 農業：台灣最成熟的應用

### 【先講白話】

台灣的農業無人機已經不是實驗，而是真的在田裡工作的行業。你在鄉下常看到的那種扛著藥桶、低空飛過稻田的機器，就是植保機。

但要合法做這件事，需要的東西比你想的多很多。這一節會告訴你完整的清單——它是本書最好的一個例子，說明「會飛」和「能交付」之間有多遠。

### 5-2-1 原本怎麼做

水稻的病蟲害防治需要在特定的時間窗內完成噴藥。傳統作法是人力背負式噴藥器，或以動力噴霧機牽管入田。

這個作法有三個問題。第一是體力負擔——背負式噴藥器裝滿藥液後相當沉重，在泥濘的水田中行走尤其吃力，而台灣農業人口高齡化的現象使這個問題逐年惡化。第二是暴露風險——施藥者直接接觸藥劑，防護不足時有健康疑慮。第三是時間窗——病蟲害防治有最佳時機，人力作業速度慢，大面積田區難以在窗內完成。

這三個問題正好與第 1 章案例一所述的日本情境高度相似，這也是台灣的農業無人機發展能大量參考日本經驗的原因。

### 5-2-2 改變了哪一段

無人機主要改變了兩段：**作業速度與人員暴露**。操作者站在田邊操控，不必進入田區，也不必背負藥桶；作業速度則遠高於人力。

值得注意的是，它並沒有改變「要噴什麼藥、噴多少、什麼時候噴」——這些仍由農藥標示與植物保護知識決定。無人機換掉的是「怎麼把藥送到作物上」這一段，其餘不變。這是理解農業無人機最關鍵的一點，也解釋了為什麼施藥資格與飛行資格必須分開認證。

### 5-2-3 在台灣合法作業需要什麼

台灣的農藥代噴制度，是本書能找到的最完整的「系統觀」實例。依主管機關公開資料，從事農藥代噴作業需要下列條件（以下為架構整理，實際要求與時程請以民航局及農業部動植物防疫檢疫署最新公告為準）：

| # | 項目         | 內容                                 | 對應第 3 章表 3-4 |
|---|------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 農藥代噴技術證書   | 農業部核發之空中施作類別證書，須經指定機構訓練並通過考試       | 第 11 項 人員    |
| 2 | 遙控無人機專業操作證 | 民航局核發，證明具備飛行操作能力                   | 第 11 項 人員    |
| 3 | 法人身分       | 噴灑屬須經核准之活動類型，須以農會、協會、合作社或公司等法人提出申請 | 第 12 項 程序與文件 |
| 4 | 作業手冊與能力審查  | 向民航局提報作業手冊接受審查，主管機關備有簡式範本可供參考      | 第 12 項 程序與文件 |
| 5 | 保險         | 依規定辦理相關保險                          | 第 12 項 程序與文件 |
| 6 | 飛航活動申請     | 依規定時程事前提出申請，並檢附所需文件                | 第 12 項 程序與文件 |
| 7 | 作業現場識別     | 依主管機關規定於作業現場懸掛核發之識別旗幟              | 第 12 項 程序與文件 |
| 8 | 施藥紀錄填報     | 依農業主管機關規定填報                        | 第 12 項 程序與文件 |
| 9 | 機具與酬載      | 植保機、噴灑系統、電池與藥劑配製設備                 | 第 1-6、10 項   |

表 5-4 台灣農藥代噴作業所需條件的架構整理（資料查核日期：2026-09-15；具體要求與時程請以主管機關最新公告為準）。

把表 5-4 的最後一欄看一遍，你會發現一件事：**九項裡面，只有最後一項是機器**。其餘八項全部落在第 3 章表 3-4 的第 11、12 項——人員與程序。

圖 5-2 把這九項畫成清單，並以框線區分機器與人員程序兩類。這不是官僚主義，而是風險的必然結果。噴灑作業同時具備三種風險：飛行風險（低空、有障礙物、酬載重量持續變化）、化學風險（藥劑對人與環境的影響）、以及第三方風險（飄散到鄰田、水域或住宅）。三種風險分屬不同主管機關，因此資格也分成兩套。

從教學的角度，這個制度提供了一個很有力的說明：**當一項應用成熟到被正式納管，它的門檻就**

不再是技術，而是制度。你在第 42 章會看到，這件事同時是進入障礙，也是產業秩序的基礎。



圖 5-2 合法從事農藥代噴所需的九項條件

#### 5-2-4 還有什麼做不到

**飄散仍然是核心難題。** 藥劑離開目標區域的風險受風速、飛行高度、速度、噴頭霧滴大小與作物冠層結構共同影響。主管機關已訂有降低飄散的操作規範與施藥指引，但它本質上是一個必須現場判斷的問題，無法完全自動化。

**時間窗仍然很窄。** 無人機加快了作業速度，但不能改變「風大不能噴、高溫不能噴、作物生長階段不對不能噴」。可作業的時間窗依舊由氣象與農時決定。

**酬載重量變化使能量估算困難。** 藥桶從滿到空，總重可能變化三成以上，懸停功率隨之改變。這使得第 4 章的任務剖面估算在農噴上比在航拍上複雜得多。

**它沒有取代植物保護的專業判斷。** 要噴什麼、噴多少、什麼時候噴，仍然需要農業知識。把無人機當成「不用懂農業也能噴藥」的工具，是危險的誤解。

**▲ 安全警語**

農藥噴灑作業涉及飛行安全、化學安全與第三方權益，在台灣屬須經核准之活動類型，且須具備農業與民航兩套資格並以法人身分申請。本節僅說明制度架構，不構成操作指引，亦未涵蓋完整義務。未取得資格者不得從事代噴作業；未成年讀者不得參與任何藥劑相關作業。相關規定見第 37 章，並以主管機關最新公告為準。

**5-3 巡檢：把人從危險的位置換下來****【先講白話】**

電塔要爬上去看、橋梁要吊車吊上去看、風力發電機的葉片要垂降下去看。這些工作都很危險，而且很貴。

無人機在這裡的價值不一定是省錢，而是不用讓人上去。這一節講巡檢類應用，以及它們共同的一個瓶頸。

**原本怎麼做。** 電力設備、橋梁、隧道、風力機、煙囪、管線等基礎設施需要定期檢查。傳統方法包括人員登高、架設鷹架、使用高空作業車或橋檢車、繩索垂降，以及在部分情況下使用有人直升機。這些方法的共同特徵是：成本高、準備時間長、作業期間可能需要中斷設施運作（例如封閉車道），而且對作業人員具有高度風險。

**改變了哪一段。** 無人機在巡檢應用上主要提供三種改變。第一是取代危險作業——人員不必登高或垂降。第二是降低單次成本與準備時間，使巡檢頻率得以提高，讓「定期檢查」變成「經常性監測」。第三是取得原本難以取得的視角，例如橋梁底面、大型結構的背面。

**還有什麼做不到。** 巡檢類應用有三個共同限制。

第一，**無人機只能看，不能摸。** 許多缺陷的判定需要接觸式量測（敲擊、超音波、取樣），影像只能作為初篩。實務上的定位通常是「用無人機找出可疑處，再派人針對那幾處做接觸檢查」——這是效率的改善，不是取代。

第二，**環境常常不友善。** 高壓設備附近有電磁干擾，橋下與隧道內衛星訊號不良，海上風機有鹽

霧與強風，這些都直接衝擊第 3 章表 3-4 的第 5、7 項（導航感測與 C2 鏈路）。第 19 章的視覺導航與無 GNSS 飛行，很大一部分就是為了解決這類場域。

第三，也是最被低估的一點：**資料量會壓垮你**。一次橋梁巡檢可能產生數千張高解析度影像，人工逐張判讀的時間可能遠超過飛行時間。這正是第 26 章（物件偵測與影像辨識）在巡檢領域的價值所在——瓶頸不在拍攝，在判讀。

## 5-4 測繪：把照片變成可以量的地圖

### 【先講白話】

空拍照片很漂亮，但你不能拿它來量距離——因為照片有變形，近的東西看起來大、遠的看起來小。

測繪要做的，就是把一堆照片處理成一張「可以拿尺量」的圖。這一節講怎麼拍才拍得出來，以及要拍多少張。

**原本怎麼做**。大範圍地形測繪傳統上使用航空攝影測量（有人飛機搭載測量相機）或衛星影像；小範圍則使用地面測量儀器。前者精度高但成本高、調度不易；後者精度極高但速度慢，且難以涵蓋面。

**改變了哪一段**。無人機填補了中間的尺度——數公頃到數百公頃的範圍，以公分級的解析度，在一天之內完成。它改變的主要是成本與調度彈性，使得「這個月再測一次」成為可行的選項。對於工程進度追蹤、土方量計算、災後變化比對而言，這個頻率的改變比精度本身更有價值。

**測繪的核心是重疊**。三維重建需要同一個地物從不同角度被拍到多次，所以航線必須設計成影像彼此重疊。航向重疊率（同一條航線上前後兩張）通常設得很高，旁向重疊率（相鄰兩條航線之間）稍低但同樣不可省。重疊率愈高，重建品質愈好，但拍的張數愈多、航線愈密、作業時間愈長——這是本章第一個明確的效率取舍。這個代價可以用圖 5-4 估算：旁向重疊率由 60 % 提高到 80 %，航線間距減半，航線數量與作業時間約增為兩倍。

### 【數學小教室】解析度與作業效率是同一件事的兩面

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

影像中一個像素對應到地面的長度，稱為地面取樣距離（Ground Sample Distance, GSD）：

$$\text{GSD} = (p \times H) / f$$

其中  $p$  為感測器的像元尺寸、 $H$  為相機到地面的高度、 $f$  為鏡頭焦距（三者單位須一致）。

這個式子說明：**要提高解析度（GSD 變小），最直接的方法是降低飛行高度。**但高度降低會使單張影像涵蓋的地面範圍縮小，於是需要更多航線、更多張數、更長時間。解析度與效率是同一個參數的兩面。

單張影像的地面覆蓋寬度為：

$$W = \text{GSD} \times N_w$$

其中  $N_w$  為影像在該方向的像素數。

相鄰航線的間距則由旁向重疊率  $s$  決定：

$$d = W \times (1 - s)$$

理論作業效率（單位時間覆蓋面積）為航線間距乘以飛行速度：

$$A_{\text{rate}} = d \times V$$

把這幾條式子串起來，可以得到一個重要的關係：在其他條件不變下，**作業效率與飛行高度成正比**。飛高一倍，效率約增為兩倍，但 GSD 也變成兩倍（解析度變差一半）。

實務上還要再乘上一個效率係數，扣掉轉彎、加速減速、往返與換電池的時間。這個係數在多旋翼測繪上常落在 0.5 至 0.7 之間，視航線長度而定——航線愈短，轉彎佔比愈高，係數愈低。這與第 4 章任務剖面的觀念完全一致。

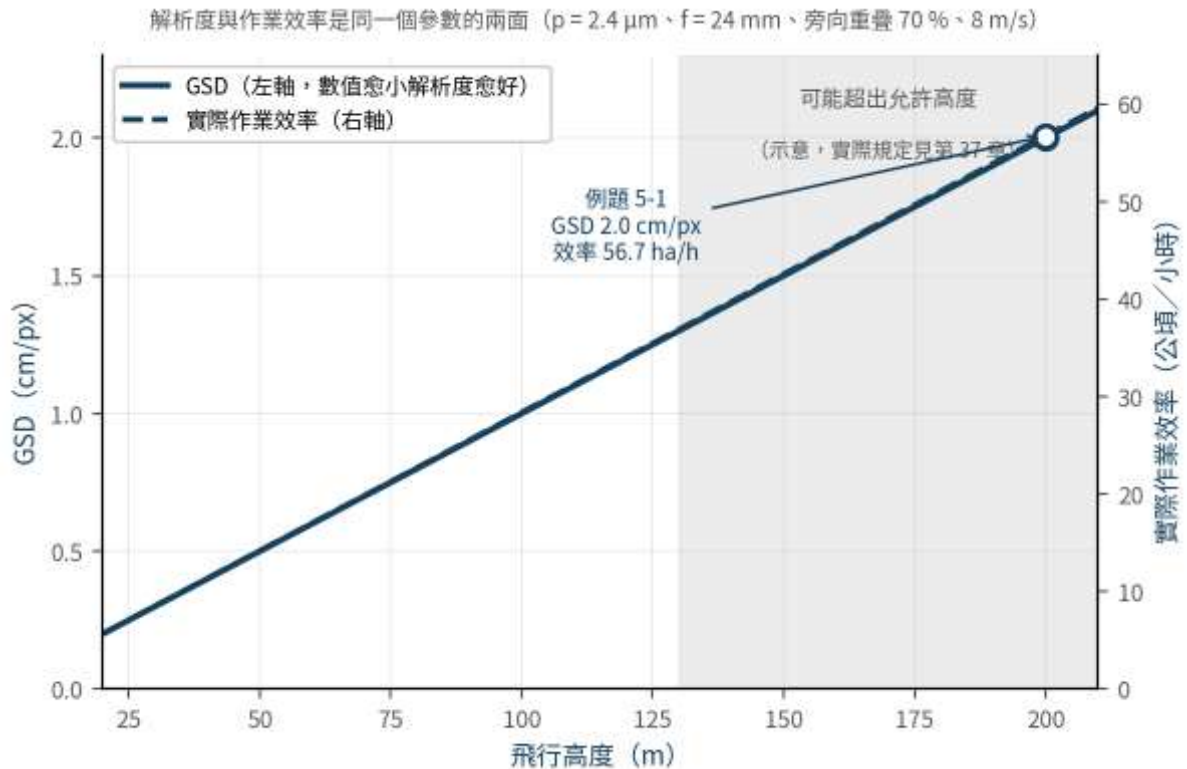


圖 5-3 地面取樣距離、飛行高度與作業效率

### 例題 5-1 解析度、航高與作業效率

【已知】一台測繪用相機的像元尺寸  $p = 2.4 \mu\text{m}$ 、焦距  $f = 24 \text{ mm}$ 、影像寬度  $N_w = 5472$  像素。作業要求 GSD 不大於  $2.0 \text{ cm/px}$ 。旁向重疊率設為 70 %，飛行速度  $8 \text{ m/s}$ ，效率係數取 0.6。

【求】（一）符合解析度要求的最大飛行高度；（二）單張影像的覆蓋寬度與航線間距；（三）理論與實際作業效率（公頃 / 小時）。

（一）由  $\text{GSD} = pH/f$  得  $H = \text{GSD} \times f / p$

單位統一為公尺： $\text{GSD} = 0.020 \text{ m}$ 、 $f = 0.024 \text{ m}$ 、 $p = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m}$

$H = 0.020 \times 0.024 \div (2.4 \times 10^{-6}) = 0.00048 \div 0.0000024 = 200 \text{ m}$

（二）覆蓋寬度  $W = \text{GSD} \times N_w = 0.020 \times 5472 = 109.44 \text{ m}$

航線間距  $d = W \times (1 - 0.70) = 109.44 \times 0.30 = 32.83 \text{ m}$

（三）理論效率  $A_{\text{rate}} = d \times V = 32.83 \times 8 = 262.7 \text{ m}^2/\text{s}$

換算每小時： $262.7 \times 3600 = 945,720 \text{ m}^2/\text{h} = 94.6 \text{ 公頃/小時}$

實際效率 =  $94.6 \times 0.6 \approx 56.7 \text{ 公頃/小時}$

【答】最大飛行高度 200 公尺，覆蓋寬度 109.44 公尺，航線間距 32.83 公尺，理論效率約 94.6 公頃 / 小時，實際約 56.7 公頃 / 小時。單位檢查： $m \times m/s = m^2/s$ ，乘 3600 得  $m^2/h$ ，除以 10000 得公頃 / 小時，正確。

【工程意義】注意這個結果的前提：200 公尺的飛行高度在許多地方會超過法規允許的高度上限（見第 37 章）。若高度被限制在較低的數值，GSD 會變好（解析度提高），但作業效率會按比例下降——這是實務上最常見的一種約束衝突：法規限制了高度，於是決定了效率上限，進而決定了報價。另外，效率係數 0.6 是概略值；在狹長或破碎的地塊上，轉彎佔比會使它掉到 0.4 以下。圖 5-3 把 GSD 與作業效率同時對飛行高度作圖，兩條線一起上升，直接顯示這個取舍。第 24 章會給你完整的測繪航線規劃方法，第 30 章則會把這類約束納入設計。

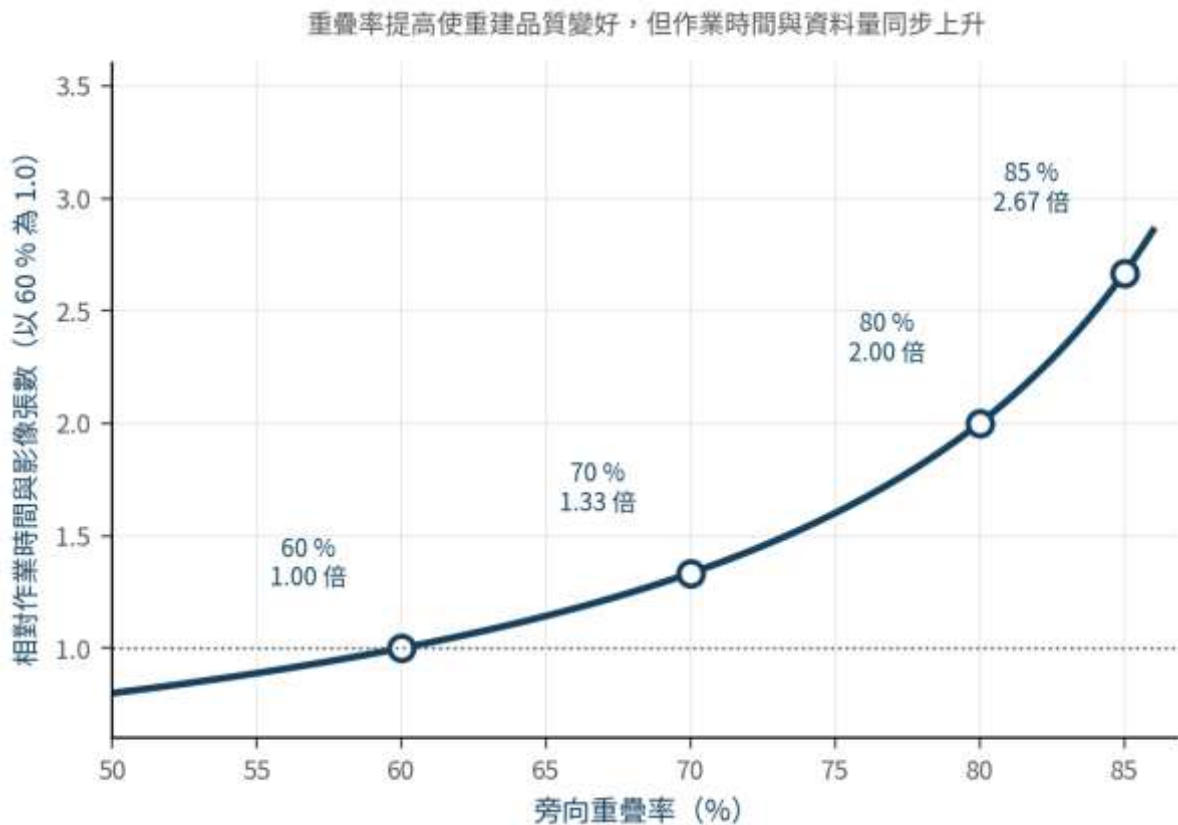


圖 5-4 旁向重疊率與作業成本

## 5-5 物流與防救災：時間就是價值

【先講白話】

送貨和救災看起來是兩件事，但它們有一個共同點：**快**這件事本身就是價值。

晚一天送到的包裹只是不方便，晚一小時送到的血袋可能就來不及。這一節把兩者放在一起談，因為它們面對的技術難題幾乎相同。

### 5-5-1 物流

**原本怎麼做。** 陸運或船運。對台灣而言，最具價值的場景是離島與偏遠山區——這些地方的運輸受船班、天候與路況限制，急需品的到達時間可能以天計。

**改變了哪一段。** 無人機改變的是**小量、急需、高單價**物品的到達時間。常被討論的項目包括醫療檢體、血品、藥品與零件。它不改變大宗物流——載重與續航的物理限制決定了它無法與貨車或貨船競爭單位運輸成本。

**還有什麼做不到。** 三個限制。第一，**天候**：需要送的時候往往正是天候不佳的時候，這是一個殘酷的相關性。第二，**空域與核准**：跨越較長距離通常意味著超視距飛行，系統複雜度與管理要求大幅上升（第 3 章 3-4-1 節、第 41 章）。第三，**最後一百公尺**：要把東西準確、安全地交到收件者手上，涉及降落點的辨識、地面人員的配合與物品的保護，這部分的困難度常被低估。

### 5-5-2 防救災

**原本怎麼做。** 災後勘查傳統上依賴人員徒步進入、車輛通行、或調度有人直升機。前兩者受道路中斷限制，後者調度成本高且受天候與夜間限制。

**改變了哪一段。** 無人機在防救災上的價值主要是**速度與可及性**：道路中斷時仍可飛越，可在短時間內取得災區的全貌影像，供指揮決策使用。熱像酬載則可用於搜尋（第 22 章）。

**還有什麼做不到。** 第一，**災時空域極度擁擠且管制嚴格**——有人救難航空器在同一空域作業，未經協調的無人機是直接的危害。這是本書必須嚴正說明的一點：**災害現場不是自發性飛行的場合**。第二，續航與天候限制在災時往往更嚴苛。第三，影像取得只是第一步，把它轉成可用於決策的資訊需要判讀與整合能力。

#### ▲ 安全警語

災害發生時，救災航空器（直升機、消防與空勤機具）可能正在同一空域作業，且該區域通常已公告飛航限制。未經權責機關協調而在災區施放無人機，可能直接危害救援航空器與救難人員，並涉及法律責任。任何人都應以「幫忙」為由自行前往災區飛行；正確作法是循權責單位的協力機制參與。相關規定與協調程序見第 37、39 章。

## 5-6 環境監測：看見看不見的東西

### 【先講白話】

有些事情用肉眼看不出來。作物有沒有生病、河水有沒有被污染、森林裡有幾隻動物——這些都要靠特別的感測器。

無人機在這裡的價值，不只是飛得到，而是能把這些「看不見的資訊」變成一張圖。

**原本怎麼做。** 環境與生態監測傳統上依賴地面調查（樣區、樣線、定點取樣）與衛星遙測。地面調查精確但耗費人力且涵蓋有限；衛星涵蓋廣但解析度與重訪週期受限，且常被雲遮蔽。

**改變了哪一段。** 無人機提供了**高解析度、可依需求重訪、可在雲層之下作業**的觀測能力。搭配多光譜或熱像酬載（第 22 章），可以取得肉眼無法辨識的資訊——例如作物的生理狀態、水體的溫度差異、地表的覆蓋變化。

**還有什麼做不到。** 第一，**感測到的是輻射值，不是答案**。從多光譜影像到「這片作物缺氮」之間，需要校正、指數計算與領域知識，而這些往往比飛行困難。第二，**時間序列才有意義**。單次觀測的價值有限，環境監測的核心是變化，這要求長期、規律、方法一致的重複觀測——而這對作業成本與紀錄品質的要求極高。第三，**生態調查涉及動物福利與主管機關規範**，飛行可能干擾野生動物，必須遵守相關規定並取得必要許可。

## 5-7 貫穿所有應用的三件事

### 【先講白話】

六個領域看起來很不一樣，但仔細看會發現三件共同的事：真正的產品是資料、拍到別人會有法

律問題、還有錢的算法跟你想的不一樣。

### 5-7-1 真正的產品是資料，不是飛行

除了物流與農噴之外，本章的多數應用，委託方要的都不是「飛過一趟」，而是一份可用的成果——一張正射影像、一份缺陷清單、一組監測數據。飛行只是取得資料的手段。

圖 5-5 把從任務規劃到成果交付的整條鏈畫出來，並標示各段的相對時間。這帶來三個實務上的後果。第一，**資料處理鏈是系統的一部分**（第 3 章表 3-4 已把它納入第 8、12 項）。第二，**交付規格必須在飛行前談定**——解析度、坐標系統、檔案格式、精度要求，這些決定了怎麼飛，不是飛完再說。第三，**瓶頸常在判讀而非拍攝**，這正是第 26 章機器學習方法的用武之地。

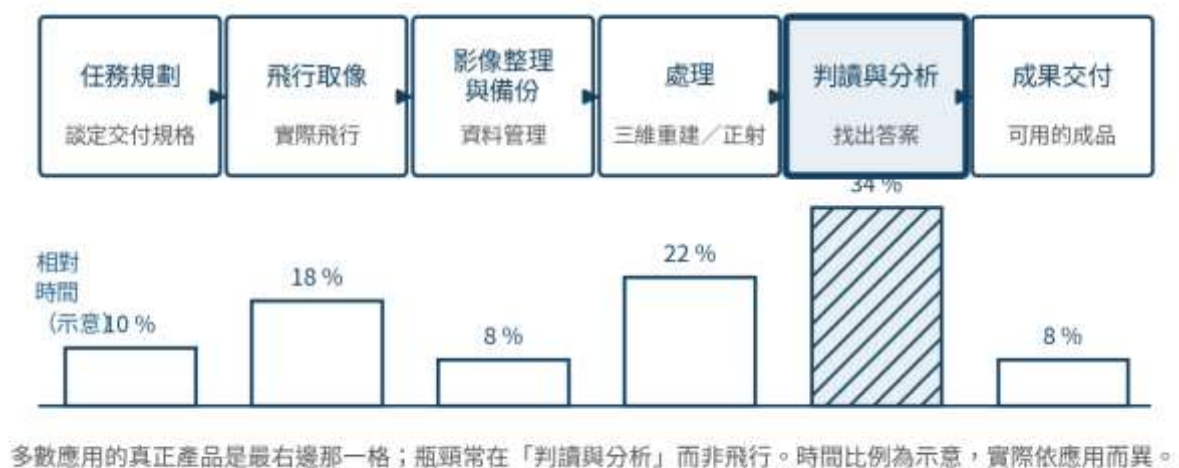


圖 5-5 資料交付鏈

### 5-7-2 隱私與個人資料

航拍很容易拍到不屬於任務範圍的東西——他人的住宅、庭院、車輛與人員。這帶來兩層問題。

**法律層面。** 影像若足以直接或間接識別特定個人，即可能構成個人資料，其蒐集、處理與利用須有法律依據並符合目的必要範圍；未經同意窺視他人私密活動亦可能涉及其他法律責任。台灣相關規定分散於個人資料保護法及其他法規，本書不在此提供法律意見，實務上應諮詢專業並依所

屬單位的規範辦理。

**倫理與信任層面。**即使某次拍攝在法律上沒有問題，被拍到的人未必這樣認為。無人機的視覺存在感很強，一台在住宅上空盤旋的機器很容易引發不安與檢舉，而檢舉會直接影響你的作業。

實務上的作法包括：事前告知周邊民眾、把航線規劃在必要範圍內、對非任務區域的影像予以遮蔽或刪除、明確規範影像的保存期限與存取權限、以及在委託契約中載明資料的權屬與用途。這些作為屬於第 3 章表 3-4 的第 12 項，在第 23、24 章與第 46 章會再次出現。

### 5-7-3 成本結構：購機價只是開始

第 3 章 3-6 節提過全生命週期成本的概念。在應用端，這個觀念有一個很具體的形式：**每公頃 / 每公里 / 每架次的成本**，而不是機器的售價。

構成單位成本的項目包括：機具折舊、電池折舊（電池是消耗品，循環次數有限）、保險、證照與訓練的維持、申請與文件作業的時間、人員工時（含移動與等待）、資料處理的時間與軟體授權、維修與備件。

把這些加起來，你會發現一件事：**飛行時間在總成本中的佔比並不高**。這與第 4 章例題 4-2 的結論互相呼應——飛行只佔工作的一小部分，無論從時間或成本來看都是如此。

#### 例題 5-2 農噴作業的每日可完成面積

**【已知】**一次農噴作業的參數如下：有效噴幅 4.0 m，作業飛行速度 5.0 m/s。藥桶容量可支撐 6 分鐘的連續噴灑，之後需要 4 分鐘完成落地、換電池與加藥。每完成 5 個循環需休息與移動 20 分鐘。當日可作業時間窗為上午 6 時至 10 時共 4 小時。

**【求】**（一）單次噴灑的覆蓋面積；（二）一個作業循環的時間與平均效率；（三）當日可完成的面積。

$$\text{（一）噴灑時的面積速率} = \text{噴幅} \times \text{速度} = 4.0 \times 5.0 = 20 \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\text{單次噴灑 6 分鐘} = 360 \text{ s}，\text{覆蓋面積} = 20 \times 360 = 7200 \text{ m}^2 = 0.72 \text{ 公頃}$$

$$\text{（二）一個循環} = 6 + 4 = 10 \text{ 分鐘}，\text{覆蓋} 0.72 \text{ 公頃}$$

$$\text{平均效率} = 0.72 \div 10 = 0.072 \text{ 公頃/分鐘} = 4.32 \text{ 公頃/小時}$$

$$\text{（三）4 小時} = 240 \text{ 分鐘}。每 5 個循環（50 分鐘）後休息移動 20 分鐘，即每 70 分鐘完成 5$$

個循環。

$240 \div 70 = 3.43$ ，即可完成 3 個完整段落（210 分鐘、15 個循環），剩餘 30 分鐘可再完成 3 個循環。

$$\text{總循環數} = 15 + 3 = 18$$

$$\text{當日面積} = 18 \times 0.72 = 12.96 \text{ 公頃}$$

【答】單次覆蓋 0.72 公頃，平均效率約 4.32 公頃 / 小時，當日約可完成 13 公頃。單位檢查： $m \times m/s = m^2/s$ ，乘秒得  $m^2$ ，除以 10000 得公頃，正確。

【工程意義】請注意噴灑時的瞬時效率是  $20 \text{ m}^2/s$ ，換算為每小時 7.2 公頃；但把換電池、加藥、休息與移動算進去之後，實際只剩每小時約 3.24 公頃（ $12.96 \div 4$ ），不到瞬時效率的一半。這個落差就是作業循環的代價，也是農噴業者真正在優化的目標——他們改善的往往不是飛行，而是換電池與加藥的流程。圖 5-6 左半部畫出作業循環的時間組成，右半部則呈現效率如何一步步被地面作業吃掉。這再一次印證第 3 章的核心訊息：系統的瓶頸經常不在飛行器。

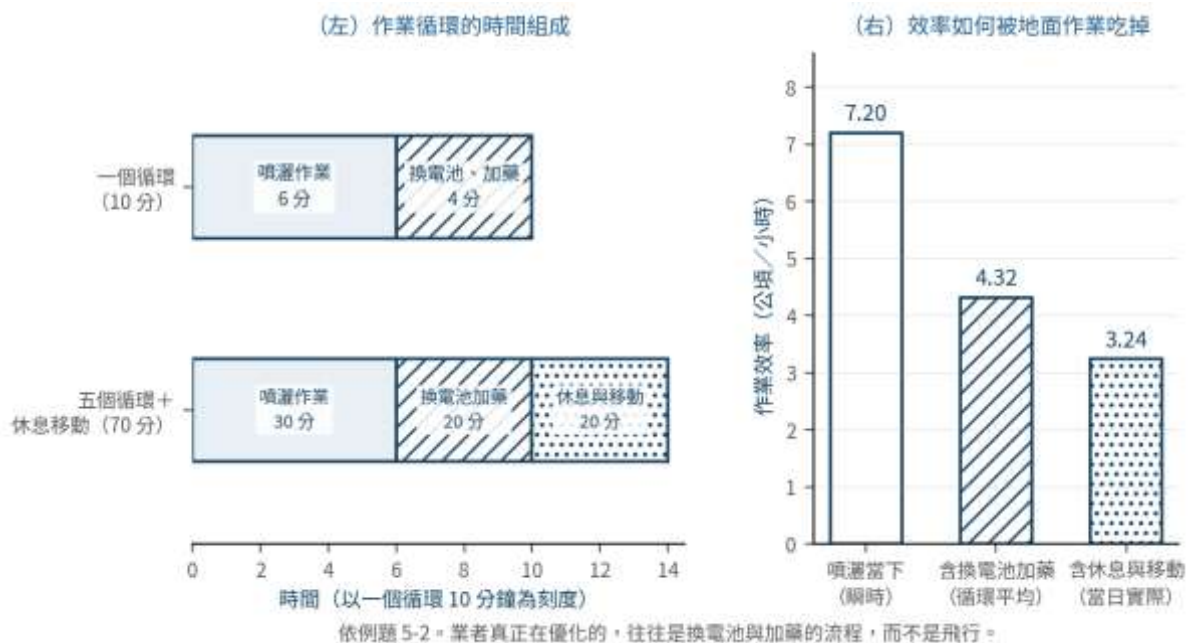


圖 5-6 作業循環的時間組成與效率遞減

## 案例研究

### 案例一 從「會飛」到「能開工」：代噴業者的資格路徑

【問題】一位取得飛行能力的操作者，希望以無人機為鄰近農戶提供代噴服務。技術上他已能穩定操作植保機完成航線作業，但在制度上尚未取得從事該項業務的資格。這是台灣農業無人機最典型的入行處境，也是本書說明「技術不等於可交付」的最佳案例。

【系統選型】此處的選型不是選機器，而是選擇資格路徑。依主管機關公開資料，農藥代噴須同時具備農業部核發之空中施作類別農藥代噴技術證書與民航局核發之遙控無人機專業操作證，且因噴灑屬須經核准之活動類型，必須以法人身分提出申請。因此個人操作者面臨的第一個決策是：自行成立法人，或加入既有的農會、協會、合作社等法人團體。

【做法】依公開資料整理的路徑為：取得雙證 → 取得或加入法人身分 → 提報作業手冊接受能力審查（主管機關備有簡式範本）→ 辦理相關保險 → 依規定時程提出飛航活動申請並檢附文件 → 作業現場依規定懸掛主管機關核發之識別旗幟 → 依規定填報施藥紀錄。每一步的細節與時程請以主管機關最新公告為準。

【結果與限制】這條路徑的時間成本遠高於學會飛行本身。其設計目的在於同時管理飛行、化學與第三方三種風險，並維護合法業者的權益。限制在於：對個人而言，法人身分的要求構成實質門檻；申請時程也使得臨時性、機動性的作業不易安排。另一方面，制度化也帶來正面效果——它使合法業者可辨識、責任可追溯，並讓保險與爭議處理有所依據。本案為依公開資料所作的架構整理，非特定業者的實際作業紀錄，且規定可能異動。

## 案例二 同一台機器，三種交付規格

【問題】某單位擁有一台具備高解析度相機的多旋翼，先後接到三項委託：（甲）記錄一處工程的進度；（乙）製作可供量測土方量的地形成果；（丙）尋找一段護坡上的裂縫。三項任務使用同一台機器，但交付成果與作業方式完全不同。

【系統選型】機器不變，改變的是任務規格。（甲）進度記錄只需可辨識的影像與一致的拍攝角度，重疊率要求低，可飛較高、作業快。（乙）土方量計算需要三維重建與精度控制，重疊率必須提高，且通常需要地面控制點或高精度定位，作業時間顯著增加。（丙）裂縫偵測由 GSD 決定可行性——要看見多細的裂縫，就得把 GSD 壓到相應的量級，依例題 5-1 的關係，這意味著大幅降低飛行高度，覆蓋效率隨之下降。

【做法】三項任務的作業參數差異可由本章的公式直接推得：（甲）高航高、低重疊、效率優先；

(乙) 中航高、高重疊、精度優先，並須規劃控制點；(丙) 低航高、依需求設定重疊、近距離作業並須特別注意與結構物的安全距離。三者的資料處理鏈也不同——(甲) 人工瀏覽即可，(乙) 需要三維重建軟體與精度報告，(丙) 需要缺陷判讀，資料量大時可考慮自動化輔助(第 26 章)。

【結果與限制】同一台機器可以服務三種任務，但每一種的作業效率、成本與交付內容都不同。若以(甲)的報價承接(乙)或(丙)，必然虧損——這是無人機服務業常見的定價錯誤。限制在於：機器的能力邊界(相機規格)決定了(丙)能偵測的最小尺度，超出範圍時必須更換酬載，而不是降低飛行高度硬拚。本案為依本章公式所作的教學分析。

【可遷移的經驗】兩個案例分別指出兩個門檻：案例一是**制度門檻**，案例二是**規格門檻**。前者決定你能不能開工，後者決定你能不能賺錢。兩者都與飛行技術無關。

## 實作活動

本章的實作以「把應用拆開」為核心，並用兩道例題的方法估算實際作業能力。

### Level 1 應用拆解與效率估算(免器材)

**目標** | 能以三個問題拆解一項應用，並估算其作業效率與成本結構。

**器材** | 紙筆或試算表軟體；可連網查證公開資料。

**步驟** |

- 一、選一項你身邊真實存在的工作(校園設施檢查、社區環境記錄、農地或魚塭的巡查皆可)。
- 二、依表 5-3 的三個問題逐一回答：原本怎麼做、無人機會改變哪一段、還有什麼做不到。
- 三、依例題 5-1 的公式，設定一個解析度需求，反算所需的飛行高度與航線間距，估算作業效率。
- 四、依例題 5-2 的作業循環觀念，估算半天可完成的量。
- 五、列出這項作業的成本項目(至少八項)，並標出哪些與飛行時間有關、哪些無關。
- 六、寫下結論：這項應用值不值得用無人機做？理由是效率、安全，還是頻率？

**預期結果** | 與飛行時間無關的成本項目通常佔多數。若你只列出「機器多少錢」，請回頭重做第五步。

**成功標準** | 三個問題都有具體答案（尤其第三個不能寫「沒有」），效率估算單位正確，成本項目至少八項。

## Level 2 用模擬器或小型機驗證重疊率

**目標** | 體會重疊率與作業效率的取舍。

**器材** | 航線規劃軟體或飛行模擬器；教育型小型機（若有合法場地與成人督導）。

**步驟** |

- 一、在航線規劃軟體中設定一塊約 2 公頃的虛擬作業區。
- 二、分別以旁向重疊率 60 %、70 %、80 % 規劃航線，記錄航線數量、預估張數與預估時間。
- 三、把三組數據作成圖：橫軸重疊率，縱軸作業時間與影像張數。
- 四、把飛行高度減半，重複步驟二，觀察效率變化是否符合「效率與高度成正比」的預測。
- 五、若有實機與合法場地，在低空小範圍實際飛一組航線，比較預估時間與實際時間的差距，並解釋差異來源。

**預期結果** | 重疊率由 60 % 提高到 80 %，航線間距減半，作業時間約增為兩倍。實際時間會高於預估，差額主要來自轉彎與加減速。

## Level 3 完整的資料交付規格書

**目標** | 練習在飛行之前把交付規格談清楚——這是多數無人機服務失敗的真正原因。

**器材** | 文書軟體；可選用開源的三維重建或影像處理工具。

**步驟** |

- 一、為 Level 1 選定的應用撰寫一份交付規格書，至少包含：成果類型、解析度（GSD）、坐標系統、檔案格式、精度要求、交付時程、資料權屬與保存期限。
- 二、依規格反推作業參數：飛行高度、重疊率、航線間距、預估架次與時間。
- 三、加入隱私與個資的處理條款：非任務範圍影像如何處理、存取權限、保存期限。

- 四、若可行，實際取得一組公開的航拍資料集，走完一次處理流程，記錄各步驟耗時。
- 五、比較「飛行時間」與「處理時間」的比例，並據此檢討你的報價假設。

**成功標準** | 規格書的每一項都可驗收（有明確的數值或判準），且作業參數與規格相容。能指出處理時間與飛行時間的比例。

**Level 1 替代方案** | 僅完成步驟一至三，不實際處理資料；改以文獻或公開案例查證處理時間的量級。

## 常見迷思與故障排除

| 常見說法               | 為什麼錯                                                                        | 怎麼驗證                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 「有操作證就可以幫人噴藥了。」    | 在台灣，農藥代噴需要農業與民航兩套資格（雙證），且噴灑屬須經核准之活動類型，須以法人身分申請，另有作業手冊、保險、事前申請、現場識別與紀錄填報等要求。 | 查閱民航局無人機專區的農噴常見問題與農業部動植物防疫檢疫署公告，對照表 5-4 逐項確認。 |
| 「無人機可以取代人工巡檢。」     | 影像只能作為初篩，許多缺陷判定需要接觸式量測。實務定位是「用無人機找出可疑處，再派人針對那幾處檢查」，是效率改善而非取代。               | 找一份公開的巡檢作業說明，數一數其中有多少項目必須接觸才能判定。              |
| 「飛得越低越好，解析度才高。」    | GSD 與高度成正比，降低高度確實提高解析度，但覆蓋效率同步下降，且受法規高度限制與障礙物風險影響。解析度與效率是同一參數的兩面。           | 以例題 5-1 的公式，計算高度減半時 GSD 與作業效率各變成幾倍。           |
| 「災害發生了，我開無人機去幫忙拍。」 | 災時空域常有救難航空器作業且已公告飛航限制，未經協調的飛行可能直接危害救援人員並涉法律責任。協助須循權責單位的協力機制。                | 查閱災害應變相關的空域公告與協力機制規定（第 37、39 章）。              |

| 常見說法             | 為什麼錯                                                      | 怎麼驗證                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 「拍到別人家只是順便，沒關係。」 | 影像若足以識別特定個人即可能構成個人資料，其蒐集、處理與利用須有依據；且即使合法，也可能引發不安與檢舉，影響作業。 | 檢視自己的一組航拍成果，統計其中包含非任務範圍住宅或人員的影像比例。 |

表 5-5 本章常見迷思與查證方式。

## 延伸閱讀與參考文獻

本章之法規與制度敘述以主管機關公開資料為準，並標註查核日期。相關規定分屬多個主管機關且可能異動，實際作業前請確認最新版本。

- [1] 交通部民用航空局，「農用遙控無人機農噴常見問題」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/Article.aspx?a=3390&lang=1> (查核日期：2026-09-15)
- [2] 交通部民用航空局，「無人機專區」。[線上]。available: <https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=188&lang=1> (查核日期：2026-09-15)
- [3] 交通部民用航空局，「遙控無人機管理資訊系統」。[線上]。available: <https://drone.caa.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [4] 農業部動植物防疫檢疫署，無人機施用農藥相關公告與代噴技術人員訓練資訊。[線上]。available: <https://www.aphia.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [5] 陳品鎔、曾偉嘉、楊尚唯、謝奉家，「農噴無人機空中施作規範及基本施藥指引」，農業部農業藥物試驗所。[線上]。available: <https://pesticide.aphia.gov.tw/> (查核日期：2026-09-15)
- [6] 全國法規資料庫，「遙控無人機管理規則」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0090083> (查核日期：2026-09-15)
- [7] R. K. Barnhart, D. M. Marshall, and E. J. Shappee, Eds., Introduction to Unmanned Aircraft Systems, 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2021.
- [8] P. G. Fahlstrom and T. J. Gleason, Introduction to UAV Systems, 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2012.
- [9] 全國法規資料庫，「個人資料保護法」。[線上]。available: <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0050021> (查核日期：2026-09-15)

[ 待查證 ] 農藥代噴的操作證等級要求、申請時程與各縣市的飛行時段限制，各來源說法略有出入且可能異動，第 37 章撰寫時須逐項向主管機關確認；本章僅敘明架構，未列具體時程與數值。

## 章末小結

這一章給了你一副看應用的眼鏡：原本怎麼做、改變了哪一段、還有什麼做不到。

無人機幾乎不創造新需求，它是把既有工作換一種方式完成。改變的類型有四種：取代危險作業、加快既有作業、提高作業頻率、取得原本取不到的資料。第三種最常被低估——它改變的不是單次成本，而是整個管理方式。

農業是台灣最成熟的應用，也是本書最好的系統觀實例。合法從事農藥代噴需要九項條件，其中只有一項是機器，其餘八項全部落在第 3 章表 3-4 的人員與程序。制度之所以這麼複雜，是因為噴灑同時具備飛行風險、化學風險與第三方風險。做不到的部分則是飄散控制、時間窗，以及植物保護的專業判斷。

巡檢的價值主要是把人從危險位置換下來，並提高檢查頻率；共同的限制是只能看不能摸、環境常不友善、以及資料量會壓垮判讀能力。測繪的核心是重疊率，而解析度與作業效率是同一參數的兩面——例題 5-1 顯示 GSD 與飛行高度成正比，而作業效率也與高度成正比，兩者無法兼得。物流與防救災共同的價值是時間，共同的限制是天候、空域核准與最後一段的細節；災區未經協調的自發飛行是危害，不是幫忙。環境監測的價值在於高解析度與可依需求重訪，限制在於感測到的是輻射值而非答案，且必須靠長期一致的時間序列才有意義。

三件貫穿所有應用的事：真正的產品是資料而非飛行、航拍涉及隱私與個人資料、以及購機價只是全生命週期成本的一小部分。例題 5-2 顯示農噴的瞬時效率是每小時 7.2 公頃，但把換電池、加藥與移動算進去之後只剩約 3.24 公頃——業者真正在優化的往往不是飛行。

第一篇到此結束。第 3 章告訴你無人機是一整套系統、第 4 章告訴你有哪些種類與怎麼選、第 5 章告訴你人們拿它做什麼。三章合起來構成本書的系統觀，也是後面四十三章共同的座標。

從下一章開始進入第二篇，我們要回頭處理最根本的問題：它為什麼飛得起來？第 6 章先談飛行的環境——空氣、風，以及台灣特有的季風、颱風、山區亂流與高鹽高濕。因為在談升力之前，你得先認識那個被推動的東西。

## 習題

本章習題以應用分析與效率估算為主。例題 5-1 的測繪公式會在第 24 章、例題 5-2 的作業循環會在第 35 章再次出現。

### 第 1 題 [觀念題]

本章主張「無人機幾乎不創造全新的需求」。請以兩項本章的應用為例說明這句話，並指出各自改變了哪一段。

**提示** | 先想那件事原本是誰在做、怎麼做。

**參考解答** | 示例：（一）農噴——稻田本來就要噴藥，無人機改變的是「怎麼把藥送到作物上」，也就是作業速度與人員暴露，但沒有改變噴什麼藥、噴多少、何時噴。（二）橋梁巡檢——橋本來就要檢查，無人機改變的是取得影像的方式與成本，使檢查頻率得以提高，但沒有改變缺陷判定的標準，且接觸式量測仍須由人執行。

### 第 2 題 [觀念題]

本章列出無人機帶來改變的四種類型。請說明「提高作業頻率」為什麼常被低估。

**提示** | 想想一年做一次和一個月做一次，差別只在成本嗎？

**參考解答** | 因為它改變的不是單次成本，而是整個管理方式。原本因為昂貴而一年只能做一次的檢查，若變成每月可做，管理就從「事後發現問題」轉為「持續監測趨勢」，可以在劣化早期介入。這種價值不會出現在單次成本的比較表上，卻可能是採用與否的真正理由。

### 第 3 題 [觀念題]

為什麼台灣的農藥代噴需要農業與民航兩套資格？請從風險的角度說明。

**提示** | 噴灑這件事同時牽涉幾種風險？

**參考解答** | 因為噴灑作業同時具備三種風險：飛行風險（低空、障礙物、酬載重量持續變化）、化學風險（藥劑對人與環境的影響）、第三方風險（飄散至鄰田、水域或住宅）。飛行風險由民航主管機關管理，化學與農業風險由農業主管機關管理，兩者的專業與法源不同，因此資格分成兩套。此外噴灑屬須經核准之活動類型，另有法人身分與事前申請的要求。

### 第 4 題 [觀念題]

為什麼說「多數無人機應用的真正產品是資料，不是飛行」？這個觀點帶來哪三個實務後果？

**提示** | 委託方要的是什麼？

**參考解答** | 因為委託方要的是可用的成果（正射影像、缺陷清單、監測數據），飛行只是取得資料的手段。三個後果：（一）資料處理鏈是系統的一部分，必須納入規劃；（二）交付規格（解析度、坐標系統、格式、精度）必須在飛行前談定，因為它決定怎麼飛；（三）瓶頸常在判讀而非拍攝，因此自動化判讀方法具有高價值。

### 第 5 題 [ 計算題 ]

某相機像元尺寸  $3.0\ \mu\text{m}$ 、焦距  $16\ \text{mm}$ 。若要求 GSD 為  $1.5\ \text{cm/px}$ ，求飛行高度。

**提示** |  $H = \text{GSD} \times f / p$ ，單位統一。

**參考解答** |  $\text{GSD} = 0.015\ \text{m}$ ， $f = 0.016\ \text{m}$ ， $p = 3.0 \times 10^{-6}\ \text{m}$ 。 $H = 0.015 \times 0.016 \div (3.0 \times 10^{-6}) = 0.00024 \div 0.000003 = 80\ \text{m}$ 。單位檢查： $\text{m} \times \text{m} \div \text{m} = \text{m}$ ，正確。

### 第 6 題 [ 計算題 ]

承上題。相機影像寬度為 4000 像素，旁向重疊率 75%，飛行速度  $6\ \text{m/s}$ ，效率係數 0.55。求覆蓋寬度、航線間距與實際作業效率（公頃 / 小時）。

**提示** | 依序用  $W = \text{GSD} \times N_w$ 、 $d = W(1-s)$ 、 $A = d \times V$ 。

**參考解答** |  $W = 0.015 \times 4000 = 60\ \text{m}$ 。 $d = 60 \times 0.25 = 15\ \text{m}$ 。理論效率 =  $15 \times 6 = 90\ \text{m}^2/\text{s} = 324,000\ \text{m}^2/\text{h} = 32.4\ \text{公頃/小時}$ 。實際 =  $32.4 \times 0.55 \approx 17.8\ \text{公頃/小時}$ 。

### 第 7 題 [ 計算題 ]

承上兩題。若法規將飛行高度限制為  $40\ \text{m}$ （其餘條件不變），求新的 GSD、航線間距與實際作業效率，並說明變化的倍數關係。

**提示** | 高度減半，GSD 與  $W$  如何變？

**參考解答** |  $H$  由  $80\ \text{m}$  減為  $40\ \text{m}$ ，GSD 減半為  $0.0075\ \text{m}$ （ $0.75\ \text{cm/px}$ ，解析度變好一倍）。 $W = 0.0075 \times 4000 = 30\ \text{m}$ ， $d = 30 \times 0.25 = 7.5\ \text{m}$ 。理論效率 =  $7.5 \times 6 = 45\ \text{m}^2/\text{s} = 16.2\ \text{公頃/小時}$ ，實際 =  $16.2 \times 0.55 \approx 8.9\ \text{公頃/小時}$ 。亦即高度減半，解析度提高一倍，作業效率降為一半——兩者成反比，印證「解析度與效率是同一參數的兩面」。

### 第 8 題 [ 計算題 ]

一項巡檢作業的參數：單次飛行可連續作業 14 分鐘，之後需 6 分鐘換電池與移動。作業時間窗 5 小時。若每次飛行可完成 0.8 公里的巡檢長度，求當日可完成的長度與平均效率。

**提示** | 先算循環時間與循環數。

**參考解答** | 循環時間 =  $14 + 6 = 20$  分鐘。5 小時 = 300 分鐘，可完成  $300 \div 20 = 15$  個循環。當日長度 =  $15 \times 0.8 = 12$  公里。平均效率 =  $12 \div 5 = 2.4$  公里/小時。注意飛行時的瞬時效率為  $0.8 \div (14/60) \approx 3.43$  公里/小時，平均效率僅為其 70 %——差額即為作業循環的代價。

### 第 9 題 [ 計算題 ]

承上題。若改善換電池與移動的流程，使其由 6 分鐘縮短為 3 分鐘，求新的當日長度，並與「把單次作業時間由 14 分鐘延長為 17 分鐘」的方案比較。

**提示** | 兩案都改變循環結構，分別重算。

**參考解答** | (甲) 循環 =  $14 + 3 = 17$  分鐘， $300 \div 17 = 17.6$ ，取 17 個循環，長度 =  $17 \times 0.8 = 13.6$  公里。(乙) 單次 17 分鐘可完成  $0.8 \times (17/14) \approx 0.971$  公里，循環 =  $17 + 6 = 23$  分鐘， $300 \div 23 = 13.0$ ，取 13 個循環，長度 =  $13 \times 0.971 \approx 12.6$  公里。甲案較優 (13.6 對 12.6 公里)。這說明在作業循環中，縮短地面作業時間的效益可能高於延長飛行時間——與第 3 章「系統瓶頸常不在飛行器」一致。

### 第 10 題 [ 實作題 ]

完成 Level 1 的完整拆解，交出三個問題的答案、效率估算、半日作業量估算，以及至少八項成本項目並標示是否與飛行時間有關。

**提示** | 第三個問題不能寫「沒有」。

**參考解答** | 評分重點：(一) 三個問題是否都有具體內容，尤其「還有什麼做不到」是否誠實且具體；(二) 效率估算的公式與單位是否正確；(三) 成本項目是否涵蓋非飛行項目 (證照維持、申請作業、資料處理、電池折舊等)；(四) 結論是否明確指出效益的性質 (效率、安全或頻率)。

### 第 11 題 [ 討論題 ]

本章指出災害現場不是自發性飛行的場合。請說明理由，並討論民間的無人機能力在災防體系中可以如何被正確地運用。

**提示** | 想想同一片空域裡還有誰在飛。

**參考解答 |** 無標準答案。理由應涵蓋：救難航空器可能在同一空域作業、該區域通常已公告飛航限制、未經協調的飛行可能直接危害救援人員並涉法律責任。正確運用的方向可包括：事前與權責機關建立協力機制與名冊、接受訓練與演練、在指揮體系下受派任務、提供事前的基線資料（災前影像）以供比對，以及在災後由權責單位統籌調度。良好的討論會指出「熱心」與「有效」之間的差距在於是否被納入指揮體系。

## 第 12 題 [ 討論題 ]

本章建議在飛行前就談定交付規格。請以案例二的三項委託為例，說明若未事先釐清規格可能發生什麼問題，並提出你認為最容易被遺漏的三項規格。

**提示 |** 想想哪些項目在飛完之後就補不回來了。

**參考解答 |** 無標準答案。可能的問題包括：以低重疊率飛完後才發現需要三維重建而無法重建、解析度不足以辨識目標而必須重飛、坐標系統不符導致成果無法與既有圖資套疊。最容易被遺漏的規格常見答案：坐標系統與高程基準、精度要求與驗證方式、資料權屬與保存期限、交付格式、非任務範圍影像的處理方式。良好的答案會指出這些項目的共同點——它們都必須在飛行前決定，飛完之後無法補救。